



قناة تانية تمريضيانو على التليجرام



الفصل الأول

الالتهابات

التعريف:-

الالتهاب هو رد فعل الجسم ضد أي محفز خارجي ويشمل الميكروبات والفيروسات، والعوامل الفيزيائية مثل الكهرباء والحروق، والعوامل الكيميائية مثل التعرض للأحماض و القلويات. الأكثر شيوعاً في الجراحة هو الالتهاب البكتيري.

تشمل أنواع الالتهابات البكتيرية ما يلي:

- التهاب حاد
- التهاب مزمن

1. محددة مثل (السل):

2. غير محددة، والذي يحدث بسبب أي نوع من الميكروبات التي لم يتم علاجها بشكل كامل.

التهاب حاد

- ميكروبات غير محددة مثل الدمامل والخراجات والدمامل والتهاب النسيج الخلوي والتهاب الجروح بعد العمليات الجراحية.
 - ميكروبات محددة مثل الكزاز والتهاب العقد اللمفية السلي والغرغرينا الغازية. ال
- قد يكون الالتهاب موضعياً فقط أو معمماً عندما يمر الميكروب إلى الدم المسبب لتسمم الدم الميكروبي (تسمم الدم).

الالتهابات غير المحددة:

1. الخراج: هو عبارة عن تجمع للقيح تحت الجلد أو في أي عضو داخلي مثل الكبد.
2. الدمامل: هي مجموعة من الدمامل التي تحدث لدى مرضى السكري في أنسجة الجلد، وهي: منتجة وتحدث على ظهر المريض أو خلف رقبته.
3. التهاب النسيج الخلوي: التهاب الأنسجة الموجودة تحت الجلد ولا يؤدي إلى تكوينها من الخراج. ويمكن خطره في انتشار الميكروب إلى الدم والتسبب فيه التسمم البكتيري (بكتيريا الدم).

4. التهاب الجروح بعد العمليات: يحدث في اليوم الثالث أو الخامس على شكل احمرار في الجرح، ألم، مع إفرازات صديدية من الجرح.

الأعراض:

أ- الأعراض الموضعية:

- ألم في مكان الالتهاب.
- تورم في مكان الالتهاب.
- احمرار الجلد والدفء.
- عدم القدرة على تحريك الجزء الملتهب.
- ضعف وظيفة العضو الملتهب (على سبيل المثال، عدم القدرة على الحركة في التهابات الأطراف).

- ب- الأعراض العامة:
- 1- ارتفاع درجة حرارة الجسم والشعور بالقشعريرة والرعشة والتعرق.
 - 2- خمول المريض وقلة حركته.
 - 3- زيادة النبض.

العلاج:

- 1- الراحة الكاملة للمريض والعضو الملتهب (مثل الأطراف).
- 2- رفع الطرف الملتهب لتقليل الألم.
- 3- كمية كافية من السوائل.
- 4- إعطاء المضادات الحيوية والمسكنات المناسبة.
- 5- وضع الكمادات على العضو الملتهب.
- 6- تصريف القيح في حالات الخراج والتهاب الجروح بعد العمليات الجراحية والدمايل.

ملحوظة:

لا ينبغي فتح الجلد في حالات التهاب النسيج الخلوي للوقاية من تسمم الدم (تسمم الدم).

ب- الالتهابات الميكروبية المحددة: (التهاب محدد)

1- الحمرة:

هو التهاب في الجلد يسببه ميكروب العقديات. يصبح الجلد أحمر فاتحًا، مرتفع قليلاً فوق الجلد المحيط، مع وجود بثور مصلية على الخافة. هذا المرض هو معدية وتتطلب عزل المريض وعدم لمس الجرح إلا بالقفازات، و كما لا يفتح الالتهاب.

2- التهاب الغدد الليمفاوية: (التهاب العقد اللمفية)

تتميز بتضخم الغدد الليمفاوية سواء في الرقبة (الشكل 1) أو تحت الإبط أو في الفخذ العلوي (الفخذ). يمكن أن يكون التهاب الغدة الليمفاوية محددًا، على سبيل المثال، بسبب مرض السل التهاب العقد اللمفية (TB)، أو غير محدد، في حالات التهاب الغدد الليمفاوية الناتج عن الجلد التهاب.

3- الكزاز:-

وهو التهاب موضعي تسببه الميكروبات اللاهوائية ويؤدي إلى تسمم الخلايا العصبية. إنه يؤثر الجروح التي تحدث في الشوارع والمزارع وروث الحيوانات وكذلك الحبل السري عند الأطفال.

تظهر الأعراض من اليوم الثاني للإصابة وحتى الأسبوع الثالث وهي:

- الصداع والتعرق وارتفاع درجة الحرارة.
- عدم القدرة على فتح الفك (التشنج)، تصلب الفك.
- عدم القدرة على التنفس أو البلع أو تحريك الرقبة.
- حدوث تشنجات عامة قبل الوفاة.

الوقاية خير من العلاج في هذه الحالات:

- 1- التطعيم ضد المرض للأطفال والعاملين المستقرين.
- 2- إعطاء مصل الكزاز للمريض (1500) وحدة عند إصابة المريض.
- 3- تنظيف الجرح جيداً.

الغرغرينا الغازية:-

يحدث نتيجة إصابة الجرح بالميكروبات اللاهوائية التي تنتج الغازات والسموم. يظهر على شكل تورم في مكان الجرح، ويصبح لون الجلد أحمر داكناً مع رائحة كريهة. تفرغ.

ووجود فقاعات غازية تحت الجلد مع اسوداد العضلات حول الجروح. ال يجب عزل المريض. ويتم علاجها بمصل غاز الغرغرينا والمضادات الحيوية، واستئصال الأنسجة المصابة من الجلد والعضلات، أو بتر الطرف المصاب في حالة فقدان القدرة على البقاء.

ملحوظة:

قد يصيب ميكروب الغرغرينا الغازي الجروح بعد العمليات الجراحية في حالات نادرة، والمريض يجب عزلها لمنع انتشار العدوى.

ثانياً الجروح والحروق

جروح

تعريف:

الجرح هو قطع في الجلد والأنسجة المبطنة لجسم الإنسان. تحدث الجروح إما بسبب للإصابة أو الحرق أو الإجراء الجراحي. الجروح إما أن تكون نظيفة، أو متسخة، أو عرضة للتلوث.

أنواع الجروح:

- 1- الجروح المغلقة: مثل السحجات والكدمات وتجمع الدم تحت الجلد (ورم دموي).
- 2- الجروح المفتوحة: الثقوب والعضات والخدوش.
- 3- الجروح المركبة: والتي تنطوي على فقدان جزء من الجلد مع إصابة العضلات والعظام كسر في الأطراف أو كسور في الأضلاع مع إصابة الأعضاء (على سبيل المثال، حوادث السيارات والقطارات والطلقات النارية الجروح).
- 4- الجروح الجراحية: وهي الجروح النظيفة.

أعراض الجروح ترجع إلى:

- تأثير الإصابة.
- رد فعل الجسم على الإصابة.
- المضاعفات، في حالة حدوث مضاعفات في الجرح.

الأعراض الناتجة عن الإصابة:

الأعراض الموضعية:

- ألم.
- ينزف.

• اضطراب في بنية ووظيفة العضو المصاب.

الأعراض العامة:

التسمم في حالة امتصاص الجسم لمكونات الأنسجة المصابة، وخاصة في حالات إصابة عضلية خطيرة.

رد فعل الجسم على الإصابة:

- رد فعل عام فوري: صدمة عصبية من الألم في حالة وجود جرح كبير.
- رد فعل موضعي فوري: انقباض الأوعية الدموية وإنتاج الالتهابات إفرازات.
- تأخر رد الفعل العام: علامات عامة للالتهاب والاستجابة الجهازية للالتهاب.
- تأخر رد الفعل الموضعي: عملية الالتهاب والشفاء.

يمر شفاء الجرح بثلاث مراحل: مرحلة الإفراز، حيث الالتهاب يتم إفراز السائل وتجمع الخلايا في منطقة الالتهاب، ثم مرحلة التكوين، حيث يشكل الجسم أنسجة لإكمال الشفاء، ثم مرحلة النضج، حيث يحدث التوازن بين انهيار الأنسجة وتكوينها.

العوامل التي تؤخر التئام الجروح:

- وجود أنسجة نخرية أو ميتة في الجرح.
- العوامل الغذائية: نقص البروتينات وفيتامين سي.
- العوامل الهرمونية: مثل هرمون الكورتيزول.

العوامل المحلية بما في ذلك:

- 1- قصور موضعي في الدورة الدموية.
- 2- الالتهاب الميكروبي.
- 3- التعرض للإشعاع.
- 4- الانصباب الناتج عن انسداد الأوردة أو الأوعية اللمفاوية.
- 5- الإصابات المتكررة في الجرح.

العوامل التي تساعد على التئام الجروح:

- 1- حدوث جروح سابقة تم شفاؤها مما يسرع عملية الشفاء.
- 2- تنظيف الجرح وإزالة أي أجسام غريبة وأنسجة ميتة.
- 3- إيقاف النزيف بالربط الجراحي إذا لزم الأمر.
- 4- التغذية السليمة.
- 5- الوقاية والعلاج من أي التهابات في الجرح.

في حالة الجرح النظيف (المقطوع أو الجراحي) يفضل تركه مغلقاً أثناء وجوده في

في حالة وجود جرح ملوث أو معرض للتلوث، فمن الأفضل إجراء تغيير الضمادات بشكل منتظم مع إزالة أي أجسام غريبة.

مضاعفات الجروح:

- 1- الامتداد إلى الأعضاء المجاورة.

2- التلوث: يحدث التلوث بسبب هجوم الميكروبات على مناعة الجسم. نظام. وتأخر التدخل الجراحي لتنظيف الجرح.

3- الشفاء غير السليم: بسبب قصور موضعي في الدورة الدموية أو التهاب عميق أو التصاق الجسم بالأنسجة العميقة (العضلات أو العظام). الشفاء غير السليم يؤدي إلى التكوين من: ندبة ضامرة، أو ندبة تضخمية، أو ندبات متعددة، أو ندبة الجذرة.

علاج الجروح أولاً: العلاج العام

- 1- تهوية جيدة.
- 2- إيقاف النزيف من أي عضو من أعضاء الجسم.
- 3- علاج الصدمة.
- 4- إعطاء المسكنات في حالة الألم.
- 5- إعطاء المضادات الحيوية الوقائية.

ثانياً: العلاج الموضعي

- 1- الوقاية من التلوث والعدوى: إزالة الأجسام الغريبة، وتضميد الجرح، وإعطاء المضادات الحيوية.
- 2- تنظيف البشرة المحيطة جيداً بالشاش المبلل بمحلول ملحي أو البيتادين.
- 3- تنظيف الجرح جيداً بمحلول ملحي معقم لإزالة الأجسام الغريبة.
- 4- التأكد من سلامة حواف الجرح واستئصال الجلد غير الصحي.
- 5- خياطة الجرح خلال 6-8 ساعات من الإصابة.
- 6- تصريف الجرح في حالة توقع انصباب الدم أو تكوين القيح أو تمزق الجرح. عضو داخلي.
- 7- تضميد الجرح: الهدف من الضمادة هو حماية الجرح من الإصابة والعدوى، والحفاظ على الجرح جافاً، قم بالضغط على الجرح للحد من الانصباب. تتكون الضمادة من طبقة من الشاش يسمح بخروج الإفرازات والانصبابات، والقطن الموجود بين الشاش لامتصاصها للحفاظ على الجرح جاف. وضمادة أو جص للضغط على الجرح.

في حالة الجرح النظيف والمخيط، يمكن استخدام البيتادين أو الكحول. في حالة الجرح المفتوح، لا يتم استخدام الكحول، بل يتم استخدام البيتادين.

8- المضادات الحيوية الوقائية إذا لزم الأمر.

9- تثبيت الأعضاء المتحركة للسماح بالشفاء.

10- إعطاء مصل الكزاز في حالات الإصابة في الشوارع والمزارع.

الحروق (الحروق)

الأسباب:

- أ- العوامل الفيزيائية مثل الحرارة (الجافة والبخار) والإشعاع والكهرباء.
- ب- العوامل الكيميائية مثل الأحماض والمواد الكاوية.

درجات الحروق:

- (1) الدرجة الأولى: احمرار الجلد (احمرار الجلد).
- (2) الدرجة الثانية: بثور مصلية (حويصلات).
- (3) الدرجة الثالثة: حرق الجلد مع الحفاظ على مستقبلات الحس والغدد العرقية، و يشعر المريض بألم حاد.
- (4) الدرجة الرابعة: حرق كامل للجلد.
- (5) الدرجة الخامسة: حرق العضلات.
- (6) الدرجة السادسة: حرق العظام. يمكن أن يكون الحرق طفيفاً عندما يؤثر على أقل من 15% من جلد الإنسان، أو شديد عندما يصيب أكثر من 15%.

الأعراض العامة:

- 1- حالات الاختناق التنفسي مثل الحرائق.
- 2- الصدمة: (أ) عصبية بسبب شدة الألم.
- (ب)- النزيف الناتج عن نقص السوائل والبلازما والدم.
- 4- الصدمة الإنتانية التي تحدث في اليوم الثالث بسبب التلوث بالحروق.
- 5- الفشل الكلوي في الحالات الشديدة.

علاج الحروق:

• قاصر:

- أو لا يتطلب دخول المريض إلى المستشفى.
- أو غسل الجرح بمحلول ملحي.
- أو تطبيق كريم ديرمازين.
- أو تغطية الجرح جيداً.
- علاج الحروق الشديدة:
- أ- الإسعافات الأولية:
- أو تغطية الحرق بضمادات معقمة.
- أو إعطاء مخدر أو مسكن للألم.
- أو إعطاء لقاح الكزاز.

ب- العلاج في وحدة الحروق:

- إعطاء المخدر بانتظام.
- تدفئة الغرفة.
- التأكد من أن تنفس المريض آمن.
- إعطاء المضادات الحيوية.
- إعطاء السوائل حسب أوامر الطبيب، وكذلك البلازما والدم.
- عمل مخطط للسوائل وإدخال قسطرة بولية.
- تنظيف الجرح وتضميده من قبل الطبيب أثناء العمليات.

الالتهابات الجراحية

العدوى الجراحية هي تلك التي تتطلب تدخلاً جراحياً للعلاج أو التي تحدث بعد عملية جراحية. تحدث العدوى نتيجة انتقال ميكروب معدي إلى مكان مغلق تجويف أو سطح أو نسيج تكون فيه الدورة الدموية ضعيفة، لدى مريض معرض للإصابة بالعدوى بسبب نقص المناعة.

الميكروبات الأكثر شيوعاً المسببة للعدوى الجراحية هي ميكروب المكورات العقدية الميكروب العنقودي، والميكروب القولوني.

يمكن أن تنتشر العدوى إما مباشرة إلى الأنسجة المجاورة، أو من خلال إفراز السموم فيها الجهاز الدوري.

مضاعفات العدوى الجراحية

- 1- تدمير الأنسجة إذا انتشر الميكروب عبر العضلات أو الطبقة تحت الجلد.
- 2- الخراج إذا تم احتواء العدوى وتشكل القيح داخل التجويف.
- 3- التهاب الأوعية اللمفاوية والغدد الليمفاوية. إذا انتشرت العدوى من خلال الأوعية اللمفاوية.
- 4- التهاب الجنبه والتهاب غلاف القلب.
- 5- تكوين الناسور كما في حالة خراج القولون، أو الجيوب الأنفية في حالة الخراج المزمن. عدوى تحت الجلد.
- 6- ضعف المناعة وحدوث الالتهابات الثانوية.

أعراض العدوى

الأعراض العامة: ارتفاع درجة الحرارة، الشعور بالتعب، التعرق، فقدان الشهية. الأعراض الموضعية: احمرار، تورم، ألم، وعدم القدرة على تحريك الجزء المصاب.

علاج العدوى

الشق والتنظيف: في حالة الخراج، يكون الشق والتنظيف الشامل ضروريين لإزالة البكتيريا والأنسجة الميتة والسموم. الاستئصال: في حالة الزائدة الدودية والمرارة والغرغرينا. المضادات الحيوية: يجب اختيار المضادات الحيوية المناسبة للميكروب المسبب للعدوى.

تعتمد أفضل طريقة للاختيار على نتيجة اختبار الثقافة والحساسية من الجرح

الإفرازات:

يتم استخدام مشتقات البنسلين مثل الأميسيلين والأموكسيسيلين والأوناسين في حالة السطحية العدوى (الميكروب إيجابي الجرام +vc Gram أي العقديات أو العنقوديات).

ويستخدم الجنتاميسين والنيبسين (كلافوران) في حالة الميكروب سالب الجرام.

وفلاجيل أو تينام أو ميرونيم (أتوفاكون؟) تستخدم في حالة الميكروبات اللاهوائية.
وتحفيز الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم. في حالة عدم كفاية الدم
الدورة الدموية والتغذية الجيدة ضرورية، حيث يحتاج الجسم إلى جميع العناصر الغذائية.

التهاب السليلوز

هو التهاب غير صديدي يصيب الأنسجة الضامة في الأطراف، ويحدث بسبب:
الميكروب العقدي.
يظهر على شكل احمرار داكن يرتفع فوق سطح الجلد. ويصاحب ذلك التهاب
الأوعية اللمفاوية.
يتم علاجه بالراحة والكمامات الدافئة ورفع الجزء المصاب واستخدام البنسلين. إذا لا
يظهر التحسن خلال 24 ساعة، يجب الشك في وجود خراج أو ورم شديد.
ميكروب مقاوم.

الفصل الثاني

السوائل والإلكتروليتات

يشكل الماء حوالي 60% من وزن الجسم ويتم توزيعه على النحو التالي:

- البلازما 5% من وزن الجسم.
 - السوائل الخلالية 15% من وزن الجسم. (ملاحظة: 25% المذكورة في النص تبدو عالية، و15% أكثر معيار للخلالية)
 - السوائل داخل الخلايا تشكل 40% من وزن الجسم.
- إلكتروليت**

إلكتروليت يتم توزيعها داخل الخلايا وخارجها. الأملاح الأساسية داخل الخلايا هي: البوتاسيوم، الفوسفات والبيكربونات. الأملاح الأساسية خارج الخلايا هي: الصوديوم والكلوريد.

العوامل الفسيولوجية التي تحافظ على السوائل والإلكتروليتات

- 1- يفصل غشاء الخلية داخل الخلية عن خارجها وينظم عملية النقل الصوديوم والبوتاسيوم عن طريق مضخة الصوديوم، وينظم حركة المياه من وإلى الخلية.
- 2- جدار الشعيرات الدموية. يسمح بمرور الماء والأملاح ولكن لا يسمح البروتينات التي تخرج من داخل الأوعية الدموية.
- 3- عملية التبادل الداخلي للسوائل في الجسم. هناك إفراز وامتصاص السوائل الموجودة داخل تجاويف الجسم. كما يحدث في المعدة والأمعاء والمرارة.

توازن الماء في الجسم

يعتمد حجم الماء في الجسم على التوازن بين اكتساب الماء وفقدانه. ماء زيادة في الجسم من خلال:

- شرب الماء حوالي لتر واحد، ويشرب الإنسان الماء حسب إحساسه بالعطش.
- تصريف عمليات الأكسدة في الجسم نصف لتر من الماء يومياً.

وفقد الجسم الماء من خلال:

- الكلى، التي تفرز حوالي لتر واحد من الماء يومياً في البول.
- عن طريق الجلد (العرق) والرئتين (مع الزفير) حوالي نصف لتر من الماء يومياً.

إلكتروليت

الأكثر أهمية للإلكتروليتات الموجودة في الجسم هي الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفات.

الصوديوم والبوتاسيوم: يدخلان الجسم عن طريق الطعام ويخرجان عن طريق الكلى.
المغنيسيوم: يدخل الجسم عن طريق الطعام ويخرج عن طريق الكلى والبراز.

نقص الماء في الجسم (الجفاف)

يحدث الجفاف في حالات:

- 1- فقدان المياه بكميات كبيرة دون تعويض كما في حالات:
الإسهال الشديد والقيء المتكرر وانسداد الأمعاء.
- 2- عدم تعويض الماء المفقود أثناء العمليات الجراحية عن طريق المحاليل.
الأعراض: العطش، جفاف الفم، الصداع، وأحياناً ارتفاع درجة الحرارة. عند الفحص يلاحظ المريض جفاف اللسان وانخفاض إنتاج البول، ويظهر ذلك بوضوح إذا كان هناك القسطرة البولية بعد العمليات الجراحية.

العلاج: الاستبدال بالجلوكوز 5% عن طريق الوريد أو محلول الجلوكوز الملحي (الجلوكوز/المحلول الملحي).

البوتاسيوم ك +

المستوى الطبيعي للبوتاسيوم في الدم هو 3.5 - 5.0 ملي مكافئ/لتر.

ويتم تشخيص نقص البوتاسيوم إذا انخفض المستوى إلى أقل من 3.5 ملي مكافئ/لتر.

أسباب نقص البوتاسيوم:

- 1- انتقال البوتاسيوم إلى الخلايا وأهم أسبابه إعطاء أدوية مثل:
الأنسولين والدوبامين والأدرينالين.
- 2- فقدان البوتاسيوم من المعدة، ومن أسبابه القيء المستمر والتهاب المعدة.
شفط. وفقدان البوتاسيوم من القولون في حالات الإسهال المستمر.
- 3- فقدان البوتاسيوم في البول ومن أسبابه الأدوية المدرة للبول والكورتيزون والمغنيسيوم نقص.

أعراض نقص البوتاسيوم:

ضعف حركة العضلات، وانتفاخ البطن بسبب ضعف حركة الأمعاء.

العلاج:

إعطاء البوتاسيوم عن طريق الفم على شكل شراب البوتاسيوم، أو عن طريق الوريد. البوتاسيوم هو يتم إعطاؤه عن طريق الوريد في أمبولات تضاف إلى المحاليل، وببطء. يجب الحرص على أن يتم الحقن قد يؤدي حقن البوتاسيوم عن طريق الوريد بسرعة إلى السكتة القلبية.
يتم تشخيص زيادة البوتاسيوم إذا ارتفع مستوى البوتاسيوم في الدم فوق 5.0 ملي مكافئ/لتر.

أسباب زيادة البوتاسيوم:

- 1- الفشل الكلوي وضعف وظائف الكلى.
- 2- بعض الأدوية الموصوفة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، وبعض مدرات البول، وبعضها المسكنات.

- 3- نقل الدم خاصة إذا تم تخزينه لفترة طويلة.
- 4- تركيز الدم كما في حالات الصدمة.
- 5- إهمال تناول جرعات الأنسولين لدى مرضى السكري، وارتفاع مستويات السكر في الدم عند مستويات مرتفعة. معدلات.

أعراض زيادة البوتاسيوم:

ضعف حركة عضلات الجسم، وضعف وظائف القلب، وتظهر التغيرات على تخطيط القلب عندما يتجاوز البوتاسيوم 7.0 ملي مكافئ/لتر.

العلاج:

- 1- إعطاء 25% جلوكوز عن طريق الوريد مع إضافة الأنسولين.
- 2- إعطاء لاسيكس للمريض عن طريق الوريد.
- 3- إعطاء الكالسيوم عن طريق الوريد ببطء.

الكالسيوم ++Ca

نقص الكالسيوم

أسباب نقص الكالسيوم:

- 1- الفشل الكلوي
- 2- نقص هرمون الغدة الدرقية (الغدة الدرقية) خاصة بعد استئصال الغدة الدرقية العمليات
- 3- بعض الأدوية المدرة للبول

أعراض نقص الكالسيوم:

انخفاض ضغط الدم، والشعور بالوخز حول الفم، وتشنجات عضلات اليد، في بعض الأحيان تشنجات عضلية عامة.

العلاج:

حقن جلوكونات الكالسيوم في المحلول عن طريق الوريد ببطء ولا ينبغي إعطاء الكالسيوم بسرعة، وإلا فإنه يسبب السكتة القلبية.

زيادة الكالسيوم

أسباب زيادة الكالسيوم:

- 1- زيادة إفراز هرمون الغدة الدرقية.
- 2- بعض الأدوية مثل الثيوفيلين.
- 3- تناول فيتامين د بجرعات عالية.
- 4- بعض الأمراض المزمنة مثل مرض السل.
- 5- بعض الأورام مثل الليمفوما.

الأعراض:

التعب، ضعف العضلات، فقدان الشهية، الغثيان، القيء، آلام البطن، العطش الشديد، زيادة معدل التبول، وتكوين حصوات في الكلى والمسالك البولية، وآلام العظام والعظام تشوهات.

العلاج :

إعطاء محلول ملحي عن طريق الوريد مع إضافة لاسيكس
إعطاء الهيدروكورتيزون عن طريق الوريد أو أقراص بريدنيزون حسب شدة المرض
الحالة.

صوديوم نا+

زيادة الصوديوم:

أسباب ارتفاع نسبة الصوديوم في الدم:

- 1- إعطاء المحلول الملحي بكميات وتركيز أكبر من قدرة الجسم على ذلك
تخلص منه، خاصة بعد العمليات الجراحية.
- 2- فقدان الماء بكميات أكبر من فقدان الصوديوم كما في حالات القيء المستمر
والإسهال.

الأعراض:

في حالات الارتفاع الحاد في مستويات الصوديوم في الدم تحدث تشنجات ومستوى
ينخفض التركيز والوعي، وقد يدخل المريض في غيبوبة.

علاج :

في حالة الجفاف، يجب إعطاء المحلول الملحي عن طريق الوريد بسرعة لتجنبه
صدمة نقص حجم الدم، واستبدال الماء ببطء. في حالة زيادة الصوديوم دون جفاف،
يجب إعطاء المريض لاسيكس عن طريق الوريد.

نقص الصوديوم:

الأسباب:

- 1- أدوية مثل مدرات البول
- 2- الإسهال
- 3- قصور القلب
- 4- الفشل الكلوي
- 5- ضعف وظائف الكبد

الأعراض:

التشنجات والتعب والغيبوبة في الحالات الحادة.

العلاج:

لا ينبغي استبدال الصوديوم بسرعة، لأن الاستبدال السريع يؤدي إلى تلف جذع الدماغ.
يعتمد العلاج على إعطاء المحلول الملحي المركز للمريض ببطء.

من فتاة تمريضيانو على التليجرام

الفصل الثالث

صدمة

الصدمة هي انخفاض في الدورة الدموية، نتيجة لعدم التوازن بين حجم الدم و حجم الدورة الدموية، إما بسبب فقدان الدم، أو بسبب توسع حجم الدورة الدموية. هذا يؤدي الاضطراب الحاد في الدورة الدموية إلى قصور شديد في تدفق الدم والأكسجين في الجسم الأنسجة.

أنواع الصدمة

الصدمة الجراحية، والصدمة العصبية، والصدمة الإنتانية.

مراحل الصدمة

تمر الصدمة بمرحلتين متتاليتين:

- المرحلة الأولى تسمى الصدمة العكسية: والتي تستجيب للعلاج، ويظهر التحسن في العلامات الحيوية وهي النبض والضغط وإخراج البول.
- المرحلة الثانية تسمى الصدمة التي لا رجعة فيها: والتي لا تستجيب للعلاج، ولا يظهر المريض أي تحسن في العلامات الحيوية.

الصدمة الجراحية

يحدث نتيجة فقدان كميات كبيرة من الدم أو السوائل من الجسم، كما يحدث في حالات النزيف والحروق والقيء والإسهال الشديد.

الأعراض:

- 1- شحوب الوجه والتعرق الغزير.
- 2- نبض سريع وضعيف.
- 3- انخفاض ضغط الدم.
- 4- التنفس السريع والسطحي.

العلاج:

- 1- ضع المريض مستلقياً على ظهره ورأسه منخفض. 2- إعطاء الدم عن طريق الوريد.
- 3- إعطاء المحاليل مثل محلول الجلوكوز الملحي أو محلول رينجر أو محلول رينجر اللاكتاتي.
- 4- إعطاء قابضات الأوعية الدموية للدورة الدموية والهيدروكورتيزون الذي يساعد الدورة الدموية على الاحتفاظ بالسوائل. 5- علاج السبب.

الصدمة العصبية

يحدث نتيجة لألم شديد.

الأعراض:

- 1- نبض بطيء وضعيف. 2- انخفاض ضغط الدم. 3- شحوب وتعرق غزير.

العلاج:

ضع المريض في وضعية الاستلقاء مع خفض رأسه، وحفز المريض، وأعطه المحاليل.

صدمة إنتانية

يحدث نتيجة التهاب شديد في الجسم. قد يكون الالتهاب في مجرى البول، أو الالتهاب الرئوي، أو العدوى القححية أو الفرغرينية للجرح، أو الخراج الداخلي، أو التهاب الصفاق المتقدم.

الأعراض:

- 1- ارتفاع درجة الحرارة. 2- نبض سريع. 3- انخفاض ضغط الدم. 4- الأعراض الموضعية.

العلاج:

1- علاج السبب، وعادة ما يكون العلاج الجراحي هو النوع الأكثر أهمية من العلاج. 2- إعطاء المحاليل عن طريق الوريد ونقل البلازما والدم.

3- مضادات حيوية قوية مناسبة لنوع البكتيريا المتوقع. 4- إعطاء زانتاك عن طريق الوريد للوقاية من قرحة المعدة. 5- تحسين التنفس لزيادة الأكسجين في الدم.

من قناة دمريضيانو على التليجرام

الفصل الرابع

المضاعفات بعد الجراحة

تتجم المضاعفات الجراحية عن مرض عانى منه المريض قبل العملية، أو عن المرض الذي خضع المريض للعملية من أجله، أو عن تأثير الجراحة نفسها بالإضافة إلى مضاعفات التخدير.

مضاعفات العمليات الجراحية

1- مضاعفات التخدير 2- مضاعفات نقل السوائل 3- مضاعفات الجرح 4- مضاعفات الجهاز التنفسي
5- مضاعفات القلب والأوردة 6- مضاعفات الجهاز الهضمي 7- مضاعفات الكبد 8- مضاعفات الكلى
والجهاز البولي 9- ارتفاع درجة الحرارة بعد الجراحة

مضاعفات التخدير أولاً: مضاعفات التخدير العام

1- ارتفاع الحرارة الخبيث: قد يظهر أثناء الجراحة أو خلال 24 ساعة من العملية، وتشمل مضاعفاته زيادة النبض والضغط، وارتفاع درجة الحرارة، وتصلب العضلات. 2- الغثيان والقيء 3- تشنج الحبال الصوتية. 4- احتباس البول. 5- انخفاض درجة الحرارة. 6- إصابة بعض الأعصاب نتيجة وضع المريض بشكل خاطئ على طاولة العمليات وهو أمر نادر جدًا.

ثانياً: مضاعفات التخدير الشوكي

- 1- انخفاض ضغط الدم.
- 2- اضطراب الجهاز التنفسي: بسبب ارتفاع مستوى التخدير الشوكي.
- 3- الصداع: خاصة عند الشباب والنساء والرجال.
- 4- احتباس البول.
- 5- التهاب أغشية النخاع الشوكي (التهاب السحايا): وهي حالة نادرة جداً.
- 6- إصابة الأعصاب: نادرة جداً كما هو الحال في التخدير العام.

مضاعفات نقل المحاليل

المضاعفات المحلية:

تسرب السوائل تحت الجلد وحول القنية: تشمل الأعراض تورماً حول القنية وألمًا وتوقف التنقيط. يتم العلاج عن طريق نقل القنية إلى مكان آخر واستخدام مرهم لمساعدة الجسم على امتصاص السوائل.

التهاب الوريد: يظهر على شكل تورم وتغير في اللون إلى الأزرق وألم مع دفء في الوريد. يتم العلاج بإيقاف التنقيط ووضع مرهم مضاد للالتهابات وكدمات دافئة.

الالتهاب الميكروبي في موقع القنية أو الحقن ومعدلات انتقاله مع الاستخدام التعقيم قبل إعداد التنقيط.

المضاعفات العامة

1 - التفاعل البيروجيني: ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة مع حقن المحاليل أو بعدها ويحدث بسبب وجود مواد بروتينية في التنقيط. ناتجة عن شوائب التنقيط.

أعراض: ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة، وقشعريرة، ورعشة.

العلاج: إيقاف التنقيط وإعطاء المريض أدوية مضادة للحساسية مثل أيبيل (مضاد الهيستامين على الأرجح) أو ديكادرون (ديكساميثازون).

الانسداد الهوائي: وهي حالة نادرة قد تحدث عند إدخال قسطرة وريدية مركزية. ويجب منع ذلك بعدم إدخال الهواء إلى القسطرة الوريدية المركزية، أو إلى زجاجات المحلول، ووضع مشبك على القسطرة عند تغيير المحاليل أو تركيب صمام ثلاثي الاتجاهات على القسطرة. وإذا حدث ذلك تظهر أعراض الصدمة على المريض مع تغير اللون إلى الأزرق (زرقة)، ويجب خفض رأس السرير. ووضع يستلقي المريض على جانبه الأيسر للحفاظ على الانسداد الهوائي في الجانب الأيمن من القلب حتى تمتصه الأنسجة، مع إعطاء الأكسجين.

3- الانسداد الرئوي: يحدث نتيجة تشكل جلطة في الوريد المحيطي، وينتقل جزء منها إلى الأوعية الرئوية.

أعراض: نبض سريع، ضغط مرتفع، تنفس سريع، وزرقة.
علاج: نقل المريض إلى العناية المركزة لإعطائه الأكسجين والتنفس الاصطناعي في بعض الأحيان، مع أدوية تسيل الدم مثل الهيبارين والستريبتوكيناز.

4- زيادة كمية السوائل في الجسم: يحدث نتيجة حقن مريض القلب أو الكلى أو الأطفال الصغار أو كبار السن بكميات كبيرة من المحاليل بسرعة كبيرة، أكبر من قدرة الجسم على التخلص من السوائل الموجودة في البول والعرق والتنفس.

أعراض: صعوبة في التنفس في وضعية الاستلقاء، زرقة، انتفاخ أوردة الرقبة، ارتفاع ضغط الدم، سعال مستمر، وذمة.

العلاج: أوقف المحاليل، ثم ضع المريض في وضعية الجلوس مع رفع الرأس 45 درجة، مع حقن مدر للبول مثل لاسيكس.

مضاعفات الجرح

1- ورم دموي: ناتج عن نزيف بسبب خلل في الجراحة أو استعداد المريض للنزيف.

2- الورم المصلي: يحدث بعد عمليات مثل استئصال الثدي أو إصلاح الفتق بسبب تشريح وقطع الأوعية اللمفاوية تحت الجلد. يظهر على شكل تورم في الموقع. إذا كان التورم خفيفاً، يكفي وضع ضمادة ضغط على الجرح المتورم، مع إعطاء دواء يساعد الجسم على امتصاص السوائل المتجمعة تحت الجلد مثل ألفا كيموتريسين. وإذا زاد التورم وأصبح كبيراً في الحجم، فقد يكون كذلك

شفط السائل المصلي باستخدام حقنة بعد تعقيم الجرح، مع تطبيق

ضمادة الضغط. في حالة ظهور ورم مصلي بعد جراحة الأوعية الدموية، يتم تركه بدون

تدخل. إذا زادت، يتم استكشافها في غرفة العمليات تحت التعقيم الكامل

الشروط.

تفزر الجرح: نتائج الخياطة غير السليمة للعضلات أو بعد العمليات الجراحية

التهاب الصفاق أو التهاب البنكرياس الحاد. يفرز الجرح أولاً سائلاً مصلياً، ثم يتحلل الجرح.

في هذه الحالة، هناك حاجة إلى استكشاف عاجل للتأكد من عدم وجود سبب داخلي، ومن ثم الجرح

تمت إعادة خياطته.

مضاعفات الجهاز التنفسي

تحدث هذه الحالات في أغلب الأحيان بعد جراحات الصدر والقلب والجزء العلوي من البطن. كما أنها تحدث

في المرضى المسنين والمرضى الذين يعانون من أمراض الصدر.

انخفاض الرئة: نتائج انسداد الشعب الهوائية وضعف التنفس. ويبدو أنه ارتفاع في

درجة الحرارة، التنفس السريع، والنبض السريع. الوقاية تنطوي على التعبئة المبكرة بعد ذلك

الجراحة وتمارين التنفس. يتم علاج هذه الحالة باستخدام موسعات الشعب الهوائية ومقشعات البلغم.

التهاب القصيبات: نتائج شفط السوائل على مدى فترة زمنية ودخولها إلى

رئتين. ويحدث في كثير من الأحيان بعد العمليات الجراحية الطارئة.

الأعراض: ارتفاع درجة الحرارة وصعوبة التنفس وانخفاض مستويات الأكسجين في الدم.

تتضمن الوقاية الصيام قبل الجراحة وإدخال أنبوب أنفي معدي (NG) من قبل

عمليات جراحية طارئة لتفريغ المعدة، مع إعطاء زانتاك. يبدأ العلاج

مع شفط القصبة الهوائية والهيديروكورتيزون والمضادات الحيوية.

الالتهاب الرئوي: نتائج عدوى الرئة بالميكروب. يتم تأكيد التشخيص عن طريق الأشعة السينية العادية

أو الأشعة المقطعية. الوقاية تشبه منع شفت الرئة، ويتضمن العلاج

المضادات الحيوية، والراحة، وخافضات الحرارة، وطارادات البلغم. يتم استخدام جهاز التنفس الصناعي في حالة وظائف الرئة الفشل وانخفاض مستويات الأكسجين في الدم.

المضاعفات القلبية والوريدية بعد العملية الجراحية ن س

1- **عدم انتظام ضربات القلب،** بما في ذلك ضعف وظائف القلب، وقصور الشريان التاجي، و

احتشاء عضلة القلب. قد تحدث هذه المضاعفات لدى مرضى القلب الذين يخضعون لعملية جراحية

بعد النوبات القلبية، أو خلال 6 أشهر من النوبات القلبية، أو بسبب خلل خلقي غير مشخص

عيب في القلب قبل الجراحة.

2- **تجلط الأوردة العميقة (DVT)**

يحدث تجلط الأوردة العميقة في أوردة الساق بعد العمليات الجراحية، وذلك بسبب ركود الدورة الدموية

من عدم القدرة على الحركة لفترة طويلة أثناء الجراحة أو بعدها. ويحدث أيضًا بمعدل أعلى عند كبار السن وفي حالات السمنة.

الوقاية:

الوقاية هي العنصر الأكثر أهمية في مواجهة تجلط الدم الوريدي. الخطوات الوقائية هم:

1- استخدام الأدوية المضادة للتخثر قبل وبعد العمليات الجراحية، مثل انخفاض الوزن الجزيئي الهيبارين (LMWH) مثل الكلكتسان (إينوكسابارين)، يُعطى تحت الجلد.

2- تجنب الجفاف بإعطاء المريض جرعات مناسبة من السوائل.

3- تشجيع المريض ومساعدته على الحركة بعد العملية الجراحية قدر الإمكان.

أعراض تجلط الأوردة العميقة

1- تورم الساق مقارنة بالساق الأخرى

2- ألم في الساق، خاصة عند الحركة

3- ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

4- يعتمد التشخيص على إجراء الموجات فوق الصوتية باستخدام دوبلر على الساقين (المسح المزدوج).

علاج تجلط الأوردة العميقة

1. إعطاء الهيبارين بجرعات منتظمة، عن طريق الوريد باستخدام مضخات التحكم، لضمان

التسريب المستمر للهيبارين. يجب تعديل جرعة الهيبارين عن طريق إجراء فحص يومي

اختبار PTT. حتى يتم الوصول إلى الجرعة المطلوبة وهي الجرعة التي تضاعف زمن PTT.

2. الراحة في الفراش حتى تهدأ الأعراض الحادة للجلطة، لمدة أسبوع واحد في المتوسط.
3. تناول كميات كبيرة من السوائل عن طريق الفم، بالإضافة إلى السوائل الوريدية التي تحتوي على الهيبارين، لتحفيز الدورة الدموية، وتقليل لزوجة الدم، وتجنب الجفاف.

3- الانسداد الرئوي

- أخطر مضاعفات جلطات الساق. ويحدث ذلك عندما ينزاح جزء من جلطة الساق و ينتقل إلى الشريان الرئوي، مما يسبب انسداد الشريان الرئيسي أو أحد فروع.
- انسداد الشريان الرئوي الرئيسي يؤدي إلى الوفاة:

الأعراض

1. صعوبة مفاجئة في التنفس
 2. زرقة (تغير اللون إلى الأزرق)
 3. نبض سريع وضعيف
 4. انخفاض ضغط الدم
- يتم تأكيد التشخيص عندما:
1. تظهر التغيرات على تخطيط القلب.
 2. يظهر انخفاض في نسبة الأكسجين وزيادة في نسبة ثاني أكسيد الكربون

غازات الدم.

علاج الانسداد الرئوي

1. إعطاء الأكسجين لرفع مستوى الأكسجين في الدم.
2. إعطاء السوائل لرفع ضغط الدم وتحفيز الدورة الدموية.
3. حقن الهيبارين بشكل مستمر عن طريق الوريد باستخدام مضخة التحكم.
4. وضع مرشح في الوريد الأجوف السفلي في حالة وجود جلطة كبيرة في أوردة الساق العميقة، أو في حالة من الانسداد الرئوي المتكرر.

مضاعفات الجهاز الهضمي

1-الانسداد المعوي الشللي: نتيجة لنقص البوتاسيوم وبعد العمليات الجراحية لالتهاب الصفاق و

التهاب البنكرياس.

2-توسع المعدة: يحدث بسبب عمليات المعدة دون استخدام أنبوب أنفي معدي (NG)

أو بدون شفط أثناء وبعد العملية.

الأعراض: انتفاخ شديد في البطن وصعوبة في التنفس. يتم العلاج عن طريق الإدخال أنبوب NG وتطبيق الشفط من المعدة.

3- انسداد الأمعاء: ناتجة عن التصاقات داخل الأنسجة البريتونية أو الداخلية فتق. ويمكن تمييزه عن العلوص الشللي بوجود انتفاخ ملحوظ ألم مغلص، أو زيادة الارتجاع المعدي في أنبوب NG، وكذلك عن طريق البطن المستقيم البسيط الأشعة السينية. يكون العلاج محافظاً في البداية عن طريق التوقف عن تناول الطعام عن طريق الفم، وإدخال أنبوب NG، و إعطاء السوائل.

4- التأثير البرازي: يحدث أكثر عند المرضى المسنين وقد يؤدي إلى الانتفاخ والشلل إيلوس. الخطوة التشخيصية الأكثر أهمية هي فحص المستقيم الرقمي. العلاج يتم عن طريق الإخلاء. من الأفضل أن يتم ذلك في غرفة العمليات.

مضاعفات الكبد

- 1- التهاب الكبد بسبب حساسية التخدير.
- 2- التهاب الكبد الفيروسي الناتج عن نقل الدم. انتقال فيروس التهاب الكبد B أو C هو ممكن بسبب الدم الملوث. لذلك يجب إجراء فحوصات الدم بدقة قبل نقل الدم.
- 3- اليرقان الانسدادي الناتج عن ربط أو إصابة القناة الصفراوية، وخاصة أثناء عملية المرارة. وعمليات المعدة.

مضاعفات الكلى والمسالك البولية

- 1- احتباس البول: بعد عمليات الفتق، قد يحدث احتباس البول بسبب الألم، أو بعده عمليات البروستاتا، أو عند الرجال المسنين بسبب احتقان الحوض في حالة تضخم البروستاتا. تتضمن الوقاية إعطاء علاج للبروستات وتخفيف الألم بعد الفتق العمليات. يتضمن العلاج إعطاء المسكنات ومساعدة المريض على الاسترخاء ومحاولة ذلك التبول. إذا فشلت التدابير المحافظة، يتم استخدام قسطرة بولية تحت التعقيم الكامل الشروط.

2-التهاب الإحليل: ناتجة عن الحصول على ميكروب من المستشفى بعد قسطرة المثانة.

تتضمن الوقاية التعقيم المناسب عند إدخال القسطرة. العلاج ينطوي على

زيادة السوائل والمضادات الحيوية المناسبة.

الحمى بعد العمليات الجراحية

تحدث الحمى لدى 40% من المرضى بعد الجراحة.

الأسباب:

1- خلال 48 ساعة من الجراحة: التخدير - المحاليل الوريدية - نقل الدم - انخماص الرئة - المرض الأصلي.

2- بعد 48 ساعة من الجراحة: تلوث الجرح - الالتهاب أثناء العملية - موقع القنية

التهاب - التهاب رئوي - عدوى المسالك البولية.

3- من اليوم الخامس إلى اليوم السابع: عدوى الجرح - التلوث الداخلي بعد الجراحة - خراج في موقع العملية - تجلط الأوردة العميقة في الساق.

نقل الدم

مضاعفات نقل الدم:

1. مضاعفات نقل السوائل.

2. رد فعل الدم بسبب عدم التوافق.

3. انتقال المرض.

4. يرقان.

رد فعل عدم التوافق: هو أخطر مضاعفات نقل الدم.

الأسباب:

1- خطأ في إجراء المطابقة بين دم المريض ودم المتبرع.

2- خطأ في تسجيل فصيلة الدم على كيس الدم.

3- خطأ في تسجيل اسم المتبرع أو المريض مما يؤدي إلى اختلاط أكياس الدم.

4- خطأ في استخدام أو تسجيل نوع المصل المستخدم في اختبار تأكيد التوافق.

5- وجود عدم توافق بين فصائل الدم الثانوية، والتي لا يتم اختبارها بشكل روتيني

منتهي.

أعراض عدم التوافق

1. ارتفاع درجة الحرارة والقشعريرة
2. نبض سريع
3. انخفاض ضغط الدم
4. ألم في منطقة الكلى
5. صعوبة في التنفس
6. زرقة الشفاه والأطراف

منع عدم التوافق

1. تأكد من صحة الأمصال المستخدمة لتحديد فصائل دم المريض والمتبرع.
2. يجب استخدام أدوات جديدة لكل اختبار توافق.
3. يجب تسجيل أسماء المريض والمتبرع بدقة على كل مصل عينة.
4. قبل حقن الدم في الوريد، يجب ذكر أسماء المريض والمتبرع ودقة البيانات.
- يجب التحقق من فصيلة الدم.
5. يجب إعطاء الدم ببطء في البداية، وخاصة أول 100 مل، ويجب استشارة الممرضة.
- يجب أن يكون موجودًا بجانب المريض طوال هذه الفترة للتأكد من عدم وجود أي تعارض يحدث رد فعل.
6. يجب التعرف بسرعة على أعراض عدم التوافق وبدء العلاج فوري.

علاج عدم التوافق

1. أوقف نقل الدم فورًا.
2. حقن الكورتيكوستيرويدات عن طريق الوريد.
3. حقن مانيتول عن طريق الوريد (200 مل).
4. حقن الكالسيوم عن طريق الوريد ببطء شديد.

انتقال المرض عن طريق الدم

هناك العديد من الأمراض التي يمكن أن تنتقل عن طريق نقل الدم. وتشمل هذه الإيدز (فيروس نقص المناعة البشرية)، ومتلازمة نقص المناعة المكتسب، والزهري، والملاريا. لذلك، كل ما هو ضروري يجب إجراء الاختبارات قبل نقل الدم لتجنب الإصابة بهذه الأمراض، ومع مع توفر الاختبارات، ترتفع تكلفة نقل الدم.

يرقان

ينتقل اليرقان عن طريق الدم، وينتج عن إصابة المريض بالتهاب الكبد B و ج- إذا كان المتبرع مصاباً بأحد هذه الفيروسات وكان المتبرع في فترة الحضانة حيث لا يظهر الفيروس في الاختبار، أو إذا لم يكن الاختبار دقيقاً.

أسباب أخرى لليرقان

1. انتقال العدوى عن طريق تلوث الإبرة المستخدمة في فحص الدم أو نقل الدم، أو تلوث المجموعة الرابعة. لذلك، يجب استخدام الإبر والأجهزة ذات الاستخدام الواحد.
2. انحلال الدم إذا تم تخزين الدم المنقول للمريض لفترة طويلة.
3. انحلال الدم بسبب عدم التوافق، والذي يظهر بعد عدة أيام من العلاج عدم التوافق وتعافي المريض منه.

تحديد فصيلة دم المريض

بعد أخذ عينة من دم المريض يتم إجراء الفحص التالي:

1. يتم وضع قطرتين من دم المريض على شريحة زجاجية مع وجود مسافة واضحة بينهما ثنوية.
2. توضع قطرة من مصل Anti-A على قطرة واحدة، وتوضع قطرة من مصل Anti-B عليها القطرة الثانية. يتم خلط كل قطرة جيداً مع المصل، مع الحفاظ على مسافة بينهما ثنوية.
3. ويلاحظ التخرثر (التراص) في أي من القطرتين.

إذا لم يحدث أي تخثر على الإطلاق، فإن فصيلة الدم هي O.

إذا حدث تخثر في كلا القطرتين، فإن فصيلة الدم هي AB.

إذا حدث التخثر فقط مع مصل Anti-A، فإن فصيلة الدم هي A.

إذا حدث التخثر فقط مع المصل المضاد لـ B، فإن فصيلة الدم هي B.

هناك نوع آخر من فصائل الدم يسمى عامل Rh، وينقسم الناس إلى:

Rh إيجابي (Rh +ve)، ويمثل 85% من الأشخاص.

Rh سلبي (Rh -ve)، ويمثل 15% من الأشخاص.

عامل Rh مهم للنساء، إذا كانت المرأة الحامل مصابة بـ Rh-ve وكانت في السابق التعرض لدم Rh+ve، والجنين هو Rh+ve، وهو رد فعل بين الأم والجنين قد يحدث دم، مما يؤدي إلى اليرقان لدى الجنين، وهو أمر خطير في بعض الأحيان وقد يؤدي إلى موت الجنين.

الفصل الخامس

الأمراض الجراحية الشائعة

فتق

تعريف:

الفتق هو بروز الأحشاء من التجويف الذي يحتوي عليها، من خلال فتحة في جدار التجويف. الأحشاء موجودة في كيس يسمى كيس الفتق.

أنواع الفتق:

يمكن أن يكون الفتق داخليًا أو خارجيًا.

فتق داخلي: يحدث داخل الجسم ولا يظهر على سطح الجسم، مثل

فتق الحجاب الحاجز.

فتق خارجي: يظهر على سطح الجسم، مثل الفتق الإربي أو الفخذي.

هناك أنواع شائعة من الفتق الخارجي، بالإضافة إلى أنواع نادرة. الأنواع الشائعة من الفتق

هي الأربية والفخذية والسرية. يمكن أن يكون الفتق خلقيًا أو مكتسبًا.

في الفتق الخلقي، يكون كيس الفتق موجودًا عند الولادة، وقد يظهر الفتق عند الولادة أو لاحقًا

عند البلوغ. يظهر الفتق المكتسب عند البالغين.

أسباب الفتق المكتسب:

1. ضعف عضلات البطن

2. زيادة الضغط داخل البطن بسبب السعال المستمر والإمساك المزمن والبروستات

تضخم أو انسداد المسالك البولية.

يحتوي كيس الفتق على الأمعاء أو الثرب.

فتق جراحي:

فتق يحدث بعد إجراء عملية جراحية، بعيدًا عن فتحات الفتق الطبيعية. يحدث

بسبب الخياطة غير السليمة للجرح، أو بسبب التهاب شديد في الجرح أو داخله

البطن قبل أو بعد العملية. يؤدي الالتهاب إلى فشل عضلات البطن

شفاء.

أعراض الفتق:

1. ظهور تورم يزداد حجمه مع المشي والمجهود والسعال.
2. ألم عند بذل مجهود بسبب الضغط على محتويات الفتق.
3. يعود الفتق إلى داخل البطن أثناء الراحة وعند الاستلقاء على الظهر.

مضاعفات الفتق

1. عدم القابلية للاختزال: عدم القدرة على إعادة الفتق إلى البطن، بسبب الالتصاقات بينهما محتويات الفتق أو بين المحتويات وكيس الفتق.
2. الانسداد المعوي: بسبب انسداد الأمعاء داخل الفتق.
3. الاختناق: بسبب انسداد الأوعية الدموية التي تغذي الأمعاء داخل الجسم

فتق. في هذه الحالة يحتاج المريض لعملية جراحية عاجلة وإلا تحدث الفرغرينا في هذه الحالة

الأمعاء.

علاج الفتق

عملية جراحية لإزالة كيس الفتق وتعزيز الجدار الخلفي للإربية القناة، إما عن طريق الإصلاح أو عن طريق وضع شبكة. قبل الجراحة، أي سبب لزيادة داخل الجسم يجب علاج الضغط البطني مثل السعال والإمساك وانسداد المسالك البولية. يجب كما يجب التأكد من عدم وجود بؤرة للالتهاب في الجسم أو التهاب في الجسم. فتق. يحتاج المريض إلى عملية جراحية عاجلة في حالة الانسداد أو الخنق.

الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي إحدى الغدد الصماء. تفرز الغدة الدرقية هرمونات الغدة الدرقية T3 و T4 وبلغان دورًا أساسيًا في وظيفة الخلية.

أسباب تضخم الغدة الدرقية (تضخم الغدة الدرقية) (الصورة 2):

1. تضخم الغدة الدرقية البسيط
2. تضخم الغدة الدرقية السام (فرط نشاط الغدة الدرقية)
3. تضخم الغدة الدرقية مع نقص هرمون الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية)
4. ورم الغدة الدرقية
5. التهاب الغدة الدرقية (التهاب الغدة الدرقية)

تضخم الغدة الدرقية البسيط:

يحدث بسبب نقص نسبي في هرمونات الغدة الدرقية، إما بسبب نقص اليود أو بسبب زيادة الطلب على الهرمونات في حالات التوتر وزيادة النشاط البدني أو النفسي حرج.

يمكن أن يكون تضخم الغدة الدرقية الفسيولوجي مثل الذي يحدث عند الفتيات خلال فترة البلوغ. في هذه الحالة، تضخم الغدة الدرقية متماثل وغير عقدي. العلاج طبي: هرمون الغدة الدرقية (ثيروكسين - إلتروكسين). في حالة نقص اليود يتم العلاج باليود. أو يمكن أن يكون تضخم الغدة الدرقية العقدي (تضخم الغدة الدرقية العقدي) عندما تتشكل عقيدات أو حبيبات في الغدة الدرقية الغدة بسبب النقص النسبي في هرمونات الغدة الدرقية. هذه حالة جراحية يتم علاجها بـ جراحة.

الأعراض: وجود تورم في الرقبة. قد يحدث شعور بالاختناق عند الاستلقاء على الظهر، ومن الممكن تغيير الصوت. عند الفحص، يمكن الشعور بالعقيدات في عدم وجود أعراض ارتفاع مستويات الهرمونات. العلاج هو استئصال الغدة الدرقية جزئياً في هذه الحالة من تضخم الغدة الدرقية العقدي أو الحبيبي.

2- تضخم الغدة الدرقية السام (فرط نشاط الغدة الدرقية):

في هذه الحالة تفرز الغدة الدرقية المتضخمة نسبة عالية من هرموني T3 و T4. يمكن أن يكون فرط نشاط الغدة الدرقية الأولي، أي الناتج عن زيادة إفراز الغدة الدرقية نفسها، أو فرط نشاط الغدة الدرقية الثانوي الناتج عن زيادة إفرازات الغدة النخامية. زيادة تؤدي الهرمونات إلى زيادة النبض وضغط الدم، والتوتر العصبي الذي يؤدي إلى الأرق، عيون بارزة مع جحوظ العين. في تضخم الغدة الدرقية السام الأولي، تتضخم الغدة بشكل متماثل وبدون تكوين عقيدات، وهناك زيادة في تحفيز الغدة النخامية للغدة الدرقية الهرمونات.

العلاج طبي. في تضخم الغدة الدرقية السام الثانوي، تتشكل عقيدات أو حبيبات في الغدة الدرقية ويوجد نقص في إفرازات الغدة النخامية وعلاجها جراحي. قبل الجراحة أثناء العملية، يجب أن يستقر المستوى الطبيعي لهرمون الغدة الدرقية. في العملية الجراحية، يتم إجراء استئصال الغدة الدرقية الجزئي أو الجزئي.

3- تضخم الغدة الدرقية مع نقص الهرمونات (قصور الغدة الدرقية):

يتجلى في بقاء التفكير والحركة والنبض وزيادة الوزن وانخفاض ضغط الدم.

العلاج طبي بإعطاء هرمون الغدة الدرقية (الإلثروكسين).

4- أورام الغدة الدرقية:

هناك أورام حميدة وخبيثة في الغدة الدرقية. تظهر الأورام الحميدة بشكل بسيط

تضخم الغدة الدرقية. تسبب الأورام الخبيثة أعراضًا إضافية بسبب الأمراض المحلية

الضغط على القصبة الهوائية والعصب الحنجري الراجع. العلاج جراحي مع الاستئصال الجزئي

للأورام الحميدة والاستئصال الكامل للأورام الخبيثة.

الغدة اللعابية:

الغدة اللعابية هي غدة خارجية الإفراز مسؤولة عن إفراز اللعاب. وهي تشمل الغدة النكفية

الغدة (غدتان)، والغدة تحت الفك السفلي (غدتان)، والغدة تحت اللسان، والتي

كثيرة. تتصل جميع الغدة اللعابية عبر قناة بتجويف الفم.

أمراض الغدة اللعابية:

1- التهاب حاد في الغدة اللعابية:

قد يكون الالتهاب فيروسيًا، وفي هذه الحالة يؤثر على كلتا الغدتين في وقت واحد. إنه

تشمل الأعراض تضخم الغدة، وألم في الغدة، والحمى، والقىح، والألم عند تناول الطعام

والشعور بالتعب والإرهاق. يحتاج المريض إلى العلاج بالراحة وخافضات الحرارة والمضادات الحيوية.

يجب على المريض تناول السوائل الدافئة وتجنب السوائل الباردة والحمضية.

2- التهاب مزمن

عادة ما ينتج عن وجود حصوات في الغدة اللعابية أو قناتها. تشمل الأعراض ما يلي:

تضخم طفيف في حجم الغدة، مع ألم أثناء البلع. الحجارة أكثر شيوعًا في

الغدة اللعابية تحت الفك السفلي بسبب بقايا الطعام في الفم بعد الأكل والزوجة

من إفرازات هذه الغدة، ولأن تدفق الإفرازات يكون من الأسفل إلى الأعلى. حجارة

تظهر على الأشعة السينية العادية. العلاج النهائي في هذه الحالة هو الاستئصال الجراحي للغدة. إذا

الحصوة موجودة في قناة الغدة، وقد يكون من الممكن إزالة الحصوة دون استئصال الغدة.

أورام الغدة اللعابية:

تظهر أورام الغدة اللعابية في الغدة النكفية أكثر من أي غدة لعابية أخرى. هم

معظم

أورام حميدة. ينمو الورم الحميد ببطء دون أن يسبب أي ألم. بعد فترة من المظهر يلجأ المريض إلى الطبيب يشكو من تورم ملحوظ فوق الزاوية من الفك. يؤدي الورم الخبيث أحيانًا إلى شلل العصب الوجهي (CN VII). هذا يؤدي الشلل إلى عدم تناسق الوجه وعدم القدرة على إغلاق الجفون. يمكن للأشعة المقطعية التمييز بين الأورام الحميدة والخبيثة. يتم علاج الورم الحميد عن طريق الاستئصال الجراحي الحفاظ على العصب الوجهي. يتم علاج الورم الخبيث عن طريق الاستئصال الكامل للغدة النكفية الغدة، والحفاظ على العصب الوجهي. إذا امتدت الخلايا السرطانية إلى غمد العصب الوجهي، فإن يتم استئصال العصب مع الغدة.

أمراض الثدي

تتميز الثدييات بوجود الثديين. الثدي عبارة عن غدة دهنية معدلة مُصممة لوظيفة الرضاعة. يتأثر الثدي بالعديد من الأمراض منها التهاب الضرع، ومرض الكيس الليفي، والأورام الحميدة، والأورام الخبيثة. التهاب الضرع (التهاب الثدي):

يحدث أثناء الرضاعة على شكل انسداد وألم. التهاب ينتج عن انسداد في إحدى قنوات الحليب مع وجود بكتيريا المكورات العنقودية. في المرحلة الأولى، يمكن علاج التهاب المضادات الحيوية والكمادات الدافئة لمدة أسبوع. الرضاعة الطبيعية من الثدي المصاب يستمر تناول المضادات الحيوية التي لا تؤثر على الرضيع.

خراج الثدي:

في بعض الأحيان يتطور التهاب إلى تكوين خراج. في هذه الحالة يجب أن يكون الخراج تم فتحه تحت التخدير الموضعي وتنظيفه جيدًا. يحتاج المريض إلى المضادات الحيوية بشكل مستمر ضمادات.

مرض الكيس الليفي في الثدي (التغيرات الليفية):

يؤثر على العديد من المرضى في سن مبكرة. أحيانًا في فترة ما قبل انقطاع الطمث أو بعده. برزخ

يحدث بسبب حساسية غير طبيعية للثدي للتغيرات الهرمونية. يظهر في شكل حبيبات في الثدي. يصيب المرض عادة كلا الثديين، لكنه يظهر في أحدهما قبل أخرى. تعاني المريضة من آلام في الثدي تزداد في الأسبوع الأخير قبل الحيض. أ يظهر الورم

في الثدي الذي يكون مؤلمًا عند الضغط عليه، وقد تفرز إفرازات من الحلمة. الخراجات شكل في الثدي. يتم تأكيد التشخيص عن طريق التصوير (التصوير الشعاعي للثدي/الموجات فوق الصوتية). في حالة أ تورم مشبوه بطبيعته، يتم استئصال الورم بالكامل وإرساله للتحليل المرضي.

الأورام الحميدة

تحدث عادة عند النساء الشابات قبل سن الأربعين. قد يكون الورم متعددًا، وهذا يعني يوجد أكثر من ورم في نفس الوقت. الورم غير مؤلم. يتم تحديد حجمه بسهولة داخل الثدي ويتحرك بسهولة داخل أنسجة الثدي، وذلك لوجوده داخل الكبسولة فصله عن أنسجة الثدي المجاورة. الورم لا يسبب الألم إلا عند الضغط عليه. إذا تركت هذه الورم، فإنها تتضخم. ولذلك يجب استئصال هذا الورم.

سرطان الثدي

يصيب هذا الورم 1 من كل 16 امرأة. وتزداد نسبة حدوثه في حالة وجود المرض لدى الأم أو الأخت، أو في حالة عدم إرضاع الأطفال بشكل طبيعي، أو في حالة ظهور الورم في أحد الثديين، مما يزيد من احتمالية ظهوره في الثدي الآخر. هذه تعتبر مخاطر عوامل. يظهر الورم في البداية ككتلة صغيرة غير محددة المعالم ويتحرك بسهولة داخل أنسجة الثدي، ثم تتسلل إلى الأنسجة المجاورة وبالتالي يصبح من الصعب تحديد حوافها أو تحريكه داخل الثدي. ثم ينتشر الورم إلى الغدد الليمفاوية الإبطية عبر الأوعية اللمفاوية. ثم ينتشر إلى أعضاء أخرى في الجسم عند وصول السرطان الخلايا في مجرى الدم. يعتمد التشخيص على أخذ خزعة وتحليلها مرضيًا. الخزعات الأكثر دقة هي الخزعة الجراحية (حيث يتم استئصال الورم بأكمله

التحليل) أو خزعة الإبرة الأساسية. من الضروري إجراء التصوير على كلا الثديين، الموجات فوق الصوتية على البطن، ومسح العظام.

علاج: يتم تحديد العلاج حسب مرحلة الورم.

أولاً: العلاج الجراحي:

1. الاستئصال المحافظ للورم مع الأنسجة المحيطة به والاستئصال الجزئي للورم الغدد الليمفاوية الإبطية.

2. الاستئصال الكامل للثدي والغدد الإبطية (استئصال الثدي مع التصفية الإبطية).

العلاج التكميلي:

يتم استكمال العلاج الجراحي بالعلاجات التالية:

1. العلاج الكيميائي إذا كان هناك تضخم في الغدد الليمفاوية الإبطية.

2. العلاج الإشعاعي الموضعي على موقع الورم أو الثدي المستأصل وعلى العظام في حالة انتشار الورم إلى العظام.

المرئ:

يبلغ طول المريء 25 سم ويربط البلعوم بالمعدة. يمر عبر الرقبة، ثم الصدر، ثم من خلال الحجاب الحاجز إلى البطن. طول المريء داخل البطن 1-2 سم. ينقل الطعام والشراب إلى المعدة. وهو يتكون من مخاط بطانة الغشاء والعضلات التي تعمل على تحريك محتويات التجويف نحو المعدة.

تعذر الارتخاء القلبي (الصورة 3)

تعذر الارتخاء القلبي يحدث بسبب فشل العضلة العاصرة للمريء السفلية في الاسترخاء عند تناول الطعام. ويرجع ذلك إلى ضمور أعصاب عضلة المريء السفلية. يعاني المريض من ثلاثة أعراض: صعوبة في البلع، ارتجاع الطعام إلى الجسم. البلعوم وفقدان الوزن. يظهر المرض على الأشعة السينية لابتلاع الباريوم على شكل تضيق شديد عند الطرف السفلي من المريء مع تمدد المريء فوق التضيق ("منقار الطائر" المظهر) ويظهر أيضًا في التنظير الداخلي.

علاج: العلاج الطبي (التوسيع) أولاً في الحالات المبكرة، ثم العلاج الجراحي في الحالات المتقدمة.

العلاج الجراحي:

الانقسام الجراحي لعضلة المريء السفلية (استئصال عضلة القلب لهيلر) أو نفس الشيء إجراء باستخدام التنظير الجراحي.

التهاب المريء الارتجاع (GERD):

يحدث بسبب استرخاء العضلة العاصرة المريئية السفلية، مما يسبب ارتجاع حمض المعدة إلى المريء. يسبب الارتجاع التهابًا في الجزء السفلي من المريء. الأعراض: حرقة وألم خلف عظم القص. ويزداد الألم في المساء بعد ذلك الأكل، وبعد تناول الأطعمة الدهنية والثقيلة. ارتجاع الحمض ومحتويات المعدة إلى فم. إذا لم يتم علاج المريض، فقد يحدث تضيق في الجزء السفلي من المريء، أو تليف. في حالات زيادة التليف، مما يؤدي إلى تقصير المريء. التحول الخبيث (قد يحدث مريء باريت المؤدي إلى سرطان الغدة الدرقية) في الجزء السفلي من المريء.

أولاً: العلاج الطبي:

1. الامتناع عن التدخين والقهوة والحمضيات والشوكولاتة والأطعمة الدهنية.
2. تناول وجبات خفيفة طوال اليوم، وتجنب الجوع، وتجنب الشبع والأكل الأطعمة الدهنية والحارة.
3. تناول الطعام قبل النوم بساعتين على الأقل، على أن يكون العشاء خفيفًا.
4. الأدوية المضادة للحموضة، والحركية (على سبيل المثال، ميتوكلوراميد)، والأدوية لتقليل إفراز حمض المعدة (زانتاك أو لوسيك/أوميزول).

ثانياً: العلاج الجراحي:

استعادة الطول الطبيعي للمريء في البطن باستخدام تقنية "نيسن" لثني القاع العملية التي يمكن إجراؤها عن طريق الجراحة المفتوحة أو تنظير البطن.

أورام المريء

الأورام الحميدة

1. الأورام العضلية (الورم العضلي الأملس): توجد غالبًا في الثلث الأوسط والسفلي. إنهم يسببون صعوبة في البلع. العلاج الجراحي هو الاستئصال إذا كان حجمها أكبر من 5 سم.
2. كيسات المريء: يتم تشخيصها عند الأطفال خلال السنة الأولى. عند البالغين، لا تسبب الأعراض ما لم يحدث التهاب أو نزيف داخل الكيس.

الأورام الخبيثة (الصورة 4)

تحدث عند الرجال أكثر من النساء. تظهر الأعراض على شكل صعوبة في البلع وألم قد يحدث البلع وفقدان الوزن الشديد والقيء الدموي. يعتمد التشخيص على إجراء تنظير المريء، وأخذ خزعة، والتحليل المرضي للخزعة. علاج: استئصال المريء (استئصال المريء) من خلال فتحة في الحجاب الحاجز أو من خلال الصدر (عبر الصدر).

المعدة

تتكون المعدة من قاع المعدة والجسم والغار. يبدأ عند القلب وينتهي عند البواب. تهضم المعدة البروتينات عن طريق إفراز حمض الهيدروكلوريك وإنزيم الببسين. ال تلعب المعدة أيضًا دورًا مهمًا في هضم الحديد.

قرحة المعدة والاثني عشر:

تحدث قرحة المعدة والاثني عشر بسبب تآكل الطبقة التي تحمي جدار المعدة منها حمض المعدة، وبالتالي فإن بعض حالات قرحة المعدة تحدث مع زيادة حمض المعدة إفراز وبعض الحالات مع انخفاض إفراز حمض المعدة. تآكل هذا الحاجز يحدث بسبب عدد من العوامل مثل التدخين والإفراط في استهلاك القهوة وعدم انتظامها الأكل والإجهاد العصبي وبسبب العدوى البكتيرية ببكتيريا الملوية البوابية الموجودة في معظم حالات قرحة المعدة ويجب علاجها مع علاج القرحة لتجنب تكرارها. قرحة المعدة (الصورتان 5 و 6).

الأعراض:

1. ألم في الجزء العلوي من البطن يظهر عند تناول الطعام.
2. ألم عند الضغط على الجزء العلوي من البطن.

الامتحانات:

1. تنظير المريء والمعدة والاثنى عشر مع خزعة في حالة وجود قرحة.
2. الأشعة السينية لوجبة الباريوم.

العلاج:

المضادات الحيوية

مضادات الهستامين: زانتاك (رانيتيدين) وفاموتيك.

مثبطات مضخة البروتون: لوسيك.

العلاج الثلاثي لجرثومة الملوية البوابية: لوسيك (أو زانتاك) مع فلاجيل مع إريثروميسين أو (أموكسيسيلين).

الجراحة: في حالات:

1. فشل العلاج الدوائي لمدة سنة.
2. عدم التزام المريض بالعلاج.
3. حدوث المضاعفات: انسداد مخرج المعدة، نزيف القرحة، أو القرحة ثقب.

أورام المعدة

1. الورم الحميد: من الغشاء المخاطي، ويمكن استئصاله بالتنظير أو الجراحة.
2. سرطان المعدة (سرطان المعدة)

الأعراض:

ألم مستمر وغير محدد، وفقدان الوزن، والغثيان، والقيء.

الامتحانات:

1. صورة الدم: فقر الدم.
2. الأشعة السينية لوجبة الباريوم.
3. تنظير المعدة مع خزعة.

علاج:

1. جراحة استئصال الورم أو جزء من المعدة (استئصال جزئي للمعدة) أو الورم بأكمله المعدة (استئصال المعدة بالكامل) وتوصيل الجزء المتبقي بالأمعاء، أو توصيله من المريء إلى الأمعاء في حالة استئصال المعدة بالكامل.
2. العلاج الكيميائي: بعد الجراحة، وخاصة في حالة وجود أورام ثانوية (الانبثاث).

كولومبي

يمتد القولون من الجزء الداخلي الصغير
يمتد إلى المستقيم ويتكون من القولون الصاعد والعرضي والهابط والسيني. ال
القولون هو العضو المسؤول عن امتصاص الماء والشوارد، وخاصة الصوديوم،
امتصاص الأملاح الصفراوية. يتم تكسير اليوريا في القولون بفعل بكتيريا القولون وهي كذلك
يتم امتصاصه في القولون.

مرض التهاب الأمعاء (IBD - التهاب القولون التقرحي)

يصيب المرض المرضى الذين تبلغ أعمارهم حوالي خمسة عشر عامًا في 15% من الحالات وقد يحدث لاحقًا
شيخوخة.

الأعراض:

يظهر على شكل إسهال دموي متكرر وألم في البطن مع فقدان الوزن. إنه في بعض الأحيان
مصحوبة بمظاهر في الجلد والمفاصل والعينين. في 7% من الحالات (خطأ مطيعي محتمل، ربما
15-25% في حالة التوهج الشديد)، يظهر المرض بشكل حاد ويؤدي إلى الوفاة إذا كان عاجلاً
لا يتم إجراء التدخل الجراحي. في الحالة الحادة، انسداد القولون، شديد
يحدث انتفاخ في البطن وارتفاع في درجة الحرارة.

العلاج:

1. تجنب منتجات الألبان.
2. سالازوبرين، يتم تحديد جرعته حسب درجة تطور المرض.
3. بريدنيزون (مشتق من الكورتيكوستيرويد)، وخاصة في الحالات الحادة.

الجراحة في حالات:

1. نزيف حاد.
2. التهاب حاد مع ثقب القولون.
3. انسداد القولون.
4. ظهور أو الاشتباه في تطور السرطان.
5. عدم الاستجابة للعلاج.

جراحة: الإزالة الكاملة للقولون (استئصال القولون) مع توصيل الأمعاء الدقيقة به المستقيم، أو الإزالة الكاملة للقولون والمستقيم (استئصال المستقيم والقولون) بشكل دائم تحويل تدفق البراز (فغر اللقائفي).

سرطان القولون

أكثر من 70% من أورام القولون تؤثر على القولون النازل. تعتمد الأعراض على الحجم و موقع الورم. تسبب أورام القولون الأيسر انسداد القولون ونزيفه. قد يفعلون ذلك يسبب انسدادًا معويًا حادًا. أورام القولون الأيمن تسبب فقدان الوزن وفقدان الشهية، وفقر الدم بسبب النزيف المجهرى، ويظهر على شكل كتلة واضحة في البطن. التشخيص هو تم تأكيد ذلك من خلال نتيجة تنظير القولون والخزعة.

العلاج:

1. جراحياً عن طريق استئصال جزء القولون الذي يحمل الورم. قد يحتاج المريض إلى تحويل القولون المؤقت - فغر القولون.
2. العلاج الكيميائي.
3. العلاج الإشعاعي.

فغر القولون

وهو تحويل لتدفق البراز ويتم إجراؤه في الحالات التالية

1. التحويل المؤقت في حالة انسداد القولون الحاد، حيث لا يمكن تحويل القولون أعيد توصيلها في وجود البراز. لذلك، يتم التحويل مؤقتًا حتى يتم تحضير القولون لإعادة الاتصال في المرحلة الثانية.

2. التحويل الدائم في حالة إزالة القولون والمستقيم بسبب ورم خبيث في القولون. يمكن إجراء عملية فغر القولون في القولون الأيمن أو الأيسر.

مضاعفات عملية فغر القولون:

1. عرقلة.
2. هبوط فغر القولون إلى البطن.
3. فتق حول فغر القولون.

البواسير

وهي الدوالي واحتقان الأوردة الشرجية. تظهر على شكل نزيف، أ الشعور بالثقل أو الهبوط من خلال فتحة الشرج. يظهر الهبوط أولاً مع الإجهاد و يختفي بعد التغوط. ثم يصبح هبوطاً دائماً بعد ذلك (الصورة 7). يوجد أربع درجات من البواسير. غالباً ما يمكن علاج الصفين الأول والثاني طبيًا علاج. الصف الثالث والرابع يحتاجان إلى علاج جراحي.

المضاعفات:

1. نزيف حاد.
2. خنق.
3. تقرح.

العلاج الطبي:

بالنسبة للدرجتين الأولى والثانية في حالة عدم وجود نزيف:

1. بروكتوجليفينول أو أنوسول (مرهم أو تحميلة).
2. أقراص دافلون.
3. تجنب الإمساك.

العلاج الجراحي لحالات الدرجة الثالثة والرابعة والبواسير النازفة.

الشق الشرجي

يحدث بسبب الإمساك الشديد مع الإجهاد أثناء التغوط.

الأعراض: ألم حاد أثناء التغوط، وإمساك شديد.

العلاج:

1. مسكن للتغلب على الألم.
 2. مرهم الزيلوكاين موضعياً لتخفيف الألم.
 3. اللاكتولوز أو الدوفالاك للتغلب على الإمساك.
- العلاج الجراحي في حالة عدم التحسن بالعلاج الطبي لمدة ثلاثة أسابيع، أو بعد ذلك حدوث تضيق الشرج، أو تحول الشق إلى شق مزمن.

المرارة

المرارة هي مخزن للصفراء التي يفرزها الكبد. يقع تحت الفص الأيمن من الكبد ويبلغ طوله 7.5-12 سم. تقوم المرارة بإفراغ الصفراء في القناة الصفراوية عن طريق القناة الكيسية. تقوم القناة الصفراوية بإفراغ الصفراء في الاثني عشر بعد انضمامها إلى القناة البنكرياسية. الحجم يبلغ حجم المرارة حوالي 5 سم.

حصوات المرارة:

تتكون حصوات المرارة من ترسب الكوليسترول أو الكالسيوم أو الكربونات حول منطقة صغيرة نواة في المركز تتكون من بقايا المخاط المحيطة بالبكتيريا. تشكل حصوات المرارة بسبب زيادة نسبة الكوليسترول في الصفراء، أو زيادة تحلل خلايا الدم الحمراء، أو حدوث الالتهاب.

التهاب المرارة (التهاب المرارة):

قد توجد الحصوات دون أن تسبب أي أعراض، أو قد تسبب التهاب المرارة. وفي حالة عدم وجود أعراض، تكون مراقبة المريض ومتابعته كافية. إذا حدث الالتهاب، ويمكن أن يكون مزمنًا أو حادًا.

أعراض الالتهاب الحصى:

1. ألم في الربع العلوي الأيمن تحت الأضلاع، ويزداد الألم مع تناول كميات كبيرة من الدهون أطعمة. وقد يكون مصحوبًا بشعور بالغثيان وقد يسبب القيء.
2. أعراض الالتهاب الحاد: ألم شديد مع ارتفاع في درجة الحرارة، وشعور بالغثيان والقيء. قد تحدث مضاعفات في حالة الالتهاب الحاد.

مضاعفات التهاب المرارة الحصوي:

1. انسداد حصوات القناة الصفراوية (تحصي القناة الصفراوية).
2. التهاب الصفاق الحاد.
3. التهاب المرارة الحاد (الإمبيما/الغرغرينا).
4. التهاب حاد في القنوات الصفراوية (التهاب القناة الصفراوية).

مضاعفات الالتهاب الحاد:

1. خراج المرارة في حالة حدوث انسداد في القناة الكيسية.
2. التهاب الصفاق الحاد إذا انتشر الالتهاب إلى الغشاء البريتوني.
3. إذا لم يتم إجراء عملية جراحية سريعة، فقد يحدث تمزق المرارة، مما يؤدي إلى هذه الحالة لالتهاب الصفاق الحاد.

الامتحانات: الموجات فوق الصوتية على البطن بالإضافة إلى الاختبارات الروتينية.

علاج: إزالة المرارة (استئصال المرارة) هي الطريقة الوحيدة لعلاج الأعراض والمضاعفات، ويمكن إجراؤها عن طريق الجراحة المفتوحة أو تنظير البطن.

انسداد القناة الصفراوية:

الأسباب الرئيسية لانسداد القناة الصفراوية هي وجود حصوات في القنوات الصفراوية و حدوث تضيقات في القنوات الصفراوية.

الأعراض:

1. اصفرار العينين والجلد (اليرقان).
2. بول أحمر غامق (لون الشاي) وبراز أبيض (لون الطين).
3. فقدان الشهية، ويشكو المريض من الغثيان والتعب.

الامتحانات:

يظهر تحليل مستوى البيليروبين في الدم زيادة في نسبة البيليروبين المباشر و

الموجات فوق الصوتية على البطن. يتطلب التشخيص الدقيق إجراء تنظير للقناة الصفراوية و

القنوات البنكرياسية (ERCP).

العلاج:

عملية جراحية لإزالة المرارة (استئصال المرارة) واستكشاف الصفراء المشتركة القناة (استكشاف CBD). بعد الاستكشاف، يتم توصيل القناة الصفراوية بالاثني عشر (عملية فتح القناة الصفراوية والاثني عشر) أو يتم وضع أنبوب على شكل حرف T في القناة الصفراوية. يتم سحب هذا الأنبوب بعد التأكد (بالأشعة السينية) من خلو القناة الصفراوية من الحصوات.

البنكرياس

البنكرياس عبارة عن غدة مختلطة (غدد صماء وخارجية) تقع داخل منحنى البنكرياس الاثني عشر خلف المعدة. يفرز الجزء الصماء هرمونات الأنسولين والجلوكاجون و السوماتوستاتين. يفرز الجزء الإفرازي إنزيمات تتدفق عبر القناة البنكرياسية إلى الاثني عشر ويساعد على هضم البروتينات.

التهاب البنكرياس الحاد:

أحد أسباب آلام البطن الحادة. الأسباب الرئيسية للتهاب البنكرياس الحاد هي: وجود حصوات في القنوات الصفراوية (حصوات المرارة)، استهلاك الكحول، انسداد القناة الصفراوية القناة البنكرياسية، وارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم، والالتهاب الفيروسي، والإصابة الخارجية.

الأعراض:

1. آلام شديدة في البطن والعتيان والقيء.
2. ارتفاع درجة الحرارة والألم وانتفاخ البطن.
3. انخفاض ضغط الدم وفقدان السوائل في الدم.

الاختبارات

1. الأشعة المقطعية للبطن.
2. ارتفاع مستوى الأميليز في الدم

العلاج:

1. العلاج المحافظ: السوائل الوريدية، ساندوستاتين تحت الجلد، خافضات الحرارة، زانتاك والكالسيوم الوريدي.
2. العلاج الجراحي في حالة وجود خراج البنكرياس أو تآكل البنكرياس الحاد.
3. تأخر العلاج إذا كان السبب هو حصوات المرارة. يتم إجراء عملية استئصال المرارة بعد الشفاء من الحالة الحادة، أي بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع.

أورام البنكرياس

تعتبر الأورام الخبيثة في البنكرياس أكثر شيوعًا من الأورام الحميدة. إذا نشأ الورم في رأس الغدة فإنه يظهر مبكرًا بسبب انسداد القناة الكيسية وظهور الصفراء الانسدادية. إذا ظهر في عنق الغدة أو في ذيل البنكرياس فإنه يظهر متأخرًا بسبب غياب الصفراء.

الأعراض:

1. اليرقان الانسدادي، إذا كان الورم في رأس الغدة بالقرب من القناة البنكرياسية أو القناة الصفراوية.

2- آلام البطن

3- فقدان الشهية وفقدان الوزن
الاختبارات

1. الأشعة المقطعية للبطن.

2. تنظير القنوات الصفراوية والبنكرياس

3. تحليل الدم لتحديد مستويات الصفراء

العلاج:

1. إزالة الورم

2. الإشعاع أو العلاج الكيميائي

3. إذا كان من الصعب إزالة الورم، فإن الهدف من العلاج هو علاج الألم واليرقان والحصول على عينة من الورم لتحليلها.

كبد

خراج الكبد

1- أسباب الخراج

القيحي:

1. التهاب القنوات الصفراوية

2. انتشار الميكروب عن طريق الدم

3. تسمم الدم العام

4. الانتشار المباشر للالتهاب اليرقاني

5. هناك أسباب أخرى مثل إصابة الكبد.

2- الخراج الأميبي:

ويحدث ذلك بسبب وصول الأميبا إلى الكبد من القولون عبر الدورة الدموية البوابية.

الأعراض:

1- ارتفاع درجة الحرارة.

2- الغثيان والقيء. 3- الألم.

4- تضخم الكبد.

الاختبارات

1- ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء 2-

الموجات فوق الصوتية 3- الأشعة

المقطعية

العلاج:

1- المضادات الحيوية عن طريق الوريد لمدة أسبوعين

2- تصريف الخراج باستخدام قسطرة جلدية تحت توجيه الموجات فوق الصوتية 3-
التصريف الجراحي

أورام الكبد:

1. الأورام الحميدة: أورام وعائية دموية أو أورام غدية، يتم علاجها عن طريق استئصال الورم.
2. الأورام الخبيثة: تشمل الأسباب التعرض للسموم الغذائية والمبيدات الحشرية وتليف الكبد.

الأعراض:

1. فقدان الوزن
2. ألم
3. تضخم الكبد (تضخم الكبد)
4. يرقان
5. أنسداد الصفائح الدموية

التحقيقات:

1. اختبارات وظائف الكبد
2. الأشعة المقطعية

العلاج:

1. الاستئصال الجراحي
2. زراعة الكبد

طحال

أسباب تضخم الطحال (تضخم الطحال):

1. العدوى: فيروسية أو طفيلية.
2. أمراض الدم: فقر الدم الخبيث والمناعي، وسرطان الدم.
3. انسداد الوريد البابي
4. أورام الطحال والخراجات

أسباب استئصال الطحال (إزالة الطحال):

1. إصابة الطحال في حادث أو جراحي.
2. في حالات فقر الدم المنجلي أو فقر الدم الخبيث.
3. تدمير الصفائح الدموية .
4. إلى جانب استئصال المعدة في حالات سرطان المعدة.
5. تحديد مرحلة أورام الغدد الليمفاوية.

أحيانًا ما يتبع استئصال الطحال قبل سن الرابعة التهابات حادة، خاصة بكتيريا المكورات الرئوية. لذلك، إذا كان من الضروري إجراء عملية استئصال الطحال عند الأطفال دون سن الرابعة، فيجب إعطاء لقاح المكورات الرئوية.

انسداد الأمعاء (العلوص)

هو توقف مرور محتويات الجهاز الهضمي في الاتجاه الطبيعي. يمكن أن يحدث بسبب انسداد ميكانيكي أو بسبب شلل معوي (الانسداد المعوي الشللي). للانسداد أربعة أعراض رئيسية: الألم والقيء والانتفاخ والإمساك.

أسباب الانسداد الميكانيكي:

1. عيب خلقي في تكوين الأمعاء: تضيق خلقي أو غياب جزء من الأمعاء. الأمعاء.
2. الانسداد الخارجي: فتق مختنق - انفتال - انغلاف - التصاقات.
3. انسداد تجويف الأمعاء: ورم.

أسباب شلل الأمعاء (الشلل الأول ليوس):

1. بعد العمليات الجراحية في البطن
2. التهاب الصفاق الحاد
3. نقص بوتاسيوم الدم (انخفاض البوتاسيوم في الدم)
4. قصور الدورة الدموية المعوية (نقص التروية)
5. تدهور الحالة العامة للمريض: الفشل الكلوي أو الكبد - العلاج الكيميائي.

انسداد الأمعاء الغليظة (القولون)

يحدث بسبب ورم في القولون أو بسبب التهاب القولون التقرحي.

تشخيص الانسداد المعوي:

1. الأعراض: ألم، قيء، انتفاخ، إمساك.
2. الفحوصات: أشعة سينية عادية في وضع مستقيم، أشعة سينية لحقنة الباريم في حالة انسداد القولون.
3. فحص الدم: الصوديوم والبوتاسيوم، غازات الدم.

العلاج:

1. تصحيح اختلال توازن السوائل والكهارل في الدم.
2. في حالة الانسداد الميكانيكي، يكون العلاج جراحياً حسب الحالة: إصلاح الفتق، أو تقليل الانفتال، أو استئصال الورم واستئصال الأمعاء في حالة الغرغرينا.
3. في حالة الانسداد المعوي الشللي: سوائل وريدية + NPO (لا شيء عن طريق الفم) + إدخال أنبوب أنفي معدي.

التهاب الصفاق

وهو التهاب في الغشاء البريتوني المبطن لأحشاء البطن. يحدث الالتهاب بسبب وصول البكتيريا إلى الغشاء البريتوني، وعادة ما تكون البكتيريا سالبة الجرام، الهوائية واللاهوائية.

الأسباب:

1. تسرب محتويات المعدة والأمعاء إلى التجويف البريتوني بعد استئصال المعدة والأمعاء والقولون.
2. بدون سبب واضح، مثل حالات التهاب الصفاق الأولي في الاستسقاء الكبدية أو الكلوية.
3. ثقب في المعدة أو الأمعاء: قرحة معدية مثقوبة أو غرغرينا معوية أو رتج.
4. انتشار البكتيريا دون ثقب: التهاب الزائدة الدودية الحاد، أو قصور الدورة الدموية المعوية (نقص التروية).
5. البكتيريا القادمة من الخارج: التلوث الجراحي.
6. البكتيريا التي تصل عبر قناة فالوب: مرض التهاب الحوض (PID).
7. البكتيريا التي تصل عن طريق الدم: تسمم الدم.

الأعراض

1. حمى شديدة مع قشعريرة وقسوة.
2. انخفاض ضغط الدم مع زيادة معدل النبض.
3. جفاف اللسان والقيء المتكرر.
4. ألم شديد في البطن.
5. القيء والإمساك وانتفاخ البطن.

التحقيقات:

وتظهر الاختبارات لتحديد السبب وتعداد الدم زيادة كبيرة في خلايا الدم البيضاء. أشعة سينية عادية للبطن، لإظهار الانسداد المعوي الشللي.

العلاج:

1. تصحيح الحالة العامة للمريض: بالسوائل الوريدية وأنبوب NG والمضادات الحيوية والمسكنات ونقل الدم والبالازما.
2. معالجة السبب.

الفصل السادس الإصابات

الإصابات هي السبب الرئيسي للوفاة. يبدأ علاج ضحايا الحادث في موقع الحادث وينتهي بالخروج من المستشفى مع إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي. يعتمد نجاح العلاج على التشخيص الصحيح وعلى إعطاء الأولوية لإدارة المريض والعلاج.

أسباب وتوقيت الوفاة بعد الإصابات:

1. الوفاة الفورية: (50%) بسبب إصابة خطيرة في الدماغ أو النخاع الشوكي أو القلب.
2. الوفاة المبكرة: (30%) خلال الساعات القليلة التالية للإصابة. وتعتبر هذه "الساعات الذهبية" التي يمكن خلالها إنقاذ الضحية ومنع الموت. تحدث الوفاة بسبب انسداد مجرى الهواء، أو إصابة الجهاز التنفسي، أو الصدمة.
3. الوفاة المتأخرة: (20%) بعد أيام أو أسابيع. بسبب العدوى أو فشل الأعضاء. يعتمد التشخيص على عملية تقييم المريض:

التقييم الأولي: لتقييم مدى خطورة الحالة والتهديد الذي تتعرض له حياة المريض
التقييم الثانوي: لإجراء تقييم شامل لجميع الإصابات
التقييم الأولي

معروف باللغة الإنجليزية بالأحرف ABCDE التي تعني:
قناة هوائية

والتنفس والدورة
الدموية

والإعاقة (الحالة العصبية)

والتعرض والبيئة (تعريض المريض والتحكم في البيئة)

طريقة التقييم الأولي للمريض:

- 1- مجرى الهواء: افتح مجرى الهواء باستخدام رفع الذقن ولاحظ حركة الصدر ودخول/خروج الهواء من الأنف.
 - 2- النبض: يشير النبض الضعيف السريع إلى الصدمة بسبب النزيف. يشير النبض الضعيف البطيء إلى صدمة عصبية.
 - 3- مراقبة أماكن الإصابة قبل تحريك المريض، حتى لا تؤدي الحركة الخاطئة إلى إصابة خطيرة.
- في حالة الاشتباه في وجود كسر في فقرة الرقبة، يجب تثبيته باستخدام طوق عنق الرحم، ويجب عدم تحريك المريض حتى يتم تطبيقه.
- 4- إزالة أي ملابس متبقية من المريض والحفاظ على درجة حرارته باستخدام البطانيات وتدفئة البيئة المحيطة (المدافئ أو تكييف الهواء).

التقييم الثانوي

تقييم شامل لحالة المريض لتجنب إهمال الإصابة الخطيرة. يتم ذلك على النحو التالي:

1. قم بجس فروة الرأس لملاحظة الكدمات والرضوض وكسور الجمجمة.
2. افحص حدقة العين من حيث التمدد والاستجابة للضوء والمساواة على كلا الجانبين.
3. فحص الأذنين والأنف والفم: النزيف أو إفرازات السوائل الشفافة (السائل النخاعي) تعني وجود كسر في قاعدة الجمجمة.
4. فحص عظام الوجه ثم الرقبة للكشف عن الكسور. لا ينبغي نقل المريض في حالة الاشتباه في وجود كسر في الرقبة.
5. فحص الصدر.
6. فحص البطن والحوض.

7. فحص الفقرات والعمود الفقري، مع الحرص على تقنية التدحرج للمريض.
8. إجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة حسب حالة المريض. بشكل عام، في حالة الإصابات المتعددة، يشمل الفحص فحوصات أساسية: الأشعة السينية للرقبة، والأشعة السينية للصدر، والأشعة السينية للحوض، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض، بالإضافة إلى الأشعة المقطعية للرأس. ثم يتم نقل المريض لإجراء الأشعة السينية على الأطراف والظهر في حالة الاشتباه في وجود كسور هناك.

الفرز

في حالة إصابة أكثر من مريض في حادث، يتم تقسيم الحالات حسب الأولويات إلى الأولوية القصوى، والأولوية المتوسطة، والأولوية المنخفضة. ويتم نقلهم إلى المستشفى وعلاجهم حسب ترتيب الأولويات.

الأولوية القصوى: المريض الذي يعاني من:-

1. صعوبة في التنفس
2. صدمة شديدة
3. نزيف حاد
4. جروح مفتوحة في البطن أو الصدر
5. صدمة بسبب قصور القلب الحاد أو النوبات القلبية أو مضاعفات مرض السكري
6. السكتة القلبية
7. إصابات خطيرة في الرأس

الأولوية المتوسطة: مريض يعاني من

1. الحروق
2. كسور رئيسية متعددة
3. الكسور التي تؤثر على النخاع الشوكي

الأولوية الثالثة (منخفضة):

1. في حالة وفاة الضحية.
2. الجروح والإصابات والحروق البسيطة والسطحية التي لا تتطلب دخول المستشفى أو العناية المركزة أو التدخل الجراحي أو الصدري. جداول التقييم (انظر الجدول)

إصابات الرأس والدماغ والجهاز العصبي

إذا تعرض المريض لحادث، فيجب سؤاله عن حالة وعيه بعد الإصابة. إذا فقد المريض وعيه، حتى للحظات بعد الحادث، فيجب اعتباره مشتبهاً في إصابته بارتجاج في المخ. وفي هذه الحالة يجب وضعهم تحت المراقبة لمدة 24 ساعة. تتم الملاحظة من خلال مراقبة مقياس غلاسكو للغيوبة.

يتم حساب مقياس غلاسكو للغيوبة (GCS) من خلال ملاحظة فتح العين والاستجابة الحركية والاستجابة اللفظية. إذا كانت نتيجة مقياس غلاسكو للغيوبة 8 أو أقل، فإن المريض يعاني من إصابة شديدة في الجهاز العصبي ويحتاج إلى التنبيب الرغامي ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.

نتيجة غيبوبة غلاسكو

عنصر	نقاط
فتح العين	
تلقائي	4
للصوت	3
للتحفيز	2
لا أحد	1
الاستجابة الحركية	
إلى الأمر	6
توطين	5
انسحاب	4
انثناء غير طبيعي	3
امتداد	2
لا أحد	1
الرد اللفظي	
موجه	5
مرتبك ولكن مفهوم	4
غير مناسب أو غير متماسك	3
غير مفهوم (لا توجد كلمات)	2
لا أحد	1

أنواع إصابات الرأس والجمجمة أولاً: إصابات الرأس 1- التمزق:

تنزف الجروح الموجودة في فروة الرأس بشدة، لذا يجب خياطة الجرح لإيقاف النزيف. تتم الخياطة تحت التخدير الموضعي أو العام حسب عدد الجروح وطولها. وإلى أن تتم الخياطة، يجب وضع ضمادة شاش معقمة على الجرح وتثبيتها بضمادة ضغط لوقف النزيف. 2- كدمة فروة الرأس:

يجب التمييز بينه وبين كسر الجمجمة عن طريق إجراء فحوصات عادية أو مقطعية للرأس. علاج الكدمة يكون محافظاً مع الملاحظة للتأكد من انخفاض حجمها و لا يزيد.

ثانياً: إصابات الجمجمة

يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع:

1- كسر عظام الوجه والفك

يظهر على شكل تورم أو نزيف أو تشوه في الأنف والفم والفك العلوي والسفلي. يتم تأكيد وجود الكسر ونوعه عن طريق الأشعة السينية البسيطة أو الأشعة المقطعية. يتم علاج بعض الكسور بشكل متحفظ، في حين يتم إصلاح البعض الآخر جراحياً. 2- كسر الجمجمة

هناك أنواع متعددة من كسور الجمجمة. وينقسم إلى كسر بسيط بدون جرح في فروة الرأس وكسر مركب حيث يوجد جرح في فروة الرأس مع كسر في عظم الجمجمة. يتم تصنيفها حسب درجة اكتئاب عظم الجمجمة المكسور إلى كسر خطي بدون اكتئاب، وكسر منخفض مصحوب باكتئاب عظام الجمجمة. 3- كسر قاعدي في الجمجمة

غالبًا ما ينتج عن إصابات خطيرة تؤثر على العظام الصلبة لقاعدة الجمجمة. ويؤدي إلى تسرب السائل النخاعي من الأنف أو الأذن. وقد يؤدي إلى إصابة العصب السابع (العصب الوجهي) أو العصب الثامن (العصب السمعي والتوازني). إذا استمر التسرب، يكون التدخل الجراحي ضروريًا، وإلا فإن المريض معرض لخطر الإصابة بالتهاب السحايا.

ثالثًا: إصابات الدماغ

1- مرحلة الارتجاج: مرحلة قصيرة تستمر لثواني أو دقائق. يفقد المريض وعيه مؤقتًا. عادة ما يشكو المريض من عدم تذكر الإصابة، أو عدم معرفة ما حدث له، أو كيفية وصوله إلى المستشفى.

2- مرحلة ما بعد الارتجاج. وهي فترة انتقالية، وبعدها يعود المريض إلى حالته الطبيعية، أو تظهر عليه علامات وأعراض ارتفاع الضغط داخل الجمجمة. لذلك يجب مراقبة المريض وإجراء الفحوصات اللازمة خلال هذه المرحلة.

نزيف المخ أولاً: نزيف خارج أنسجة المخ:

1- ورم دموي فوق الجافية (نزيف خارج الغشاء الخارجي للدماغ - الأم الجافية)
يحدث بسبب تمزق في الشريان السحائي الأوسط، مما يسبب نزيفًا فورًا وشديدًا (الصورة 8 في الملحق). يدخل المريض عادة في فترة تحسن مؤقتة (فاصل واضح)، ثم يدخل في غيبوبة، وتظهر علامات زيادة الضغط داخل الجمجمة. يتم التشخيص سريريًا وعن طريق الأشعة المقطعية، ويحتاج المريض إلى تدخل جراحي سريع، والذي غالبًا ما يحقق نتائج جيدة (الصورة 9 في الملحق).

2- ورم دموي تحت الجافية (نزيف داخل الغشاء الخارجي للدماغ - الأم الجافية)
يحدث عادة عند كبار السن أو بسبب صدمة متوسطة أو طفيفة، وقد يكون النزيف فورًا ومرتبًا بنزيف فوق الجافية. ومع ذلك، فإن النزيف غالبًا ما يكون مزمنًا ويظهر بعد أيام أو أسابيع من الصدمة. إذا كانت الأعراض شديدة ومصحوبة بعجز محدد في وظائف المخ، مع حجم كبير من النزيف، يحتاج المريض إلى عملية جراحية لإخلاء الورم الدموي. إذا كانت الأعراض خفيفة وعامة وغير موضعية، وكان حجم النزيف صغيرًا ولا يضغط على الدماغ، ولا يسبب تحولًا في الدماغ، يتم علاج المريض بشكل متحفظ، مع نتائج جيدة (الصورة 10 في الملحق).

ثانيًا: نزيف داخل المخ (نزيف داخل أنسجة المخ)

يعتمد تشخيص النزف داخل المخ على بقاء مريض الصدمة في غيبوبة لمدة ساعة واحدة بعد الصدمة، أو لمدة 6 ساعات بعد الصدمة، مع حدوث نوبات، ووجود كسر في الجمجمة. يظهر على المريض أعراض ارتفاع الضغط داخل الجمجمة. يعتمد التشخيص على الأشعة المقطعية. يحتاج المريض إلى علاج محافظ أو جراحي حسب حجم النزف وموقعه ودرجة تأثيره على الضغط داخل الجمجمة.

إصابات الرقبة

تنقسم الرقبة تشريحيًا إلى عدد من المناطق.

المنطقة الأولى: منطقة المدخل الصدري، وتقع بين المدخل الصدري والغضروف الحنجري. أخطر الإصابات تحدث هنا للسفن الكبيرة. الاستكشاف ضروري إذا كان هناك علامات النزيف.

المنطقة الثانية: يقع بين الغضروف الحنجري وزاوية الفك. وهي المنطقة الأكثر تعرضًا للرقبة والأقل خطورة.

المنطقة الثالثة: فوق زاوية الفك. قد يؤدي النزيف في هذه المنطقة إلى نزيف في قاعدة الجمجمة.

تشخيص إصابات الرقبة

إذا كان المريض واعيًا، يتم فحص الرقبة بحثًا عن إصابات أو جروح أو كدمات. إذا لم يتم العثور على أي شيء، يُطلب من المريض تحريك رقبتة تحت المراقبة الطبية. تحريك الرقبة دون ألم يعني عدم حدوث كسر في الرقبة، ويمكن تجنب إجراء الأشعة السينية للرقبة. إذا كان المريض فاقدًا للوعي أو غير واعٍ تمامًا أو يشعر بالألم في الرقبة عند الحركة، تظل الرقبة ثابتة ويتم إجراء أشعة سينية للرقبة. يجب ملامسة الرقبة لاستبعاد الألم أو الورم الدموي أو الهواء الموجود تحت الجلد. في حالة الاشتباه في إصابة الأوعية الدموية، ينصح بإجراء فحص دوبلر بالموجات فوق الصوتية لأوعية الرقبة. إذا كان هناك اشتباه في وجود إصابة في المريء، فمن المستحسن إجراء فحص بالأشعة المقطعية للرقبة.

إصابات الصدر 1- كسور وشقوق الضلع

يمكن أن تكون كسور الأضلاع بسيطة وتشمل ضلعًا واحدًا أو أكثر، أو يمكن أن تكون شديدة وخطيرة. يشكو المريض من ألم في التنفس. يعتمد التشخيص على إجراء أشعة سينية بسيطة للصدر: PA والمناظر الجانبية. يتضمن العلاج وصف المسكنات والنصح بالراحة. الضلع غير مقيد أو مربوط، حتى لا يعيق حركة الضلع الطبيعية ولا يؤثر على التنفس.

2- إصابات التجويف الجنب

غشاء الجنب هو غشاء رقيق يحيط بالرئة، ويتكون من طبقتين، يوجد بينهما سائل مصلّي في طبقة رقيقة. وبفضل هذه الطبقة، يمكن للرئة أن تتحرك وتنقبض وتتوسع مع الزفير والاستنشاق. يفصل غشاء الجنب الرئة عن تجويف الصدر، مما يسمح لها بالتحرك بسهولة. إذا اخترقت الإصابة غشاء الجنب، يدخل الهواء إلى التجويف الجنب من الخارج، مما يؤدي إلى تجمع الهواء في التجويف الجنب (استرواح الصدر)، أو يحدث نزيف بسبب إصابة الرئة أو إصابة الأوعية الدموية. ويؤدي هذا إلى تجمع الدم في التجويف الجنب (الصدر الدموي).

استرواح الصدر (تجمع الهواء في التجويف الجنب)

يحدث بسبب جرح مخترق في الصدر. هناك نوعان:

1. استرواح الصدر المفتوح: يسمح للهواء بالدخول والخروج.
2. استرواح الصدر التوتري: يسمح للهواء بالدخول ولكن لا يخرج، وبالتالي يزداد تجمع الهواء تدريجيًا، ويزداد الضغط في التجويف الجنب، مما يؤدي إلى إزاحة القلب والأوعية الكبيرة إلى الجانب الآخر، مما يهدد حياة المريض.

الأعراض:

في حالة استرواح الصدر، تنهار الرئة وينخفض دخول الهواء. يتم ملاحظة انخفاض تدفق الهواء على الجانب المصاب باستخدام سماعة الطبيب. تظهر الأشعة السينية البسيطة للصدر تجمع الهواء وانهايار الرئة. في حالة النزيف، يظهر تدمي الصدر، أو تدمي الصدر (الهواء والدم)، مع انهايار الرئة.

العلاج:

إدخال أنبوب صدري (الصورة 11 في الملحق)، يتم إجراؤه تحت التخدير الموضعي، بشكل عاجل، لإنقاذ حياة المريض. في حالة استرواح الصدر التوتري، يجب تغطية جرح الصدر وإغلاقه.

يتم إدخال أنبوب الصدر في المنطقة الواقعة بين الضلع السادس والسابع لتصريف الهواء أو تجمع الدم. إذا كانت هناك حاجة إلى تصريف عاجل لاسترواح الصدر، يتم إدخال الأنبوب بين الضلع الثاني والثالث. يتم تثبيت الأنبوب بخياطة على الجلد وتغطيته بالشاش والجص. يتم توصيل الأنبوب عبر أنبوب إلى زجاجة محكمة الغلق، يخرج منها الأنبوب لتنفيس الهواء. يتم إزالة الأنبوب عندما:

(أ) يتوقف الهواء والدم عن التصريف منه

(ب) تختفي أعراض المريض

(ج) تظهر الأشعة السينية البسيطة للصدر أن الرئة متوسعة وواضحة، وأن الهواء والسوائل اختفت من التجويف الجنبى.

3-إصابات الرئة:

في بعض الأحيان تحدث إصابة الرئة على شكل تمزق أو كدمة. تؤدي الإصابة إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم (نقص الأكسجة في الدم). ويعتمد التشخيص على تحليل غازات الدم، والتصوير المقطعي للرئة إذا كان متاحاً. يتم علاج المريض عن طريق تقليل السوائل البلورية الوريدية (مثل المحلول الملحي) وإعطاء مدرات البول؛ يتم إعطاء السوائل الغروية (مثل هيسبان/هيتاستارش). إذا انخفضت نسبة الأكسجين في الدم إلى أقل من 92%، فمن الأفضل تنبيب المريض ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.

أنابيب الصدر

دواعي استعمال أنبوب الصدر:

1. استرواح الصدر (الهواء في التجويف الجنبى)

2. نزيف في الصدر (دم في التجويف الجنبى)

3. الدبيلة (القحج في التجويف الجنبى)

4. بعد جراحات الصدر

مضاعفات إدخال أنبوب الصدر:

1. نزيف أثناء الإدخال.

2. التهابات في تجويف الصدر.

3. استمرار وجود دم في الصدر أو استرواح الصدر.

يتم إزالة أنبوب الصدر عندما:

1. يتوقف تصريف السوائل لمدة 24 ساعة

2. يتوقف تسرب الهواء لمدة 24 ساعة

3. يعود تدفق الهواء إلى طبيعته أثناء التنفس في الرئة

4. تعود الرئة إلى وضعها الطبيعي كما يظهر في الأشعة السينية العادية

5. يتم تثبيت الأنبوب لمدة 24 ساعة ويتم تكرار الأشعة السينية قبل إزالة الأنبوب

بعد إزالة الأنبوب، يجب مراقبة التنفس، ويتم إجراء أشعة سينية عادية متكررة على الصدر بعد 24 ساعة.

إصابات البطن

إذا كان المريض يعاني من إصابة حادة في البطن، فمن الضروري إجراء فحص دقيق للبطن لتشخيص النزيف الداخلي (النزيف) والإصابات المعوية. الموجات فوق الصوتية للبطن ويجب إجراء عملية الحوض في حالة وجود أي إصابة مباشرة في البطن. التشخيص البريتوني الغسيل (DPL) مطلوب في حالة:

1. انخفاض ضغط الدم (انخفاض ضغط الدم)

2. المريض فاقد الوعي

إذا كانت حالة المريض مستقرة، يتم إجراء الأشعة المقطعية للبطن. تتطلب جميع حالات الجروح البطنية النافذة، سواء بأداة حادة أو طلق ناري، استكشافًا جراحيًا، كما هو الحال مع وجود الهواء تحت الحجاب الحاجز في الأشعة السينية البسيطة للبطن في المريض المستقيم. إذا وصل المريض إلى المستشفى مصابًا بجرح مخترق في البطن تبرز منه الأحشاء خارج التجويف البريتوني، فيجب تغطية الأحشاء بشاش مبلل بمحلول ملحي دافئ. لا ينبغي دفع الأحشاء مرة أخرى إلى التجويف البريتوني، ويجب أن يكون المريض مستعدًا لإجراء عملية جراحية في أسرع وقت ممكن. في جميع حالات إصابة البطن التي تتطلب تدخلًا جراحيًا، يجب إدخال أنبوب رايل (أنبوب NG) وقسطرة فولي. في حالة إصابة البطن بين الإصابات المتعددة، يجب اتباع التسلسل المعروف ABCD قبل تشخيص وعلاج إصابات البطن.

إصابة الطحال:

يعتمد التشخيص على وجود إصابة في الضلعين التاسع والعاشر على الجانب الأيسر مع ألم عند الجس وانخفاض ضغط الدم. يتم تأكيد التشخيص عن طريق الموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية. في حالة إصابة الطحال مع استمرار علامات النزيف، يتم إجراء استئصال الطحال.

إصابة الكبد:

يعتمد التشخيص على وجود إصابة في الأضلاع من 7 إلى 10 على الجانب الأيمن مع ألم عند الجس وانخفاض ضغط الدم.

إصابة الأمعاء:

يعتمد التشخيص على وجود جرح مخترق أو ألم في البطن يزداد عند الجس، ووجود هواء تحت الحجاب الحاجز يمكن رؤيته على الأشعة السينية البسيطة للبطن مع وضع المريض في وضع مستقيم.

إصابات الحوض:

قد يكون كسر الحوض مستقرًا أو غير مستقر. يمكن أن يؤدي كسر الحوض إلى نزيف أو إصابة مجرى البول أو المستقيم أو الجهاز التناسلي أو المشيمة لدى النساء الحوامل. يجب إجراء الأشعة السينية للحوض في جميع حالات الإصابات المتعددة، حتى في حالة عدم وجود علامات الإصابة. يجب استشارة أخصائي العظام لتحديد حاجة المريض للتثبيت أو الجراحة العاجلة. يجب الأخذ بعين الاعتبار احتمالية حدوث إصابة في مجرى البول قبل إدخال القسطرة البولية.

علامات إصابة مجرى البول:

1. نزيف من مجرى البول
 2. وجود كسر في الحوض الأمامي
 3. كدمة كبيرة على العانة أو كيس الصفن
 4. يتم تأكيد التشخيص عن طريق إجراء تصوير مجرى البول الرجعي.
- في حالة إصابة مجرى البول، يتم إجراء عملية فتح المثانة فوق العانة لتحويل البول.

تمزق المثانة

يتجلى ذلك بوجود دم في مجرى البول أو عدم قدرة المريض على التبول، مع ظهور تورم مؤلم في أسفل البطن. يتم تأكيد التشخيص عن طريق تصوير المثانة. يمكن إدخال قسطرة بولية في حالة إصابة المثانة مع وجود مجرى البول سليماً. الإصابات الخطيرة تتطلب عملية جراحية.

الفصل السابع جراحة الليزر

تعريف الليزر:

الليزر هو شعاع من الضوء المركز الناتج عن استخدام الإشعاع. يستخدم الليزر في تطبيقات مختلفة في الطب وفي مجالات مختلفة. في الجراحة، يستخدم الليزر في:

- قطع الأنسجة
- تدمير الأورام والأنسجة المرضية
- كي الأوعية الدموية لوقف النزيف

يوصف الليزر بأنه "المشرط الخفيف" لأنه يستخدم لقطع الأنسجة عن بعد وبدقة ودون نزيف. يتم استخدامه في التخصصات الطبية التالية:
جراحة العيون: لعلاج أمراض الشبكية والزرق
الجراحة التجميلية والجلدية: لإزالة الأورام ونمو الجلد والشعر الزائد وعلاج الآفات الجلدية المصطبغة

قسطرة القلب: لعلاج انسداد الشريان التاجي
جراحة الأنف والأذن والحنجرة: لإزالة أورام الحنجرة الحميدة والنمو ونزيف الأنف
طب الأسنان: لعلاج التسوس وأمراض اللثة
جراحة المخ والأعصاب: لإزالة الأورام
جراحة العظام: لعلاج التهاب بطانة الرحم (بطانة الرحم)
جراحة المسالك البولية: لعلاج تضخم البروستاتا
جراحة الصدر: لعلاج أورام الشعب الهوائية
جراحة النساء: لعلاج بعض حالات الحمل خارج الرحم وأورام الثدي

مزايا جراحة الليزر:

1. انخفاض النزيف
2. انخفاض الالتهاب
3. إجراء العمليات الجراحية بدون جروح كبيرة أو من خلال التدخل البسيط عن طريق شقوق صغيرة.

مساوئ جراحة الليزر:

1. ارتفاع سعر وتكلفة جهاز الليزر
2. ضرورة وجود طاقم طبي مدرب لحماية أنفسهم والمرضى من مضاعفات الليزر
3. يمكن أن يؤدي سوء استخدام شعاع الليزر أو توجيهه بشكل خاطئ إلى تلف الجلد أو الأنسجة المحيطة بالموقع الجراحي
4. النزيف بسبب توجيه شعاع الليزر عن طريق الخطأ إلى الأوعية الدموية

الجراحة بالمنظار

الجراحة بالمنظار هي استخدام منظار وأدوات جراحية خاصة يتم إدخالها من خلال فتحات صغيرة لإجراء نفس العمليات الجراحية التقليدية، بنفس الخطوات باستثناء خطوات فتح الجرح. وهو يختلف عن تنظير الجهاز الهضمي.

المجالات الرئيسية للجراحة بالمنظار:

1. تنظير البطن (جراحة منظار البطن)
2. تنظير الصدر (جراحة منظار الصدر)
3. تنظير المفاصل (جراحة منظار مفصل الركبة).

مبادئ الجراحة بالمنظار:

1. تعتمد الجراحة بالمنظار على إنشاء تجويف جراحي (مساحة).
2. يتم استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون لنفخ البطن بكمية من الغاز تبلغ حوالي 4-6 لتر لتكوين هذا التجويف، مما يضمن ألا يتجاوز الضغط داخل تجويف البطن 15 ملم زئبق.
3. يتم إدخال المنظار إلى البطن، وتوصيله بكاميرا، ويتم عرض الصورة على شاشة تلفزيون عادية أو شاشة عرض.

مزايا الجراحة بالمنظار:

1. إجراء الجراحة من خلال شقوق صغيرة أفضل من الناحية التجميلية
2. تقليل مضاعفات الجرح
3. انخفاض الألم بعد العملية الجراحية
4. إقامة أقصر في المستشفى
5. العودة بشكل أسرع إلى النشاط الطبيعي والعمل
6. أفضل للمرضى الذين يعانون من زيادة الوزن
7. يوفر تكبير الصورة رؤية أفضل للجراح

مساوئ الجراحة بالمنظار:

1. يتطلب معدات وأدوات خاصة، كما يتطلب مهارة وتدريبًا وخبرة خاصة
 2. تعتبر التكلفة أعلى من الجراحة التقليدية، على الرغم من أنها قد تعادل التكلفة الإجمالية عند تضمين العودة المبكرة إلى العمل.
- هناك عمليات جراحية تم التأكد من أن إجرائها بالمنظار أفضل من الجراحة التقليدية:

1. استئصال المرارة بالمنظار
 2. إصلاح فتق الحجاب الحاجز
 3. إصلاح مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)
 4. استئصال العصب الودي الصدري
 5. تنظير البطن التشخيصي
 6. جراحة السمنة (فقدان الوزن) بالمنظار
 7. إصلاح الفتق الإربي والفخذي بالمنظار
- وهناك عمليات جراحية يمكن إجراؤها بالمنظار، على الرغم من أن مزايا المنظار لا تتفوق بشكل كبير على الجراحة التقليدية:
1. استئصال القولون بالمنظار
 2. استئصال المعدة بالمنظار
 3. استئصال الكلية بالمنظار (إزالة الكلية)
 4. استئصال الغدة الكظرية بالمنظار (إزالة الغدة الكظرية)
- وهناك عمليات جراحية لا تزال في مرحلة التطوير، منها:
- استئصال المريء بالمنظار، واستئصال البنكرياس، واستئصال المثانة، ودمج العمود الفقري بالمنظار.

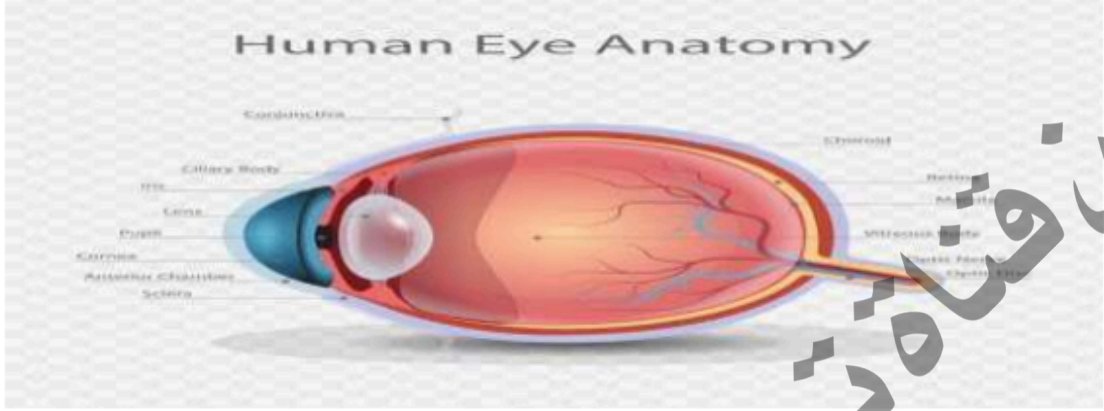
زراعة الأعضاء

مع بداية القرن العشرين، بدأت عمليات زراعة الأعضاء بنقل عضو سليم من متبرع حي أو متوفى حديثاً إلى جسم المريض في حالة فشله وظيفته هذا العضو عند المريض:

حالات زراعة الأعضاء:

- زراعة الكلى في حالات الفشل الكلوي المزمن.
- زراعة الكبد كلياً أو جزئياً من متبرع حي في حالات فشل الكبد المتقدم، وفي بعض حالات أورام الكبد.
- زراعة البنكرياس وخلايا الجزر لمرضى السكري واستئصال الأمعاء الجذري، لا تزال تجريبية في عدد محدود من المراكز العالمية.
- زراعة الرئة والقلب، تجريبية في عدد محدود من المراكز العالمية المتقدمة للمرضى الذين يعانون من قصور الرئة والقلب.
- زراعة القرنية، حيث يتم نقل القرنية من شخص متوفى حديثاً إلى المرضى الذين يعانون من عتامة القرنية، مما يمنحهم إمكانية الرؤية. إذا تركت القرنية في [الكرة الأرضية؟]، فإنها تتدهور في غضون ساعات. يتم إجراء عمليات زراعة الكلى والكبد بنجاح في مصر منذ عدة سنوات من خلال التبرع من قبل أقارب المرضى (الكلى أو جزء من الكبد) ولكنها عمليات مكلفة وتتطلب أدوية مثبطة للمناعة بعد العملية حتى لا يرفض الجسم العضو المزروع الجديد.

الفصل الثامن أمراض العيون الشائعة



• العين عبارة عن كرة قطرها 24 ملم.

يتكون جدار العين من ثلاث طبقات:- (1)
الطبقة الخارجية:

وتتكون من القرنية (القرنية) والصلبة (الصلبة). وظيفة هذه الطبقة هي حماية العين، وتقوم القرنية بكسر أشعة الضوء الساقطة على العين.

(2) الطبقة الوسطى :-

ويتكون من القزحية (القزحية) + الجسم الهدبي (الجسم الهدبي) + المشيمية (المشيمية). وظيفة هذه الطبقة هي تغذية أنسجة العين، ويساعد الجسم الهدبي في استيعاب عدسة العين.

(3) الطبقة الداخلية :-

وهي شبكية العين التي تشكل الكوب البصري، وتستقبل شبكية العين أشعة الضوء الساقطة على العين. ينقسم الجزء الداخلي للعين إلى ثلاث حجرات:-

1. الغرفة الأمامية: بين القزحية والقرنية.
2. الغرفة الخلفية: بين القزحية والعدسة.
3. الغرفة الزجاجية: خلف عدسة العين.

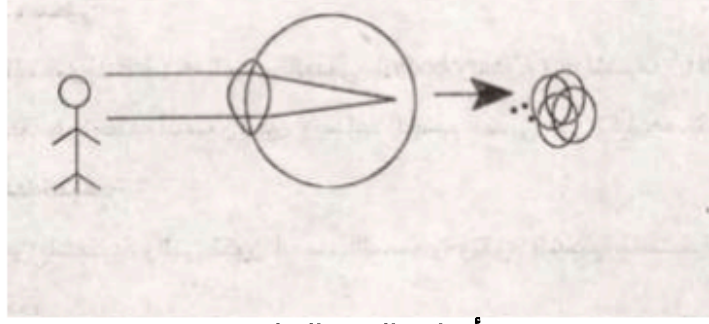
الهيكل الملحقة للعين :-

لكي تؤدي العين وظيفتها بكفاءة، فإنها تحتاج إلى:-

1. الجفون
2. ملتحمة.
3. الجهاز الدمعي
4. عضلات العين حتى تتمكن من التحرك في جميع الاتجاهات.

الوظيفة الرئيسية للعين هي الرؤية. كيف يحدث هذا؟

1. تقوم القرنية والعدسة بكسر أشعة الضوء الساقطة على العين وتركيزها على مركز الرؤية في شبكية العين (البقعة).
2. يتم تحويل الصورة إلى إشارات عصبية تنتقل إلى المركز البصري في الجزء الخلفي من الدماغ عبر العصب البصري.
3. تتم ترجمة الإشارات العصبية إلى صورة يمكن رؤيتها، ويحدث ذلك في المراكز البصرية للدماغ.



أمراض الجفن الشائعة

1-التهاب الجفن

النوع الأكثر شيوعاً هو التهاب الجفن القرني حيث تظهر قشور على الرموش وحافة الجفن. يصيب عادة المرضى ذوي البشرة الدهنية. يشكو المريض من حرق في الجفن ويتم علاجه بالقطرات والمراهم.

2-شلازيون

- ينشأ من التهاب إحدى غدد الجفن (غدة الميوميان).
- يشكو المريض من التهاب الجفن. وقد يكون مصحوباً بألم شديد في حالة وجود عدوى ميكروبية.
- يتم علاجه بالقطرات وقد يحتاج إلى تدخل جراحي لإخلاء محتويات الكيس الدهني من خلال شق من جانب الملتحمة.

3- فرك الرموش

هذا هو الاتجاه الداخلي للرموش، مما يؤدي إلى خدش سطح القرنية والملتحمة، وقد يسبب تقرحات القرنية. داء الشعرة يحتاج إلى علاج جراحي.

4-الانثروبيا

هذا هو الدوران الداخلي لحافة الجفن، والذي ينشأ غالباً عن عدوى التراخوما القديمة (التراخوما) ويحتاج إلى تصحيح جراحي.

5-انتباز هذا هو الدوران الخارجي لحافة الجفن، وغالباً ما يؤثر على كبار السن بسبب ضعف عضلات وأنسجة الجفن. ويؤدي إلى تمزق مستمر ويتم علاجه جراحياً.

6- تدلي الجفون تدلي الجفن هو النوع الأكثر شيوعاً ويتم علاجه جراحياً عن طريق تقوية العضلة الرافعة للجفن.

الأعراض التي يشكو منها مرضى العيون :-

1. ضعف تدريجي في الرؤية (عدم وضوح الرؤية)، مثل الأخطاء الانكسارية وإعتام عدسة العين.
2. فقدان سريع للرؤية: على سبيل المثال، انفصال الشبكية.
3. حرق في العين: مثل الأمراض التحسسية.
4. ألم العين: كما في حالات الجلوكوما.
5. إفرازات واحمرار العين: التهاب الملتحمة.
6. انحراف وحول (الحول) في العين.
7. التمزق المستمر: كما هو الحال في انسداد القناة الدمعية.

أمراض الملتحمة الشائعة

- الملتحمة هي الغشاء الذي يبطن الجفون ويغطي الصلبة.
- يسمى التهاب الملتحمة بالتهاب الملتحمة

1- موكو - التهاب الملتحمة القححي

- النوع الأكثر شيوعاً.
- البكتيريا الأكثر أهمية هي المستدمية أو كوخ (- أسابيع؟).
- ينتقل إلى العين عن طريق الذباب أو اليدين أو المناشف.
- يشكو المريض من احمرار في العينين ووجود إفرازات مخاطية قيحية خاصة في الصباح.
- يتم علاجه بقطرات المضادات الحيوية (مثل: توبريكس - توبراميسين) مع غسل العين بشكل متكرر بالماء الدافئ.

2- التهاب العين عند الأطفال حديثي الولادة

- هو التهاب ملتحمة العين خلال الشهر الأول من الحياة.
- غالباً ما يكون سببه بكتيريا (أشهرها الكلاميديا) تصل إلى الملتحمة أثناء الولادة.
- يتم غرس قطرات توبريكس (توبراميسين) ثلاث مرات يومياً، إلى جانب علاج الأم في حالة وجود التهابات مهبلية.

3- التراخوما

- هو التهاب مزمن يصيب الملتحمة والجزء العلوي من القرنية.
- تسببه الكائنات الحية الدقيقة الكلاميديا الجثرية.
- يتميز المرض بوجود بصيلات وحليمات على الجفن العلوي والتهاب سطحي في القرنية.
- يؤدي إلى تكوين تليف تحت الملتحمة وبصيلات "PTD" (من المحتمل أن يشير إلى حفر هربرت).
- تشمل المضاعفات المحتملة ما يلي: داء الشعرة - الانتروبيا - الأكياس الدهنية (من المحتمل أن تكون كيساً دهنيًا) - جفاف الملتحمة - قرحة القرنية والتعيمات.

4- نزلة الربيع

- حساسية العين المزمنة التي تزداد في الصيف والربيع.
- يشكو المريض من حكة شديدة في العين - الدموع ورهاب الضوء - عدم القدرة على تحمل الضوء - إفرازات خيطية.
- يؤثر في كثير من الأحيان على الأطفال.
- عند الفحص، تم العثور على حليمات سداسية الشكل على الجفن العلوي والحواف من القرنية.
- يتم علاج المريض بمضادات الهيستامين والكمادات الباردة - يتم استخدام قطرات الكورتيكوستيرويد تحت إشراف الطبيب المستمر لتجنب المضاعفات مثل إعتام عدسة العين والزرق.

(5) الطفرة

- مرض شائع يتضمن نمو جزء على شكل جناح من الملتحمة على الجزء الداخلي من القرنية.
- وقد يصل إلى مستوى حدقة العين، مما يؤثر على حدة البصر.
- ويعتبر التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة أحد أهم الأسباب.
- يتم علاجه بالاستئصال الجراحي إذا كان يؤثر على حدة البصر أو لأغراض تجميلية.



أمراض القرنية الشائعة قرحة القرنية

• هو فقدان الطهارة السطحية للقرنية.
• أسبابه:

- (1) إصابات العين.
- (2) قرحة نقص الأكسجين.
- (3) القرحة الفيروسية الناجمة عن فيروس الهربس.
- (4) نقص البروتينات وفيتامين أ.
- (5) القرحة الثانوية الناتجة عن التراخوما.

• الأعراض:

ألم شديد في العين - عدم القدرة على مواجهة الضوء (رهاب الضوء) - ضعف الرؤية.

• التشخيص:

يتم التأكد من وجود القرحة باستخدام صبغة الفلوريسين.

• المضاعفات:

أو عتامة القرنية (تعقيم).

أو التهاب القرنية والزرق.

أو ثقب القرنية مما يؤدي إلى التهاب باطن العين والنزيف.

• العلاج:

أو قطرات الأتروبين - المضادات الحيوية أو الأدوية المضادة للفيروسات.

أو رقعة العين.

أو كي القرحة.

أو علاج المضاعفات.

ما هي عملية ترقيع القرنية (رأب القرنية)؟

- هو استبدال قرنية المريض (بسبب العتامة أو التعقيم) بأخرى شفافة
- قرنية مأخوذة من شخص متوفى حديثاً أثناء إجراء عملية جراحية عامة
- تنجح هذه الجراحة في حالات تندب القرنية الشديد الذي يعيق الرؤية.
- يحتاج المريض إلى متابعة دقيقة بعد الجراحة وقطرات الكورتيزون لمنع الجسم من ذلك رفض القرنية الجديدة

العدسة البلورية

• ما هي العدسة؟

وهو جسم شفاف محدب يقع بين القرنية والجسم الزجاجي، وهو كذلك متصل بالجسم الهدبي عن طريق مناطق العدسة.

• ما هي وظيفتها؟

1. لكسر (ثني) أشعة الضوء الساقطة على العين حتى تصل إلى شبكية العين.
 2. وظيفة التكيف وهي زيادة قدرة العين على السماح بالقراءة.
- أهم مرض يصيب العدسة هو إعتام عدسة العين.

إعتام عدسة العين

• **تعريف:** فقدان جزئي أو كامل لشفافية العدسة.

• **الأنواع:** *

1. إعتام عدسة العين الخلقي.
2. إعتام عدسة العين المكتسب: وينقسم إلى:
 - إعتام عدسة العين الشيخوخة (عند كبار السن).
 - إعتام عدسة العين الناتج عن الإصابات.
 - إعتام عدسة العين الثانوي.

إعتام عدسة العين التنموي

- قد يولد طفل به أو قد يظهر بعد وقت قصير من الولادة.
- قد تؤدي إصابة الأم بالحصبة الألمانية (الحصبة الألمانية) أثناء الحمل إلى إعتام عدسة العين عند الطفل.
- يتم علاجه بالاستئصال الجراحي في أسرع وقت ممكن.

إعتام عدسة العين الشيخوخي

- يحدث عند كبار السن - عند كل من الرجال والنساء - وعادة ما يؤثر على كلتا العينين.
- يشكو المريض من ضعف تدريجي في الرؤية.
- في المراحل المتقدمة، لا يرى المريض سوى حركات اليد.

فحص العدسة:

- يتم ذلك باستخدام مصباح الشق، الذي يوفر رؤية مكبرة للجزء الأمامي من العين.
- يتم علاج إعتام عدسة العين جراحياً عن طريق إزالة العدسة المعتمدة ووضع عدسة صناعية أخرى داخل العين لأداء وظيفة العدسة التي تمت إزالتها.
- تتم إزالة العدسة المريضة إما عن طريق الجراحة أو عن طريق تفتيتها داخل العين باستخدام الموجات فوق الصوتية (استحلاب العدسة) أو الليزر.

كيف يتم إعداد المريض لجراحة الساد؟

1. فحص شامل للعين للتأكد من خلوها من التهاب الملتحمة والتهاب كيس الدمع.
2. فحص شبكية العين أو إجراء الموجات فوق الصوتية إذا لم يكن من الممكن رؤيتها بسبب إعتام عدسة العين.
3. إجراء الفحوصات اللازمة مثل سكر الدم ووظائف الكبد والكلى.
4. قياس قوة العدسة داخل العين (IOL) المراد زرعها.
5. تعقيم سطح العين بقطرات البوفيدون اليود وتغطية الرموش.

الجلوكوما

* التعريف:

- إن ارتفاع ضغط العين فوق المستويات الطبيعية (10 - 21 ملم زئبق) هو الذي يؤدي إلى ضمور الشبكية والعصب البصري وتدهور المجال البصري.

• **الأنواع:**

- (1) الجلوكوما الخلقية.
- (2) الجلوكوما المكتسبة.
- أو الجلوكوما مفتوحة الزاوية.
- أو الجلوكوما ذات الزاوية المغلقة.

بوفثالاموس

- ينشأ من خلل في نمو زاوية العين.
- الأعراض التي لاحظتها الأسرة: التمزق (الدمع) – عدم قدرة الطفل على مواجهة الضوء (رهاب الضوء) – زيادة حجم العين – تغير لون القرنية.
- يتم علاجه بعملية جراحية عاجلة لفتح زاوية العين.

الجلوكوما مفتوحة الزاوية

- يصيب عادة كبار السن وغالبًا ما لا يكون لديه شكاوى محددة، ومن هنا جاء تسميته (لص بصر).
- يعتمد التشخيص على ما يلي:
 - أو ارتفاع ضغط العين.
 - أو تقوس القرص البصري.
 - أو التغيرات في المجال البصري.
 - أو زاوية العين المفتوحة.
- يتضمن علاج هذا المرض خفض ضغط العين إلى المستويات الطبيعية من خلال:
 - أو قطرات مثل تيمولول.
 - أو ليزر.
 - أو جراحة.
- يؤدي إهمال العلاج إلى فقدان البصر بشكل كامل ودائم.

الجلوكوما ذات الزاوية المغلقة

- يبدأ هذا النوع عادة بارتفاع مفاجئ (حاد) في ضغط العين، مما يسبب ألمًا شديدًا وغير واضح الرؤية والغثان والقيء.
- يتم إدخال المريض إلى المستشفى وإعطائه قطرات بيلوكاربين وتيمولول + سيدامكس أقرص + محلول مانيتول وريدي

* ما هي جراحة الجلوكوما؟

يقوم بإنشاء فتحة في جدار العين عند تقاطع القرنية والصلبة في الجزء العلوي تحت الجفن. ومن خلال هذه الفتحة يخرج السائل من الغرفة الأمامية إلى الجيز تحت الملتحمة حيث يتم امتصاصه، وبالتالي خفض ضغط العين.

الشبكية

الشبكية هي الغشاء الحساس الذي تتشكل عليه الصورة.

* كيفية فحص شبكية العين وقاع العين:

- 1- منظار العين المباشر.
- 2- منظار العين غير المباشر.
- 3- تصوير قاع العين بحقنة الفلوريسين الوريدية.

اعتلال الشبكية السكري

هو تأثير مرض السكري على شبكية العين والأوعية الدموية فيها. ترتفع معدلات الإصابة في مرض السكري المعتمد على الأنسولين ومدة المرض أطول.

يمر المرض بمراحل عديدة:

1. اعتلال الشبكية السكري الخفيف:

يتميز بوجود تمدد الأوعية الدموية الدقيقة والنزيف في شبكية العين. المريض عادة لا تظهر عليه أي أعراض في هذه المرحلة.

(2) مرحلة نمو الأوعية الدموية الجديدة من شبكية العين والعصب البصري:

قد تؤدي هذه المرحلة إلى مضاعفات مثل النزيف الزجاجي والجدب والشبكية انفصال.

علاج اعتلال الشبكية السكري:

1. السيطرة على مستويات السكر في الدم.
2. ليزر الأرجون لشبكية العين.
3. الاستئصال الجراحي للجسم الزجاجي (استئصال الزجاجية).

الأخطاء الانكسارية

* ماذا تعني حدة البصر 6/6؟*

وهذا يعني أن الشخص يمكنه تحديد اتجاه جميع العلامات الموجودة على مخطط الرؤية من مسافة ستة أمتار.

* ماذا يعني vision 18/6؟

يقرأ الشخص السطر 18/6 بوضوح، مما يعني أنه يرى على مسافة 6 أمتار ما يمكن للشخص العادي رؤيته على ارتفاع 18 متراً.

تنقسم الأخطاء الانكسارية إلى:

- قصر النظر
- طول النظر - طول النظر
- الاستجماتيزم

* قصر النظر (قصر النظر):*

1. في الشخص العادي، تركز أشعة الضوء على مركز الرؤية على شبكية العين، بينما في قصر النظر، تتركز الأشعة أمام شبكية العين.
2. في أغلب الحالات تكون العين أكبر من حجمها الطبيعي.
3. يشكو المريض من صعوبة رؤية الأشياء البعيدة، وتزداد هذه الصعوبة ليلاً.
4. يتم تصحيح قصر النظر باستخدام العدسات المقعرة.
5. يمكن استخدام العدسات اللاصقة، أو يمكن تصحيح قصر النظر باستخدام ليزر الإكسيمر.

*طول النظر (فرط الحول):

1. في هذه الحالة، تتركز أشعة الضوء الداخلة إلى العين خلف شبكية العين.
2. يشكو المريض من إجهاد العين، خاصة أثناء القراءة.
3. قد يؤدي طول النظر إلى الحول الداخلي (الحول المتقارب) عند الأطفال.
4. تم تصحيحه باستخدام عدسات محدبة تركز الضوء على شبكية العين.

*الاستجماتيزم:

- هو الفرق في القوة الانكسارية للعين في خطوط الطول المختلفة.
- يمكن أن يكون الاستجماتيزم منتظمًا أو غير منتظم، كما هو الحال في القرنية المخروطية.
- يتم تصحيحه باستخدام النظارات أو العدسات اللاصقة الصلبة.

انفصال الشبكية

- إن انفصال الشبكية عن المشيمية هو الذي يغذيها.
- ترتبط معظم الحالات بتمزق الشبكية.
- يشكو المريض من تدهور شديد في الرؤية.
- يتم علاجه بالتدخل الجراحي الفوري

الفصل التاسع

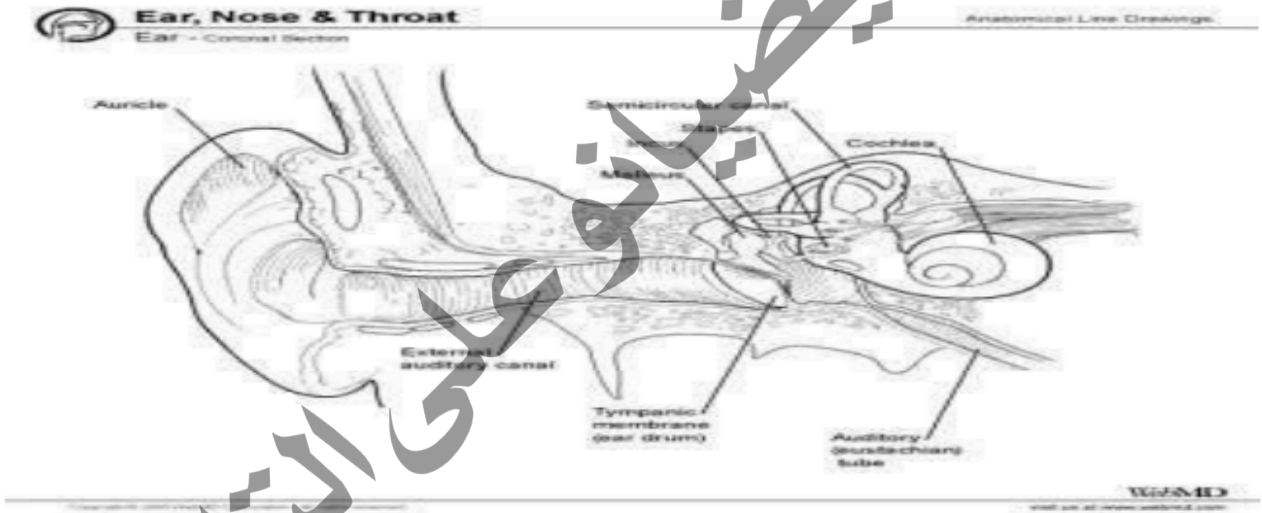
أمراض الأنف والأذن والحنجرة

الأذن

تشرح الأذن:

الأذن هي عضو السمع عند الإنسان. تقع معظم أجزاء الأذن داخل الجمجمة. تشريحياً تنقسم الأذن إلى ثلاثة أجزاء:

- 1- الأذن الخارجية
- 2- الأذن الوسطى
- 3- الأذن الداخلية



1- الأذن الخارجية:

يتكون من صيوان الأذن (الجزء المرئي على جانب الرأس)، والجهاز السمعي الخارجي القناة، وطلبة الأذن (الغشاء الطيلي)، وهو غشاء رقيق في نهاية القناة السمعية.

2- الأذن الوسطى:

تقع خلف طبلة الأذن.

الأذن الوسطى عبارة عن تجويف مملوء بالهواء داخل عظام الجمجمة، ويقع بين طبلة الأذن و الأذن الداخلية.

يحتوي هذا التجويف على ثلاث عظيمات (عظام صغيرة)، مرتبة من الخارج إلى الداخل: المطرقة، السندان والركاب.

• تنقل هذه العظيومات الاهتزازات من طبلة الأذن إلى الأذن الداخلية. الأذن الوسطى تتصل بـ التجويف البلعومي عبر أنبوب يسمى قناة استاكيوس، والذي يعمل على موازنة الضغط على جانبي طبلة الأذن.

الأذن الداخلية: القوقعة والعصب السمعي.

تتكون الأذن الداخلية، والتي تسمى أيضًا المئاهرة، من نظام معقد من القنوات الغشائية داخل قوقعة عظمية تسمى القوقعة. تمتلئ القوقعة بالسوائل حيث توجد الخلايا الشعرية تقع السمع، وهي عبارة عن شعيرات صغيرة ممتدة مثل الخيوط.

حاسة السمع

ينتقل الصوت عبر الهواء على شكل موجات. تصل الموجات الصوتية إلى الأذن، ويتم جمعها بواسطة الصيوان وتنتقل عبر القناة السمعية إلى طبلة الأذن. اهتزازات الصوت "تضرب" طبلة الأذن، مما يجعل إنه يهتز. تنقل الأذن الوسطى هذه الاهتزازات الصوتية من طبلة الأذن إلى الأذن الداخلية عبر العظيومات الثلاث. تعمل هذه العظيومات كمضخمات للاهتزازات الصوتية بسببها الاتصال كسلسلة من الروافع. ترتبط نهاية الركابي بغشاء دقيق تغطية فتحة ضيقة بين الأذن الوسطى والأذن الداخلية.

تصل الاهتزازات التي تنقلها العظيومات السمعية في الأذن الوسطى إلى السائل الموجود في الداخل الأذن وتحريكها. تتسبب اهتزازات السوائل في اهتزاز خلايا الشعر. خلايا الشعر متصلة إلى النهايات العصبية. ومن هذه النهايات العصبية ينتقل الإحساس السمعي عبر العصب السمعي، إلى مركز السمع في الدماغ، يقوم مركز السمع بترجمة الصور الملتقطة تحويل الاهتزازات إلى أصوات مفهومة بالنسبة لنا.

شمع الأذن (سيرومين)

شمع الأذن هو مادة طبيعية يفرزها الجزء الخارجي من القناة السمعية الخارجية حيث هناك غدد شمعية (نوع معدّل من الغدد العرقية). تعمل هذه المادة الشمعية على الاصطباذ الغبار الذي قد يدخل الأذن. في الظروف العادية، لا ينبغي لأحد أن يحاول تنظيف الأذنين مع أي شيء؛ الأذن بطبيعة الحال لا تحتاج إلى تنظيف. تتحول هذه المادة الشمعية إلى مادة جافة يتقشر ويخرج من قناة الأذن بشكل طبيعي. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد تكون المادة الشمعية تتراكم داخل القناة السمعية الخارجية، مما قد يؤدي إلى فقدان السمع المؤقت أو انسداد الأذن.

إذا شعرت بانسداد أو فقدان السمع، استشر الطبيب دون محاولة تنظيف الأذن بنفسك. إذا يكتشف الطبيب أن الانسداد أو فقدان السمع ناتج عن شمع الأذن، فيقوم بإزالة الأذن الشمع عن طريق: الحقن (الري)، الشفط، أو إزالته بأداة خاصة، حسب تقييمهم للقضية. قد يعطون قطرات لتليين الشمع قبل أيام قليلة من الحقن.

التهابات الأذن الخارجية: التهاب الأذن الخارجية

1- التهاب الأذن الخارجية المنتشر:

- ألم في الأذن، خاصة عند الضغط على الزنمة.
- تضيق القناة السمعية الخارجية.
- قد يكون هناك إفرازات قيحية.
- يتم العلاج بالمضادات الحيوية ووضع فتيل صغير في الأذن يحتوي على مضاد حيوي موضعي كريم وأدوية مضادة للالتهابات.

2- فرونكل:

- يتميز بألم شديد في الأذن يزداد مع حركة صيوان الأذن والمضغ.
- تضيق القناة السمعية الخارجية.
- العلاج بالمضادات الحيوية: وضع فتيل صغير في الأذن يحتوي على كريم مضاد حيوي موضعي والأدوية المضادة للالتهابات أو الجلسرين إكتيول.

3- التهاب الأذن الخارجية الخبيث:

- يؤثر في كثير من الأحيان على المرضى الذين يعانون من مرض السكري.
- التهاب شديد في الجزء السفلي من القناة السمعية الخارجية، ينتشر الالتهاب ويسبب نخر العظام.
- يتضمن العلاج استخدام المضادات الحيوية مثل سيبرو.

4. فطريات الأذن:

- أو يحدث بسبب عدوى فطرية.
- أو يسبب حكة في الأذن.
- أو يؤدي في بعض الأحيان إلى فقدان السمع المؤقت.
- أو يؤدي إلى إفرازات من الأذن.
- أو يتضمن علاج المرض التنظيف المتكرر واستخدام مضادات الفطريات الموضعية.

التهاب الأذن الوسطى:

- تعد عدوى الأذن الوسطى عند الأطفال من أكثر الأمراض شيوعًا، خاصة في سن ما قبل المدرسة.
- يجب علاج العدوى بسرعة حتى لا تتطور الحالة وتؤثر على قدرة الطفل على السمع.
- التهاب الأذن الوسطى هو التهاب بكتيري في منطقة الأذن الوسطى وعادة يحدث بعد التهاب الحلق أو البرد أو التهابات الجهاز التنفسي. مساحة الأذن الوسطى عادة ما تكون مليئة بالهواء، ولكن يمكن أن تتراكم السوائل في الأذن الوسطى بسبب الجهاز التنفسي العلوي الالتهابات مثل نزلات البرد أو حتى بسبب الحساسية.

كيف يحدث التهاب الأذن الوسطى؟

تصل الميكروبات إلى الأذن بإحدى الطرق التالية:

- 1- عن طريق قناة استاكيوس، عادة بعد الإصابة بنزلة برد، مما يسبب إفرازات في الأذن الوسطى حيث تجد البكتيريا وسطًا مناسبًا للتكاثر، مما يسبب الالتهاب.
- 2- عن طريق مجرى الدم.
- 3- من خلال القناة السمعية الخارجية في حالة وجود ثقب في طبلة الأذن.

أنواع التهابات الأذن الوسطى

الحادة والمزمنة:

- غالبًا ما يحدث المرض الحاد بسبب انتقال الجراثيم من البلعوم الأنفي إلى الأذن الوسطى عبر أنبوب أوستاكي. يعاني مريض التهاب الأذن الوسطى الحاد من آلام حادة في الأذن مع صداع وارتفاع في درجة الحرارة وفقدان السمع. بعد يومين أو ثلاثة أيام، قد تنقب طبلة الأذن. أما بالنسبة لالتهاب الأذن الوسطى المزمن، وينتج غالبًا عن بقاء القيح في الأذن الوسطى بعد الإصابة الحادة التهاب ويتميز بإفرازات قيحية أو مخاطية مع فقدان السمع. إذا كان وسطا يتم إهمال عدوى الأذن وتستمر لسنوات عديدة، وقد تؤدي إلى التهاب العظم والنقي وبالتالي تدمير العظيما السمعية.

العوامل التي تجعل الأطفال أكثر عرضة للإصابة

أي شخص معرض للإصابة بعدوى الأذن الوسطى، لكن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بها قناة استاكيوس أقصر وأكثر استقامة من تلك الموجودة لدى البالغين، مما يساهم في سهولة تراكم الإفرازات في منطقة الأذن الوسطى.

الأعراض والعلامات

(أ) عند البالغين:

- 1- ألم الأذن
- 2- ضعف السمع
- 3- خروج القيح من الأذن

(ب) عند الأطفال:

- 1- ارتفاع درجة الحرارة (عادة عند الرضع)
- 2- الطفل يبكي كثيراً ولا يستطيع النوم ليلاً
- 3- يضغط الطفل باستمرار على أذنه أو يسحبها أو يخدشها
- 4- إفرازات قيحية صفراء من الأذن

تشخيص

بالإضافة إلى أعراض عدوى الأذن، سيستخدم الطبيب منظار الأذن لرؤية طبلية الأذن. في حالة التهاب، سيلاحظ الطبيب أن طبلية الأذن منتفخة وحمراء للغاية، وقد يكون مثقوباً بسبب تراكم السوائل.

مضاعفات التهاب الأذن الوسطى

الإدارة السريعة للعلاج المناسب تساهم في الشفاء السريع. لكن التأخير في قد يؤدي العلاج أو إعطاء العلاج غير المناسب إلى تطور الحالة. تكرار قد يؤدي حدوث التهاب إلى تلف طبلية الأذن أو عظيمات الأذن أو العصب السمعي وقد يسبب فقدان السمع. بما أن الأطفال يتعلمون التحدث من خلال الاستماع إلى الآخرين، فإن فقدان السمع يؤدي إلى تأخير القدرة على المحادثة وتعلم اللغة.

وقاية

- تجنب إطعام الطفل أثناء الاستلقاء على ظهره، حيث يمكن أن يتصاعد الحليب والسوائل المغذية الأخرى إلى الأذن من خلال قناة استاكيوس. في وجود البكتيريا، تصبح هذه السوائل وسيلة مناسبة للضرب.
- لا تقم بإدخال أي جسم صلب أو أداة حادة لخدش الأذن.

علاج

- 1- المضادات الحيوية عن طريق الفم
- 2- المضادات الحيوية الموضعية عن طريق قطرات الأذن
- 3- المسكنات
- 4- قطرات الأنف
- 5- تنظيف الإفرازات القيحية
- 6- إذا تشكل صديد داخل الأذن الوسطى إلى درجة انتفاخ طبلية الأذن، يجوز للطبيب إجراء ذلك

شق جراحي صغير في طبلة الأذن (استئصال طبلة الأذن) للسماح بتصريف السائل المتجمع وتقليل الضغط والألم.

أجسام غريبة في الأذن

الأنواع:

- 1- الأجسام الغريبة الصلبة: مثل الخرزة أو الحصى.
- 2- الأجسام الغريبة النباتية: مثل حبوب القمح أو الفاصوليا.
- 3- الحشرات: مثل البعوض.

العلاج:

- 1- أجسام غريبة صلبة:
يمكن إزالته في كثير من الأحيان عن طريق الحقن (ري الأذن). لا ينبغي استخدام الملقط على الإطلاق الإزالة لأنها قد تؤدي إلى ثقب طبلة الأذن، أو إصابة القناة السمعية الخارجية، أو دفع الجسم إلى الداخل أكثر.
- 2- الأجسام الغريبة النباتية:
إذا كان الأمر صعبًا، يمكن محاولة غسل الأذن. إذا كانت كبيرة، فمن الأفضل إزالتها باستخدام الأدوات الدقيقة.

3- الحشرات:

يجب قتلهم أولاً بوضع زيت البارافين، ثم يتم حقن الأذن.

الشخير:

الشخير هو أحد الأعراض التي تزعج المريض ومن حوله. الشخير له تأثير سلبي التأثير على صحة الإنسان.

الأسباب:

يحدث الشخير بسبب تضيق مجرى الهواء مما يؤدي إلى اضطراب الهواء الداخل يتدفق عبر الأنف والحنجرة، مما يسبب صوت الشخير العالي. يمكن أن يحدث هذا التضيق في عدة مناطق في الأنف أو الحلق بسبب الأمراض منها:

• في الأنف:

أو تضخم الغشاء المخاطي للمحارة الأنفية بسبب حساسية الأنف.
أو انحراف الحاجز الأنفي.
أو وجود سلائل أنفية.

• في الحلق:

أو تضخم اللوزتين.
أو تضخم اللهاة.
أو حجم اللسان كبير.
أو انحسار الذقن.

• أسباب أخرى:

أو زيادة الوزن تؤدي إلى تراكم الدهون حول الرقبة والضغط على مجرى الهواء.
أو الاسترخاء المفرط لعضلات جدار الحلق أثناء النوم بسبب تناول المهدئات أو النوم حبوب منع الحمل، أو بسبب التعب الشديد المصحوب بزيادة الوزن.

يمكن أن يؤثر الشخير على صحة الشخص بسبب الانسداد المتكرر ونقص الأكسجين أثناء ذلك النوم الذي يزعج نوم المريض ويجعله يشعر بعدم الانتعاش عند الاستيقاظ ويسبب له الرغبة في النوم والنعاس وقلة التركيز خلال ساعات النهار. كما تكررت قد يؤدي الانسداد أثناء النوم إلى رفع مستوى بعض الهرمونات التي تنظم الدورة الدموية، مما قد يؤدي إلى مشاكل طويلة الأمد في القلب والجهاز التنفسي. ومع ذلك، هذا فقط يحدث في الحالات المتقدمة.

العلاج:

- يركز علاج الشخير في المقام الأول على تصحيح التضيق في مجرى الهواء، ولكن يجب تحديد مكان التضيق أثناء النوم. ويتم ذلك من خلال اختبارات خاصة مراقبة المريض أثناء النوم وإجراء العديد من القياسات لمعرفة شدته وسببه وتأثير التضيق على المريض، والذي يتم في مختبر النوم.
- أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للشخير هو زيادة الوزن، ويمكن علاج ذلك غالبًا عن طريق: فقدان الوزن وحده.
- في الحالات التي يكون فيها مصدر الشخير معروفاً، يمكن إجراء عمليات لإزالة الشخير العوائق، مثل: تصحيح الحاجز الأنفي - إزالة السلائل - استئصال اللوزتين - رأب اللهاة - الذقن تصحيح.
- في الحالات التي يكون فيها سبب الشخير هو استرخاء العضلات في المقام الأول، تكون المشكلة عادة يتم حلها باستخدام جهاز خاص يعمل على زيادة ضغط الهواء الداخل إلى الحلق أثناء النوم.

الأنف والجيوب الأنفية

ثانياً: الأنف والجيوب الأنفية

نزيف الأنف (الرعاف)

يعد نزيف الأنف حالة شائعة، خاصة في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية الموجودة في الغشاء المخاطي للأنف، مما يجعلها عرضة للتمزق ويسبب نزيفاً في الأنف. يحدث النزيف عادة من الجزء الأمامي من الحاجز الأنفي، وهو الجدار الذي يفصل بين فتحتي الأنف ويحتوي على شبكة من الأوعية الدموية.

أسباب نزيف الأنف:

الأسباب العامة:

- 1- ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والأوعية الدموية. (السبب الرئيسي عند كبار السن)
- 2- خلل في وظائف الكبد، مثل تليف الكبد بسبب داء البلهارسيا أو فيروسات التهاب الكبد، والتي يؤثر على كفاءته وقدرته على إنتاج عوامل التخثر، مما يجعل النزيف أسهل.
- 3- اضطرابات تخثر الدم.
- 4- ارتفاع درجة الحرارة في الأمراض الحموية (خاصة عند الأطفال، مما يؤدي إلى تمدد الدم الأوعية الدموية في الغشاء المخاطي للأنف) (السبب الرئيسي عند الأطفال).

أسباب موضعية في الأنف:

- 1- وجود أوعية دموية متوسعة في الغشاء المخاطي للجزء الأمامي من الحاجز الأنفي ضعف جدران الأوعية الدموية (السبب الرئيسي عند الشباب).
- 2- انحراف الحاجز الأنفي.
- 3- إصابات الأنف.
- 4- ضمور الغشاء المخاطي للأنف.
- 5- التهاب الأنف والجيوب الأنفية.
- 6- أورام الأنف والجيوب الأنفية الحميدة أو الخبيثة.

عند مواجهة حالة نزيف الأنف يجب طرح بعض الأسئلة:

- 1- هل يعاني المريض من ارتفاع ضغط الدم؟
- 2- هل هناك إصابة في الأنف؟
- 3- هل يتناول المريض أي أدوية تمنع التثر مثل الأسبرين أو مضادات التثر؟
- 4- هل يعاني المريض من الصدمة (عن طريق قياس العلامات الحيوية)؟
- 5- هل النزيف شديد أم متكرر؟

بروتوكول علاج نزيف الأنف:

1- الإسعافات الأولية لنزيف الأنف:

- إذا كان النزيف بسيطاً وحالة المريض مستقرة فيجب على المصاب الجلوس يميل قليلاً إلى الأمام، ويقرص الأنف بإصبعين ويتنفس من خلال الفم على الأقل من 5 إلى 10 دقائق.
- يجب على المريض تجنب إمالة الرأس للخلف كما هو شائع، لأن ذلك يسمح بالنزيف للاستمرار داخلياً، مما يؤدي إلى اضطراب في المعدة.
- يمكن وضع قطعة من القطن داخل الأنف مع الاستمرار في الضغط على الأنف والانحناء الوجه للأسفل حتى يتجلط الدم، مع وضع الثلج حول الأنف.
- إذا استمر النزيف، يجب على المريض مراجعة الطبيب لإجراء المزيد من فحوصات الدم مثل: التثر الوقت والهيموجلوبين وضغط الدم، بالإضافة إلى فحص الأنف والأذن والحنجرة.

2- إيقاف نزيف الأنف:

- 1- إذا كان النزيف بسيطاً يستطيع الطبيب كي الوعاء المتوسع تحت التخدير الموضعي باستخدام الكي الكهربائي أو الكي الكيميائي.
- 2- إذا كان النزيف أكثر شدة، يجوز للطبيب إجراء تعبئة الأنف الأمامية أو الخلفية.
- 3- إذا كان النزيف شديداً وحدثت صدمة نزفية فيجب علاج الصدمة فوراً مع نقل الدم للمريض مع الإجراءات اللازمة لوقف النزيف بواسطة الطبيب.
- 4- في بعض الحالات الشديدة يلزم التدخل الجراحي لربط الشريان المسبب للنزيف.

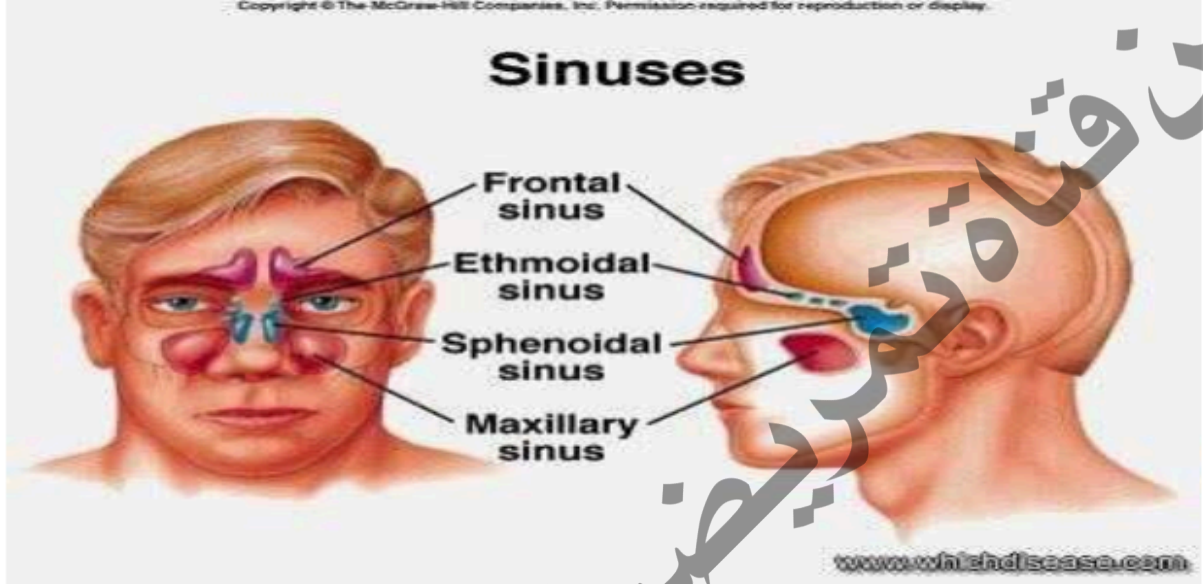
التهاب الجيوب الأنفية

الجيوب الأنفية عبارة عن مساحات مملوءة بالهواء موزعة في الجمجمة حول منطقة الأنف و

تتكون من أربع مجموعات رئيسية:

- الجيوب الأمامية (فوق الأنف والعينين)
- الجيوب الغربالية (بين الأنف والعينين)
- الجيوب الفكسية (تحت العينين على جانبي الأنف).
- الجيوب الوتدية (خلف الأنف في منتصف الرأس).

تتصل هذه الجيوب الأنفية بالمجرى الهوائي في الأنف من خلال فتحات صغيرة. هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب تورم الغشاء المخاطي للأنف داخل الأنف، مثل الإصابة بنزلة برد أو نوبات حساسية أو فجأة تغيرات الطقس مما يؤدي إلى انسداد هذه الفتحات. يساعد هذا على تجميع الإفرازات داخل تتكاثر الجيوب الأنفية والبكتيريا، مما يسبب التهاب الجيوب الأنفية.



التهاب الجيوب الأنفية الحاد:
السبب الرئيسي للتهاب الجيوب الأنفية الحاد هو انسداد فتحات الجيوب الأنفية

الأعراض:

- صداع
- يتركز الألم في التهاب الجيوب الأنفية في مناطق الجيوب الأنفية. ويزداد الألم عادة مع حركة الرأس، مثل الانحناء للأمام وأثناء الصلاة.
- حمى.
- إفرازات قيحية (تشبه القيح) من الأنف والجزء الخلفي من الحلق، مما يسبب التهاب الحلق.

العلاج:

- إعطاء المضاد الحيوي المناسب (يجب استخدام المضاد الحيوي لمدة أسبوع على الأقل بعد اختفاء أعراض الالتهاب).
- التنظيف المستمر للأنف بالماء المالح.
- استخدام بخاخات أو قطرات الأنف لإزالة الانسداد.
- المسكنات (مسكنات الألم).

التهاب الجيوب الأنفية المزمن

يتم تعريف التهاب الجيوب الأنفية المزمن من خلال أعراضه المستمرة، والتي تشبه إلى حد ما أعراض الالتهاب الحاد. ومع ذلك، فإن التهاب الجيوب الأنفية المزمن غالباً ما ينطوي على تكرار نوبات الالتهاب الحادة. عادة ما يتطلب التهاب الجيوب المزمن وقت علاج أطول، وفي الحالات المتقدمة، قد يتطلب تدخلاً جراحياً لفتح وتنظيف الجيوب الأنفية باستخدام إجراء الجيوب الأنفية بالمنظار.

البلعوم

التهاب اللوزتين:

اللوزتان عبارة عن كتلتين من الأنسجة الليمفاوية تقعان في البلعوم الفموي، في الجزء الخلفي من الفم، ويمكن رؤيتهما عند فتح الفم. فهي تساعدنا على تصفية الجراثيم ومنعها من دخول الجسم. كثيراً ما تلتهم اللوزتان مع البلعوم عند الأطفال، وغالباً ما تتأثر اللوزتان والبلعوم معاً. وقد تكون عدوى اللوزتين أكثر وضوحاً، وهو ما يسمى بعد ذلك بالتهاب اللوزتين الحاد.

هناك نوعان من التهاب اللوزتين: الالتهاب الحاد والالتهاب المتكرر أو المزمن. إنه كذلك من المهم التمييز بينهما لأن العلاج يختلف (طبي أو جراحي).

التهاب اللوزتين الحاد:

هذا المرض هو التهاب حاد يصيب اللوزتين وقد يسبب التهاباً صديدياً. يعد التهاب اللوزتين من أكثر الأمراض شيوعاً عند الأطفال، ولكن يمكن أن يعاني منه البالغون أيضاً. في كثير من الأحيان، يصاحب التهاب اللوزتين عند الأطفال تضخم اللحميتين (اللوزتين البلعوميتين) خلف الأنف، والذي يتكون أيضاً من أنسجة لمفاوية تشبه أنسجة اللوزتين.

أسباب التهاب اللوزتين الحاد:

يمكن أن يحدث التهاب اللوزتين الحاد بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية. يحدث هذا المرض غالباً بسبب العدوى بالبكتيريا التي تنتمي إلى فئة المكورات، وخاصة العقدية بيتا الانحلالية النوع (المكورات العقدية).

أعراض التهاب اللوزتين الحاد:

- [1] التهاب الحلق، والذي قد يكون شديداً
 - [2] صعوبة في البلع، وأحياناً يرفض الطفل حتى شرب السوائل
 - [3] حمى قد تصل إلى 40°C، مصحوبة أحياناً بشعيرة
 - [4] الصداع والضعف العام وفقدان الشهية
 - [5] تغير في الصوت (صوت البطاطس الساخنة)
 - [6] قد يحدث أحياناً الغثيان والقيء وآلام البطن عند الأطفال
- من المهم جداً عدم الخلط بين التهاب اللوزتين الحاد والتهاب البلعوم (التهاب الحلق) لأنهما

تظهر نفس الأعراض، وفحص الطبيب هو العامل الحاسم. ينبغي أن يكون تذكرت أنه ليس كل التهاب في الحلق هو التهاب اللوزتين.

العلامات:

- [1] تضخم اللوزتين، والذي قد يكون شديدًا في بعض الأحيان
- [2] احمرار اللوزتين مع ظهور بقع بيضاء قيحية عليهما
- [3] تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة مع ألم عند الجس

المضاعفات:

- 1- انتشار الالتهاب إلى المنطقة المحيطة باللوزتين وتكوين محيط باللوزتين خراج.
- 2- الجفاف عند الطفل بسبب عدم القدرة على البلع أو البلع المؤلم.
- 3- قد تحدث مضاعفات متأخرة للعدوى وهي الحمى الروماتيزمية الحادة التهاب كبيبات الكلى. تظهر هذه المضاعفات بعد 1-3 أسابيع من ظهور التهاب اللوزتين الحاد.

العلاج:

- 1- إعطاء المضادات الحيوية، والتي يجب أن تستمر لمدة 7-10 أيام مكافحة الجراثيم بشكل كامل.
- 2- إعطاء خافضات الحرارة (خافضات الحمى).
- 3- يمكن إعطاء غرغرة الحلق أو أقراص الاستحلاب المطهرة لتخفيف الألم الناتج عن الالتهاب وللمساعدة في تنظيف اللوزتين من الإفرازات القيحية التي قد تكون تراكمت عليهما ثنوية.
- 4- تناول كمية كبيرة من السوائل.
- 5- الراحة.

ومن المهم التأكيد على ضرورة استكمال العلاج لمدة 10 أيام وليس التوقف عن تناول الدواء بمجرد انخفاض الحمى أو تحسن الأعراض، وهو ما يحدث بعد 2-3 أيام من بدء العلاج.

التهاب اللوزتين المزمن

عندما يتكرر الالتهاب الحاد خمس إلى ست مرات في سنة واحدة، أو ثلاث مرات في السنة لمدة مرتين سنوات متتالية، يمكننا القول أن الشخص يعاني من التهاب اللوزتين المتكرر. ومع ذلك، يجب أن يكون وأكد أن جميع النوبات المتكررة التي يعاني منها المريض هي حالات اللوزتين التهاب، وليس فقط التهاب البلعوم، وأنها مصحوبة بحمى، وليس فقط طفيفة أو ألم عابر في الحلق. لذلك يجب استشارة الطبيب في كل حالة. ويجب التأكيد على أنه من الطبيعي أن يصاب الطفل بالتهاب اللوزتين مرتين في السنة تقريبًا، وفي في هذه الحالة لا داعي لاستئصال اللوزتين، خاصة إذا كان حجم اللوزتين طبيعيًا. ومع ذلك، يصبح استئصال اللوزتين ضروريًا إذا تكرر الالتهاب أكثر من خمس أو ست مرات. مرات في سنة واحدة، أو إذا كان حجم اللوزتين كبيراً لدرجة أنه يسبب صعوبة في التنفس الطفل أثناء النوم ويسبب نوبات انقطاع التنفس أثناء النوم (انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم). لأنه كذلك من غير العدل اتخاذ قرار بشأن استئصال اللوزتين إذا لم تكونا سبب الالتهاب والمريض

سيخضعون أنفسهم لعملية جراحية دون العثور على الفائدة المتوقعة بعد ذلك لأن الحقيقة لم يتم علاج سبب المرض.

أعراض التهاب اللوزتين المزمن:

- قد تعاني اللوزتين من التهاب مزمن يسبب بعض الأعراض المزجة مثل:
 - التهاب المتكرر (خمس إلى ست مرات خلال عام واحد، مع كل نوبة مصحوبة بـ حمى).
 - ألم عند البلع وشعور بجفاف في الحلق.
 - رائحة الفم الكريهة.

العلامات:

- 1- تضخم اللوزتين إلى درجة تسبب صعوبة في التنفس للطفل أثناء النوم وتسبب نوبات انقطاع التنفس أثناء النوم أو الشخير.
- 2- احمرار واحتقان دائم في اللوزتين.
- 3- اختلاف الحجم بين اللوزتين.
- 4- تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة.

علاج التهاب اللوزتين المتكرر هو الإزالة (استئصال اللوزتين) عندما تكون جميع الحالات التي نعاني منها تم الوفاء بالمذكورة.

عملية استئصال اللوزتين:

دواعي العملية:

- 1- التهاب اللوزتين المزمن.
 - 2- خراج حول اللوزتين.
 - 3- تضخم اللوزتين بدرجة تسبب الانسداد.
 - 4- تضخم اللوزتين إلى درجة تسبب صعوبة في التنفس للطفل أثناء النوم.
- ويسبب له نوبات انقطاع التنفس أثناء النوم أو الشخير.
- 5- الاشتباه بوجود ورم في اللوزتين.

موانع إجراء العملية:

- (أ) موانع مطلقة: أي أنه لا يمكن إجراء العملية على الإطلاق
- 1- الميل إلى النزيف في حالات أمراض الدم المختلفة مثل الهيموفيليا.
 - 2- أمراض القلب والكلى والكبد المتقدمة.

(ب) موانع الاستعمال النسبية: يجب تأجيل العملية حتى انتهاء موانع الاستعمال.

تم الحل:

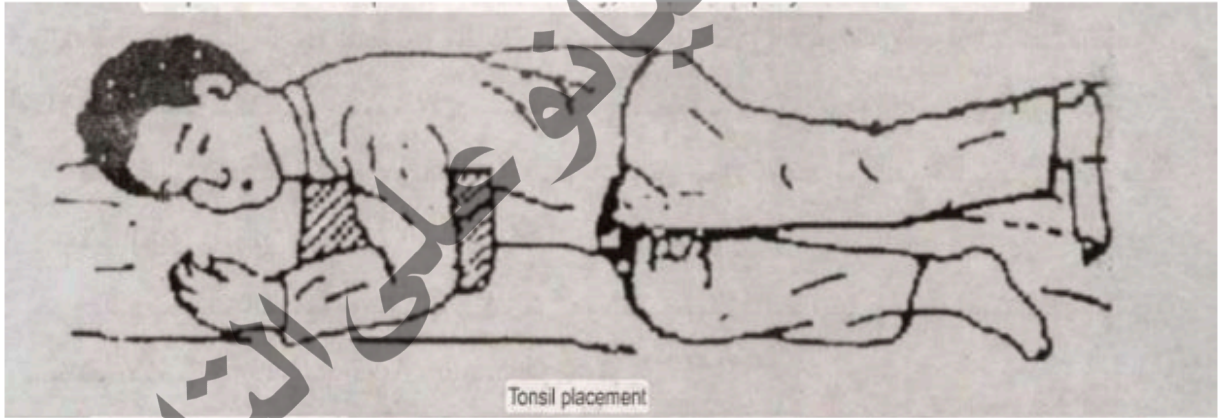
- 1- المريض الذي يعاني من عدوى التهاب اللوزتين الحاد قبل وقت قصير من العملية.
- 2- ارتفاع درجة الحرارة يوم العملية.
- 3- أثناء الدورة الشهرية عند الإناث.
- 4- أثناء الحمل.
- 5- في حالة انتشار وباء مثل شلل الأطفال.

تحضير المريض قبل الجراحة:

- 1- إجراء فحص دم للمريض يشمل مستوى الهيموجلوبين وزمن النزيف وزمن التخثر زمن البروثرومبين ونسبته المئوية.
- 2- تحليل البول للسكر والألبومين.
- 3- فحص القلب والرئتين من قبل طبيب القلب أو طبيب الباطنة.
- 4- تسجيل العلامات الحيوية مثل النبض وضغط الدم ودرجة الحرارة والتنفس في الصباح من العملية.
- 5- تناول وجبة عشاء خفيفة في اليوم السابق للعملية والصيام لمدة ست ساعات قبل العملية.

الرعاية بعد العملية الجراحية

- 1- يوضع المريض في وضعية التعافي (يوضع المريض على جانبه قليلاً إلى الأمام، مع وسادة تحت الكتف العلوي والساق العلوية منحنية بينما الساق السفلية منحنية. ممتدة، وأسفل ذراع المريض خلف الجسم).
- 2- ملاحظة أعراض النزيف بعد العملية خارجياً وداخلياً (دم أحمر مع البلغم).
- 3- زيادة تدريجية في النبض ثم يصبح ضعيفاً، وانخفاض في درجة الحرارة، والقيء بشكل كبير كمية الدم).
- 3- إعطاء المريض السوائل الباردة بعد 6 ساعات من تعافيه من التخدير.
- 4- إعطاء المريض الأطعمة اللينة في المساء.
- 5- التأكيد للمريض على تجنب الأطعمة الجافة والساخنة والحارة لمدة أسبوع.



مضاعفات العملية:

- 1- قد يحدث نزيف حاد في بعض الأحيان.
- 2- مضاعفات التخدير.
- 3- حدوث التهابات في الجرح بعد العملية.

الحمية الأنفية عند الأطفال: اللحمية الأنفية البلعومية

من المهم جداً التمييز بين اللحميتين عند الأطفال والسلائل الأنفية في الأنف و الجيوب الأنفية التي تصيب البالغين في حالات مثل الحساسية.

ما هي اللحمية عند الأطفال؟

- وهي عبارة عن مجموعة من الأنسجة للمقاومة الموجودة مباشرة خلف الأنف في البلعوم الأنفي (و ليس داخل الأنف).
- وهي موجودة بشكل طبيعي عند جميع الأطفال منذ الولادة وقد يزداد حجمها بعد الولادة الأولى.
- سنة حتى سن 4-5 سنوات، وبعد ذلك تبدأ بالضمور.
- فهي مهمة جدًا في مكافحة الميكروبات والمساهمة في مناعة الجسم (مثل اللوزتين).
- إن وجود اللحميتين في حد ذاته ليس هو المرض، بل تضخمهما أو تعرضهما للأمراض المزمنة.
- التهاب هو المشكلة الحقيقية.

يؤدي تضخم اللحميتين عند الأطفال إلى انسداد مجرى التنفس الطبيعي من الأنف، إجبار الطفل على التنفس من خلال فمه طوال الوقت. انسداد مجرى الهواء الأنفي في أ يؤدي الطفل إلى عدم تحمل المجهود مثل الجري أو اللعب، وانخفاض النشاط و التركيز. كما أنها تسبب التشخير بسبب تضيق مجرى الهواء. اللحمية المتضخمة و يمكن اعتبار اللوزتين السبب الأكثر أهمية للتشخير عند الأطفال. إذا كانت اللحميتين مصاب بالتهاب مزمن، الأعراض هي إفرازات مستمرة من الأنف والأنف انسداد، وقد يكون مصحوبًا بالتهابات الأذن المتكررة. انسداد التنفس الأنفي قد يؤدي مرور الطفل وإجباره على التنفس من خلال الفم طوال الوقت إلى تغيرات في ملامح وجه الطفل (بروز الأسنان - تقصير الشفة العليا - ضمور الخدين).

علاج تضخم اللحمية الأنفية أو التهاب المزمن هو الإزالة الجراحية (استئصال اللحمية الأنفية عملية).



رابعاً: الحنجرة انسداد الحنجرة

الأسباب:

1- تسرب السوائل تحت الغشاء المخاطي للحنجرة (الوذمة الحنجرية) الناتجة عن:

- ردود فعل تحسسية شديدة.
- استنشاق الغازات الكيميائية أو استنشاق دخان النار لفترة طويلة.
- التهاب الحنجرة عند الأطفال.

- 2- التهاب الحنجرة المزمن (مرض تصلب الحنجرة).
3- شلل الحبال الصوتية. 4- أورام الحنجرة.

- 5- إصابات الحنجرة نتيجة الحوادث. 6-
استنشاق الأجسام الغريبة في الحنجرة.

الأعراض:

1. عدم القدرة على التنفس بسهولة (الاختناق).
2. صوت صفير مميز أثناء التنفس (صرير).
3. بحة في الصوت.
4. يشعر المريض بحالة من الإرهاق والضعف والتعرق الغزير.

العلامات:

1. نبض سريع.
2. التنفس السريع.
3. المريض في حالة توتر.
4. انقباض عضلات الصدر وعضلات ما بين الضلوع للمساعدة في التنفس.
5. التوهج المفرط في فتحتي الأنف.
6. يشير ضعف النبض وانخفاض ضغط الدم وتغير لون جلد المريض إلى اللون الأزرق إلى حالة متأخرة/متقدمة.

العلاج:

يجب أن يتلقى المريض العلاج في أسرع وقت ممكن حتى يتم إنقاذه:

1. في الحالات البسيطة، يمكن تجربة العلاج الطبي بإعطاء المريض الكورتيكوستيرويدات ومزيلات الاحتقان، بالإضافة إلى الأكسجين.
2. إذا كان انسداد الحنجرة شديدًا أو بعد فشل العلاج الطبي، فيجب إجراء عملية فتح القصبة الهوائية في أسرع وقت ممكن.

القصبة الهوائية:

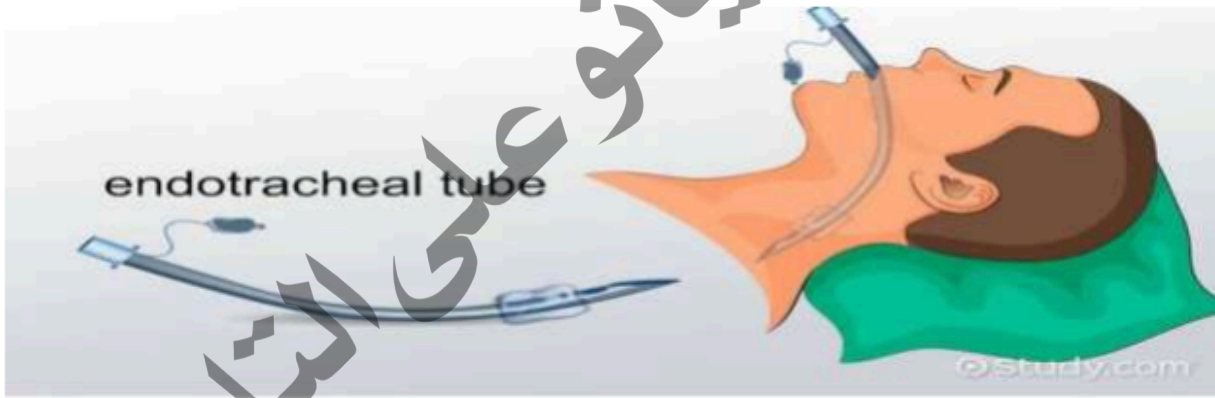
عمل فتحة في القصبة الهوائية وإدخال أنبوب بلاستيكي في هذه الفتحة للسماح للهواء بالدخول إلى الرئتين.

دواعي العملية:

1. انسداد الحنجرة.
2. إفرازات غزيرة في الرئتين بسبب عدم قدرة المريض على السعال كما في حالات الغيبوبة. في هذه الحالة يتم إجراء عملية شفط الإفرازات.
3. كخطوة أولية في بعض العمليات الجراحية.

ملاحظات حول الرعاية بعد عملية فتح القصبة الهوائية:

1. يتم وضع المريض في وضعية شبه الجلوس لأن هذه الوضعية تسهل السعال وإزالة المخاط المتراكم من القصبات الهوائية.
2. شفط الإفرازات باستخدام جهاز شفط كهربائي عن طريق إدخال قسطرة رفيعة في الأنبوب الحنجري.
3. تنظيف الأنبوب الداخلي حسب الحاجة.
4. مراقبة النزيف أو الحمى أو التنفس السريع أو عودة الاختناق.
5. ترطيب هواء الغرفة بوضع وعاء من الماء المغلي.
6. بعد العملية، لا يستطيع المريض التحدث لبضعة أيام فقط حيث يخرج الهواء عبر القصبة الهوائية، ولكن بعد ذلك يمكنه التحدث عن طريق إغلاق فتحة الأنبوب للحظات.



أسئلة

اذكر ما تعرفه عن الأجزاء التشريحية للأذن.

1. اشرح باختصار كيف يسمع البشر.
2. اذكر ما تعرفه عن شمع الأذن.
3. اذكر ما تعرفه عن التهاب الأذن الخارجية وأنواعه الرئيسية.

4. اشرح أنواع التهاب الأذن الوسطى.
5. اشرح أعراض وعلاج ومضاعفات التهاب الأذن الوسطى.
6. اشرح كيفية علاج التهاب الأذن الوسطى؟ وكيفية الوقاية من هذا المرض.
7. اذكر أسباب نزيف الأنف (الرعاف).
8. اشرح العلاج والإسعافات الأولية المطلوبة في حالات نزيف الأنف.
9. اذكر ما تعرفه عن التهاب الجيوب الأنفية الحاد والمزمن.
10. اذكر الأعراض والعلاج والمضاعفات وكيفية علاج التهاب اللوزتين الحاد.
11. الأعراض والعلاج وكيفية علاج التهاب اللوزتين المزمن.
12. اذكر دواعي وموانع إجراء عملية استئصال اللوزتين.
13. اشرح كيفية تحضير المريض لعملية استئصال اللوزتين.
14. اشرح الرعاية التمريضية بعد استئصال اللوزتين.
15. اشرح كيفية وضع المريض في وضع اللوزتين.
16. ما هي الغدانية؟ وما هي أعراض تضخم الغدانية؟
17. ما هي مضاعفات تضخم الغدانية؟ وما هو علاج تضخم الغدانية؟
18. اذكر أسباب انسداد الحنجرة.
19. اذكر أعراض وعلامات انسداد الحنجرة.
20. ما هو علاج انسداد الحنجرة؟
21. اذكر ما تعرفه عن عملية فتح القصبة الهوائية.

الفصل العاشر

أمراض الفم والأسنان

مقدمة

الفم البشري هو الجزء الأول من الجهاز الهضمي وهو المسؤول عن استقبال الطعام وطحنه عن طريق الأضراس الخلفية، وكذلك خلط الطعام باللعاب لتسهيل البلع ومرور الطعام إلى المعدة والأمعاء تمهيداً لهضمه ومن ثم امتصاصه. يتكون فم الإنسان من تجويف مبطن بغشاء مخاطي رقيق، محاط من الأعلى بعظام الفك العلوي ومن الأسفل بعظام الفك السفلي واللسان معاً. يغطي الغشاء المخاطي المبطن لعظام الفك جزءاً من الأسنان بما يسمى بأنسجة اللثة.

أسنان الإنسان نوعان: النوع الأول يسمى الأسنان الأولية (الحليبية) ويبلغ عددها عشرين، وهي الأسنان التي تظهر أولاً عند الأطفال ابتداءً من الشهر السادس من العمر، ثم يحل محلها النوع الثاني يسمى الأسنان الدائمة ويبلغ عددها اثنان وثلاثون. ويبين الجدول (1) أوقات بزوغ الأسنان الأولية والدائمة في الفم، وكذلك أوقات تساقط الأسنان الأولية عند الأطفال.

نوع الأسنان	وقت الثوران (أشهر)
القاطع المركزي	8 (6-10)
القاطع الجانبي	13 (10-16)
كلب	20 (17-23)
الضرس الأول	16 (14 - 18)
الضرس الثاني	27 (23 - 31)
القاطع المركزي	10 (8 - 12)
القاطع الجانبي	11 (9 - 13)
كلب	19 (16 - 22)
الضرس الأول	16 (13 - 19)
الضرس الثاني	29 (25 - 33)
نوع الأسنان	وقت الثوران (سنوات)
القاطع المركزي (I1)	(7 - 6)

الأسنان الدائمة السفلية	(8 - 7)	القاطع الجانبي (I2)
	(10 - 9)	الكلاب (ج)
	(12 - 10)	الضرس الأول (P1)
	(12 - 11)	الضرس الثاني (P2)
	(7 - 6)	الضرس الأول (M1)
	(13 - 11)	الضرس الثاني (M2)
	(21 - 17)	الضرس الثالث (M3)
	وقت الثوران (سنوات)	نوع الأسنان
الأسنان الدائمة العلوية	(8 - 7)	القاطع المركزي (I1)
	(9 - 8)	القاطع الجانبي (I2)
	(12 - 11)	الكلاب (ج)
	(11 - 10)	الضرس الأول (P1)
	(12 - 10)	الضرس الثاني (P2)
	(7 - 6)	الضرس الأول (M1)
	(13 - 12)	الضرس الثاني (M2)
	(21 - 17)	الضرس الثالث (M3)

• الجدول (1) (يوضح أوقات بزوغ الأسنان الأولية والدائمة في الفم)

لاحظ أن توقيت تساقط الأسنان اللبنية هو نفس توقيت بزوغ الأسنان الدائمة، بدءاً من القواطع إلى الضواك.



أمراض الفم والأسنان

تحدث أمراض الفم والأسنان في ثلاث مناطق محددة:

- أسنان
- الغشاء المخاطي واللثة والغدد اللعابية
- عظام الفك

أولاً: أمراض الأسنان

تتكون الأسنان من طبقات عضوية متكلسة تغطي نسيجاً رخوًا بالداخل يُعرف باسم لب السن أو عصبه. هذه الطبقات هي الطبقة الخارجية المعروفة باسم مينا الأسنان، والتي تغطي طبقة أكثر سمكاً تعرف باسم العاج، والتي تحيط مباشرة بعصب الأسنان.

تتأثر الأسنان بالعديد من الأمراض، ومن بينها مجموعة تحدث بشكل متكرر وشائع، وهي:

- تسوس الأسنان
- التهاب اللب الحاد والمزمن
- التآكل والتآكل

(تسوس الأسنان)

تعريف:

• **تسوس الأسنان** يعتبر المرض الأكثر شيوعاً في أسنان الإنسان وهو السبب الرئيسي لفقدان الأسنان لدى المرضى في منتصف العمر (من 20 إلى 40 سنة).

• **تسوس الأسنان** هي عملية إزالة الكالسيوم من طبقات الأسنان المختلفة (المينا ثم العاج) تحضيراً لإذابة الجزء العضوي (البروتين) وإنشاء تجويف داخل طبقات الأسنان. تتم عملية إزالة الكالسيوم من خلال بعض التفاعلات الكيميائية بين مجموعة من الأحماض العضوية الناتجة عن تخمير بقايا الطعام بواسطة البكتيريا الموجودة فيها أعداد كبيرة في الفم ووسط الأسنان.

العوامل الأساسية لحدوث تسوس الأسنان:

هناك عدة عوامل يجب أن تكون موجودة معًا حتى يحدث الاضمحلال

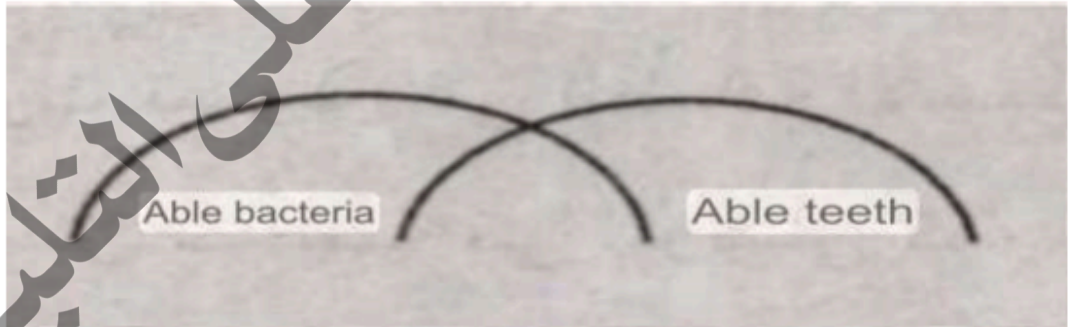
1. الأسنان ذات الطبيعة التشريحية التي تساعد على بدء عملية التسوس، مثل وجود نتوءات وحفر وشقوق، أو خشونة على سطح السن، وكذلك ازدحام الأسنان مما يساعد على الاحتفاظ ببقايا الطعام لفترات طويلة ويسمح بحدوث التخمر.

2. البكتيريا المسببة تسوس الأسنان وهي بكتيريا ذات خصائص خاصة تفرز مجموعة من الإنزيمات التي تساعد على إكمال عملية التخمر وإنتاج الأحماض بكميات وفيرة. نوع العقديات الانحلالية، وخاصة العقدية الطافرة، هو النوع الأكثر أهمية في التسبب في التسوس.

3. [الترقيم في الأصل غير متسق] المواد القابلة للتخمر بواسطة الإنزيمات البكتيرية، وهي الكربوهيدرات، وخاصة السكريات. تحتل السكريات اللزجة التي تلتصق بسطح الأسنان لفترات طويلة المرتبة الأولى بين العوامل المسببة لتسوس الأسنان.

4. تراكم البلاك على سطح الأسنان نتيجة قلة العناية اليومية بالأسنان مما يؤدي إلى تركيز السكريات المخمرة بواسطة البكتيريا وإفراز كميات كافية من الأحماض العضوية المسببة للتسوس.

وبين الشكل التالي العوامل المطلوبة ل تسوس الأسنان أن يحدث:



[يتم هنا وصف مخطط يوضح تفاعل: الأسنان (المضيف) + البكتيريا المؤدية إلى تسوس الأسنان]

أنواع تسوس الأسنان

هناك أنواع عديدة من تسوس الأسنان، أهمها:

1. تسوس الحفرة والشق - النوع الأكثر شيوعاً.
2. تسوس السطح الأملس
3. التسوس الجاد - النوع الأكثر شيوعاً لدى المراهقين والشباب
4. التسوس المزمن - النوع الأكثر شيوعاً لدى المرضى وكبار السن
5. التسوس المتفشي - يحدث هذا في حالات محددة مثل الأمراض المصحوبة بانخفاض إفراز الغدد اللعابية وفي مرضى السرطان بسبب التعرض للإشعاع العلاجي.

المظاهر السريرية لتسوس الأسنان

1. **تسوس الأسنان** يبدأ عادة على شكل بقع صغيرة بيضاء معتمة تؤثر على مينا الأسنان على أي سطح من أسطح الأسنان، ومن الصعب تشخيصه في هذه المرحلة.
2. **تسوس الأسنان** يمكن أن تصل إلى طبقة العاج دون وجود تجويف مرئي في مينا الأسنان.
3. **تسوس الأسنان** يأخذ شكلاً مخروطياً في طبقة المينا أو العاج؛ حيث تكون قاعدة المخروط في المينا باتجاه السطح الخارجي للسن المصاب وقمته باتجاه طبقة العاج. قاعدته في العاج تتجه نحو المينا وقمته تتجه نحو لب (عصب) السن.
4. عندما يحدث تجويف داخل طبقة المينا، فإنه يتوسع تدريجياً داخل طبقة العاج، ويبدأ لونه بالتغير من الأصفر الأبيض إلى البني الداكن ثم الأسود بسبب البكتيريا ومواد التلوين الموجودة في بعض أنواع الأطعمة والمشروبات.
5. في بعض الحالات، يمكن أن يحدث تسوس في الطبقة الملاطية التي تغطي جذر السن. هذا النوع عادة يبدأ عند عنق السن، خاصة عند المرضى المسنين عندما تنحسر أنسجة اللثة عن عنق السن، وتكون البكتيريا اللاهوائية هي السبب الرئيسي لهذا النوع من التسوس. يأخذ هذا النوع عادة شكل تجويف أملس موازٍ لعنق السن ويصاحبه حساسية شديدة للعديد من أنواع المشروبات.

مناطق تسوس الأسنان

تسوس الأسنان يمكن أن تؤثر على أي سطح من أسطح الأسنان، ولكن بعض الأسطح أكثر عرضة للتسوس:

- حفر وشقوق على السطح الإطباقى للأضراس الخلفية والضواحك.
- السطح الخدي للأضراس العلوية والسفلية، وكذلك السطح اللساني للقواطع العلوية والأنياب

- الأسطح الشدقية أو اللسانية لجميع الأسنان عند حافة اللثة.
- الأسطح الخشنة التي تساعد على الاحتفاظ ببقايا الطعام وتراكم البلاك لفترات طويلة.

علاج تسوس الأسنان

- الإزالة الكاملة للأنسجة المتصلبة بسبب التسوس.
- استبدال الجزء المفقود من السن بمادة حشو مناسبة، مثل حشوات الملغم في الأضراس الخلفية والحشوات المركبة (المعالجة بالضوء) للأسنان الأمامية.

الوقاية من تسوس الأسنان

الوقاية من تسوس الأسنان يتم تحقيق ذلك من خلال ما يلي:

1. العناية المستمرة بالأسنان باستخدام فرشاة أسنان ومعجون أسنان مناسبين يحتويان على الفلورايد، خاصة للأطفال.
2. عدم الإفراط في تناول المواد السكرية القابلة للتخمر، وخاصة تلك التي تلتصق بسطح الأسنان ويصعب تنظيفها.
3. زيادة تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف الطبيعية لما لها من تأثير إيجابي على نظافة الأسنان.
4. زيادة الوعي الصحي والتثقيف حول أهمية الأسنان والعناية بها.
5. زيارات دورية لطبيب الأسنان للكشف المبكر عن تسوس الأسنان وبالتالي العلاج الذي يحافظ على الأسنان من فقدان المبكر.
6. إزالة الترميمات الاصطناعية غير المناسبة التي تساعد على تراكم البلاك وإجراء ترميمات جديدة أكثر دقة للحفاظ على الأسنان.
7. تناول الفواكه الطازجة التي تحتوي على الفيتامينات لما لها من تأثير فعال في زيادة إفراز اللعاب الذي يقاوم تسوس الأسنان

(التهاب اللب)

أسباب الالتهاب

1. التهاب عصب الأسنان بالبكتيريا المسببة لتسوس الأسنان.
2. الميكروبات التي تصل إلى عصب السن من خلال:
 - كسر في الأسنان ناتج عن صدمة شديدة أو حادث.
 - كسر حشوة الأسنان وتكرار التسوس.
 - وجود صدع عميق وغير مغلق في مينا الأسنان.
 - يصل الميكروب عبر مجرى الدم في بعض الحالات النادرة مثل مرضى السكري.
 - تعرض عصب السن لبعض المواد الكيميائية المستخدمة أحياناً في عيادات الأسنان.
 - تعريض عصب السن لدرجات حرارة عالية، كما هو الحال أثناء إزالة التسوس باستخدام مثقاب عالي السرعة بدون مبردات مائية، وكذلك أثناء تحضير الأسنان للأطراف الاصطناعية الثابتة.

أنواع التهاب أعصاب الأسنان

- التهاب اللب الحاد
- التهاب اللب المزمن

أولاً: التهاب اللب الحاد

يحدث هذا النوع عادة نتيجة تعرض عصب الأسنان لمهيجات قوية، مثل بكتيريا تسوس الأسنان التي تهاجم أنسجة اللب بأعداد كبيرة، مما يسبب التهاباً حاداً.

خصائص وأعراض الالتهاب الحاد:

يحدث هذا النوع من الالتهاب في فترة قصيرة ويؤدي إلى ظهور الأعراض خلال فترة قصيرة، ويمكن تلخيصها على النحو التالي:

- إحساس بالألم حاد يأتي عادة في بداية الالتهاب في فترات متقطعة، خاصة بعد أن يشرب المريض المشروبات الباردة.

- ثم يصبح الألم مستمرًا طوال اليوم ويبلغ ذروته أثناء الليل و عند النوم.

- قد يحدث ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم.

علاج التهاب عصب الأسنان الحاد

يهدف العلاج إلى تخفيف آلام المريض من خلال:

- إزالة العصب الملتهب تحت التخدير الموضعي وإجراء علاج قناة الجذر وملء القنوات العصبية.
- في بعض الأحيان، يكون خلع الأسنان هو العلاج الفعال لهذه الحالة.

ثانياً: (التهاب اللب المزمن)

يحدث هذا النوع عادة نتيجة تعرض عصب السن لمهيجات ضعيفة، مثل البكتيريا المسببة للتسوس التي تهاجم أنسجة اللب بأعداد صغيرة، مما يسبب التهاباً مزمنًا، أو الالتهاب الذي يحدث لدى مريض يتمتع بجهاز مناعي قوي.

خصائص وأعراض التهاب المزمن:

يحدث هذا النوع من الالتهاب على مدى فترة طويلة ويؤدي إلى ظهور الأعراض على مدى فترة طويلة، ويمكن تلخيصها على النحو التالي:

- إحساس بألم ضعيف ومقبول لا يسبب عادة أي إزعاج للمريض.
- الألم الناتج عن المشروبات الساخنة أو الباردة يكون ضعيفاً.

علاج التهاب أعصاب الأسنان المزمن:

- إزالة العصب الملتهب تحت التخدير الموضعي وإجراء علاج قناة الجذر وملء القنوات العصبية.
- خلع الأسنان في بعض الحالات.

ثالثاً: التهاب اللب التضخمي المزمن عند الأطفال

يحدث هذا النوع عند الأطفال حتى سن الثامنة. وهو نوع متميز يؤثر على نوع محدد الأسنان بسبب وفرة إمدادات الدم إلى العصب، مما يؤدي إلى تضخم الأنسجة العصبية وبروزها من داخل السن من خلال تجويف تسوس عميق.

الخصائص والأعراض:

يحدث هذا النوع في الأضراس اللبنية وأيضاً في الضرس الدائم الأول. وتتلخص أعراضه على النحو التالي:

- وجود تجويف تسوس كبير مع بروز جزء من الأنسجة العصبية المتضخمة التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة.
- إحساس بالألم ضعيف ومقبول لدى الطفل، وربما لا يوجد ألم على الإطلاق.
- الألم الناتج عن المشروبات الساخنة أو الباردة يكون ضعيفاً.

العلاج:

- إزالة العصب الملتهب تحت التخدير الموضعي وإجراء علاج قناة الجذر و ملء القنوات العصبية.
- خلع السن المصاب في بعض الحالات.

تآكل المينا

الأسباب:

1. يحدث التآكل الفسيولوجي لمينا الأسنان مع التقدم في السن (الاستنزاف)، وخاصة عند الرجال.
2. يحدث التآكل الميكانيكي لمينا الأسنان (التآكل) بسبب الاحتكاك المباشر بين مينا الأسنان وجسم صلب مثل:

أو استخدام فرشاة أسنان صلبة لتنظيف الأسنان.

أو الاستخدام غير الصحيح لفرشاة الأسنان في الاتجاه الأفقي بدلاً من الاتجاه الرأسي.

أو بعض العادات السيئة مثل وضع الأطايفر والإبر بين الأسنان الأمامية، وهي عادات شائعة بين بعض الحرفيين يحبون النجارين والخياطين.

3. يحدث التآكل الكيميائي لمينا الأسنان (التآكل) بسبب تعرض مينا الأسنان لمادة كيميائية من أحد المصادر التالية:

أو مصدر خارجي، مثل التعرض للأبخرة الحمضية في مصانع البطاريات الجافة أو استهلاك كميات كبيرة من العصائر المحتوية على الأحماض (يحدث التآكل على السطح الشدق للأسنان الأمامية فيها حالات).

أو مصدر داخلي عند حدوث ارتجاع عصير المعدة لدى بعض الأفراد (يحدث التآكل على السطح اللساني للأسنان الأمامية في هذه الحالات).

علاج حالات تآكل المينا

• يتم العلاج عادة عن طريق صنع التيجان أو الجسور السنية لتغطية الأسنان المصابة.

ثانياً: أمراض اللثة

اللثة عبارة عن أنسجة رخوة تغطي المنطقة العظمية المحيطة بالأسنان وتمتد أيضاً لتغطية عنق السن من جميع الأسطح المحيطة. لون اللثة الطبيعي أحمر شاحب، ولمسها حبيبي مثل قشر البرتقال، وينتهي فوق عنق السن على مسافة قصيرة بحافة دقيقة مثل نصل السكين.

تتأثر اللثة بالعديد من الأمراض، ومن بينها مجموعة تحدث بشكل أكثر شيوعاً:

1. التهاب اللثة المزمن
2. التهاب اللثة التقرحي الناحر الحاد
3. تضخم اللثة وتضخمها

(التهاب اللثة المزمن)

النوع الأكثر شيوعاً بين أمراض اللثة ويصيب نسبة كبيرة من المرضى الزائرين

عيادات الأسنان.

الأسباب:

1. إهمال نظافة الأسنان اليومية وعدم تنظيف الأسنان بمعجون الأسنان بانتظام خلال بعض الفترات مثل البلوغ وأيضاً أثناء الحمل.
2. عدم القدرة على الوصول إلى جميع أسطح الأسنان المختلفة بفرشاة الأسنان، مما يؤدي إلى تراكم البلاك على حافة اللثة وتحتها، والذي يحتوي على البكتيريا وبقايا الطعام مما يسبب الالتهاب مع مرور الوقت.
3. الاستخدام غير الصحيح لفرشاة الأسنان.
4. إهمال المضغ بالتساوي على الجانبين مما يؤدي إلى تراكم الحصى والالتهاب بسبب تكاثر البكتيريا.
5. التنفس عن طريق الفم بسبب انسداد الأنف، مما يؤدي إلى جفاف أنسجة اللثة ونشاط البكتيريا المسببة للالتهاب.
6. بعض الأمراض المصحوبة بنشاط بكتيري مثل مرض السكري.

7. حالات عسر الهضم المزمن ونقص الفيتامينات وخاصة فيتامين سي.

أعراض التهاب اللثة المزمن:

1. تغير لون اللثة إلى اللون الأحمر الداكن.
 2. تورم أنسجة اللثة، والتي تصبح ناعمة مع تضخم حافة اللثة على الأسنان.
 3. نزيف من اللثة، وتختلف درجته حسب شدة الالتهاب، ويحدث بشكل متكرر، خاصة أثناء استخدام فرشاة الأسنان.
 4. وجود رواسب الجير، وخاصة على أسطح الأسنان المواجهة لفتحات الغدد اللعابية (السطح اللساني للأسنان الأمامية السفلية والسطح الخدي للأضراس العلوية).
 5. وفي الحالات القصوى، يتم ملاحظة ما يلي:
أو إفراز سائل يشبه القيح عند الضغط على اللثة.
أو تكوين جيوب بين اللثة والأسنان تتجمع فيها الأنسجة المريضة والنفايات البكتيرية وإفرازاتها.
أو انحسار اللثة عن عنق السن وبداية تعرض جزء من جذر السن.
- أو عندما يتطور الالتهاب، تبدأ عظام الفك المحيطة بالأسنان بالتآكل تدريجيًا، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان الأسنان.

علاج التهاب اللثة المزمن:

1. إزالة السبب الرئيسي.
2. إجراء جلسات العناية باللثة وتفرغ جيوب الأنسجة المريضة وإزالة الجير الودائع.
3. الاهتمام بنظافة الأسنان باستخدام فرشاة ومعجون مناسبين.
4. استخدام غسول الفم الذي يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا.

التهاب اللثة التقرحي الناحر الحاد (ANUG)

وهو نوع خاص من التهاب اللثة يصاحبه تقرحات في أنسجة اللثة وتآكل فيها بعض المناطق.

الأسباب:

1. انخفاض مقاومة الأنسجة للعدوى بسبب تراكم اللويحات ورواسب الحصى، وكذلك حالات الإجهاد العصبي المصاحبة لبعض الأفراد.
2. البكتيريا السنية المسببة لهذا النوع من الالتهاب هي البكتيريا الحلزونية التي تتعايش بسلام مع نباتات الفم وتبدأ بالتكاثر وتسبب الالتهاب عندما تكون مقاومة الشخص منخفضة.

أعراض التهاب اللثة الناجم:

1. ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم.
2. تآكل وتقرحات في أنسجة اللثة، خاصة في المناطق التي تغطي الفراغات بين الأسنان.
3. قد يحدث نزيف حاد من مناطق القرحة، مصحوبًا برائحة كريهة.
4. التهاب الغدد الليمفاوية الموجودة تحت الفك السفلي.
5. في الحالات القصوى، تنتشر العدوى نحو عظام الحلق والفك، مما يسبب التهابًا شديدًا وتآكلًا في عظام الفك مع احتمال حدوث الغرغرينا Cancrum Oris.

العلاج:

1. إزالة السبب الرئيسي.
2. إجراء جلسات العناية باللثة والتخلص من الأنسجة المريضة وإزالة رواسب الجير.
3. إعطاء المضادات الحيوية اللازمة مثل ميترونيدازول (فلاجيل).
4. الحفاظ على نظافة الأسنان باستخدام فرشاة ومعجون مناسبين.
5. استخدام غسول للفم يحتوي على مواد مقاومة للبكتيريا اللاهوائية، مثل بيروكسيد الهيدروجين.

أسباب أخرى لتقرح الغشاء المخاطي للفم والشفيتين واللثة:

1. الإصابة ببعض أنواع الفيروسات مثل فيروس الحصبة والهربس.
- الإصابة ببعض أنواع البكتيريا مثل تلك المسببة لمرض الزهري والسل. نقص حاد في وظائف خلايا الدم البيضاء مثل سرطان الدم.
- انخفاض حاد في عدد خلايا الدم البيضاء.
- اضطرابات التغذية.
- نقص بعض الفيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين ج.
- المراحل المتقدمة لبعض أنواع سرطان الغشاء المخاطي للفم.
- بعض أمراض خلل الجهاز المناعي.
- عادات خاطئة يمارسها بعض المرضى، مثل وضع أقراص الأسبرين على اللثة والأسنان مما يسبب تقرحات بسبب محتواها الحمضي.

تضخم اللثة وتضخمها

أسباب تضخم اللثة:

أسباب تضخم اللثة كثيرة وأهمها:

- أسباب وراثية مثل الورم الليفي اللثوي الوراثي (الورم الليفي اللثوي).
- تناول بعض الأدوية لفترات طويلة، مثل دواء (ديلاتين) المستخدم في علاج مرضى الصرع، وكذلك بعض أدوية ضغط الدم مثل دواء (إبيلات).
- حدوث اضطراب في هرمون التستوستيرون عند الرجال، فهو عامل محفز لتكاثر الخلايا التي تشكل الأنسجة الليفية للثة.
- التهابات المزمنة في أنسجة اللثة.

أعراض تضخم اللثة:

- زيادة كمية أنسجة اللثة التي تغطي الأسنان.
- تورم أنسجة اللثة، والذي قد يصاحبه احمرار في لونها بسبب الالتهاب.
- في بعض الحالات، قد يحدث تورم ليفي شديد، يغطي تاج السن بالكامل.

علاج تضخم اللثة:

1. البحث عن السبب الرئيسي ومحاولة علاجه أو تجنب حدوثه مستقبلاً.
2. الجراحة التجميلية لأنسجة اللثة.
3. علاج الالتهاب المصاحب لتضخم اللثة في بعض الحالات.

ثالثاً: أمراض عظام الفك

يمكن أن تتأثر عظام الفك (الفك العلوي أو السفلي) بالعديد من الأمراض؛ بعضها يحدث بشكل شائع والبعض الآخر نادرًا. يمكن تلخيص أسباب أمراض الفك في عدة نقاط على النحو التالي:

1. التهابات البكتيرية في عظام الفك.
2. الأمراض الناتجة عن العيوب الخلقية في عظام الفك، الوراثية وغير الوراثية.
3. أورام عظام الفك الحميدة والخبيثة.
4. الأمراض الناتجة عن خلل هرموني يؤثر على عظام الفك.

الالتهابات البكتيرية في عظام الفك

قد يحدث الالتهاب داخل عظام الفك بسبب انتشار البكتيريا من عصب الأسنان الملتهب، مما يسبب التهابًا قبيحًا حادًا حول جذر السن يسمى خراج الأسنان (الخراج السني السنخي).

أعراض خراج الأسنان القيحي:

1. ألم شديد عند الضغط العمودي على السن مما يسبب الخراج.
2. تورم واحمرار في أنسجة اللثة المجاورة لنقطة العظم الملتهب.
3. شعور بالارتخاء في الأسنان، وتختلف درجته حسب شدة الالتهاب.
4. ارتفاع درجة حرارة الجسم.
5. تورم والتهاب في الغدد الليمفاوية المحيطة بالفك.
6. في الحالات المزمنة، يتم ملاحظة إفرازات صديدية على فترات متفاوتة من فتحة صغيرة في اللثة مقابل طرف جذر السن الملتهب.
7. وفي بعض الحالات يمكن ملاحظة تورم أنسجة وعضلات الخد المقابلة للخراج.

علاج خراج الأسنان القيحي:

1. إعطاء المريض جرعات مناسبة من المضادات الحيوية للسيطرة على الالتهاب، وكذلك المسكنات المناسبة.
2. شق اللثة التي تغطي الخراج لتنظيف عظم الفك من القيح.
3. إجراء علاج قناة الجذر للسن المسبب للخراج للحفاظ عليه، أو في بعض الحالات اللجوء إلى خلعه.

بعض الأمراض الوراثية والعيوب الخلقية المصحوبة بأعراض الأسنان

1. متلازمة داون:

وينتج هذا المرض عن خلل في عدد كروموسومات الجنين وهو مرض غير وراثي. ويزداد معدل الإصابة مع الحمل لدى النساء في سن متقدمة (35-40 سنة).

أو الأعراض:

الأعراض العامة:

أو عيوب خلقية في القلب والجهاز العصبي والجهاز التناسلي، أو درجات متفاوتة من التخلف العقلي وفقدان الذاكرة.

أو ظهور فتحة العين بطريقة مشابهة للعرق المنغولي مع وجود مسافة قصيرة بين العينين.

أو عيوب خلقية في عظام الجمجمة. أو خلل في الجهاز المناعي.

الأعراض الخاصة بالفم والأسنان:

أو تضخم حجم اللسان مع وجود شقوق.

أو سلائل الأنف وتضخم اللوزتين مما يؤدي إلى التنفس عن طريق الفم.

أو زيادة إفراز اللعاب، مما يمنع هؤلاء المرضى مقاومة طبيعية ضد تسوس الأسنان. أو ارتفاع معدلات التهاب اللثة بسبب خلل في جهاز المناعة.

أو تأخر ظهور الأسنان اللبنية والدائمة مع انخفاض عدد كل منهما. أو صغر حجم الأسنان الموجودة، والتي غالبًا ما تشبه الأوتاد الرفيعة.

خلل تنسج الأديم الظاهر:

وهي مجموعة من الأمراض الوراثية حيث يوجد خلل في كل أو بعض الأنسجة المتكونة من طبقة الأديم الظاهر الجنينية، بما في ذلك الأسنان.

الأعراض:

• الأعراض العامة:

أو نقص في تكوين أنسجة الغدة العرقية. أو تكوين غير كامل لطبقة الجلد. أو تكوين غير كامل للأظافر.

أو ظهور عدد قليل من بصيلات الشعر الضعيفة في منطقة الرأس. أو درجات متفاوتة من التخلف العقلي.

• الأعراض الخاصة بالفم والأسنان:

أو تكوين غير كامل للغشاء المخاطي المبطن للفم. أو تكوين غير كامل للغدد اللعابية.

أو انخفاض حاد في عدد الأسنان الأولية والدائمة أو غيابها التام، خاصة عند الأطفال الذكور.

تأخر الثوران

يتأثر وقت ظهور الأسنان الطبيعي بعدة عوامل قد تسبب تأخر ظهورها ظهور في الفم في بعض الحالات أو فشل الأسنان في الظهور بشكل كامل في حالات أخرى. ومن بين هذه العوامل ما يلي:

1. ازدحام الأسنان وعدم وجود مساحة كافية للثوران.
2. تكوين أسنان زائدة تعيق ظهور الأسنان الطبيعية.
3. تكوين أورام كيسية حول الأسنان داخل عظام الفك.
4. بعض الأمراض الوراثية التي تسبب تأخر ظهور الأسنان مثل مرض داون.
5. بعض الأمراض المصحوبة بتأخر بزوغ الأسنان مثل لين العظام.
6. الإشعاع العلاجي الضار بالأسنان في مرحلة التكوين.
7. قصور الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية).

الأمراض التي تتطلب احتياطات خاصة في عيادة الأسنان

هناك العديد من المرضى الذين يعانون من آلام الأسنان ويعانون في نفس الوقت من أمراض أكثر خطورة، مما يتطلب معالجة خاصة لتجنب تفاقم المشكلة الأساسية للمريض. ومن هذه الأمراض ما يلي:

أولاً: أمراض القلب والأوعية الدموية

(الذبحة الصدرية)

• الاحتياطات الواجب اتخاذها:

أو تجنب مواعيد طب الأسنان الطويلة.

أو لا تغير وضعية المريض فجأة من الاستلقاء إلى الجلوس لتجنب الدوخة الناتجة عن الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم. يجب على هؤلاء المرضى تناول أدوية النتروجليسرين بانتظام للوقاية من النوبات القلبية.

أو من الأفضل البدء بعلاج الأسنان في الصباح لتجنب زيادة الحمل على عضلة القلب بعد هضم الوجبات اليومية.

أو يفضل إعطاء المريض مهدئاً قبل بدء العلاج، قبل نصف ساعة، مثل الدواء (فاليوم 5-10 ملغ).

أو إعطاء المريض قرصاً تحت اللسان من النتروجليسرين كإجراء وقائي.

أو من الممكن إعطاء المريض مخدر موضعي يحتوي على مضيق للأوعية الدموية (الأدرينالين)، بشرط ألا تزيد جرعة هذه المادة عن 1:100000 والتأكد من حصول المريض عليها جرعة واحدة فقط من المخدر لكل جلسة علاجية.

أو إذا ظهرت على المريض أعراض نوبة قلبية وشيكة، فيجب إيقاف علاج الأسنان على الفور، وإعطاء المريض حبة من النتروجليسرين تحت اللسان.

(احتشاء عضلة القلب)

• الاحتياطات الواجب اتخاذها:

أو تجنب مواعيد طب الأسنان الطويلة، ويفضل أن تبدأ في الصباح.

• يفضل إعطاء المريض مهدئًا قبل بدء العلاج، قبل نصف ساعة، مثل الدواء (فاليوم 5-10 مجم)

• من الممكن إعطاء المريض مخدر موضعي يحتوي على مادة قابضة للأوعية الدموية (الأدرينالين)، بشرط ألا تتجاوز جرعة هذه المادة 1:100000 مع التأكد من أن المريض يتلقى جرعة واحدة فقط من المخدر في كل جلسة علاج.

• تجنب طرق العلاج التي تسبب الألم.

• إذا كان المريض لا يزال في مرحلة تناول أدوية تسييل الدم (مثل الهيبارين أو ماريغان)، فمن الضروري التحقق من زمن البروثرومبين عن طريق فحص الدم قبل إجراء أي نوع من علاج الأسنان الذي قد يكون مصحوبًا بنزيف، مثل قلع الأسنان أو جراحات الفم.

(الحمى الروماتيزمية).

هؤلاء هم المرضى الذين يعانون من عيوب في صمام القلب أو المرضى الذين لديهم صمامات اصطناعية، والذين هم معرضون لخطر ظهور أعراض الروماتيزم في عضلة القلب بسبب نشاط البكتيريا في الدم.

• الاحتياطات الواجب اتخاذها:

أو يجب إعطاء المريض جرعة وقائية من البنسلين قبل إجراء أي نوع من علاجات الأسنان التي تؤدي إلى نشاط بكتيري، مثل جلسات علاج اللثة أو قلع الأسنان أو العمليات الجراحية.

أو جرعة البنسلين هي مليون وحدة من البنسلين (G) في العضل قبل نصف ساعة من العلاج، تليها ثماني جرعات بعد العلاج بالبنسلين (V)، وتكون الجرعة نصف مليون وحدة عن طريق الفم كل 6 ساعات.

أو بالنسبة للمرضى الذين يعانون من حساسية البنسلين، من الممكن إعطاؤهم جرعة واحدة من الدواء (إريثروميسين) نصف ساعة قبل العلاج، ثم 8 جرعات من نفس الدواء بعد العلاج، وتكون الجرعة نصف جرام عن طريق الفم كل 6 ساعات.

ثانيًا: أمراض الكبد

تليف الكبد

• الاحتياطات الواجب اتخاذها:

أو يجب إجراء تعداد الدم الكامل (CBC) لمراقبة عوامل التخثر قبل الاستخراج أو العمليات الجراحية.

أو تجنب إعطاء المريض الأدوية التي تؤدي إلى زيادة تليف خلايا الكبد.

• الاحتياطات الواجب اتخاذها:

أو يجب متابعة حالة المريض مع طبيبه الباطني المعالج. أو قم بإجراء جلسات علاج الأسنان فقط في الحالات القصوى.

أو اتباع معايير السلامة العالية لإجراءات التعقيم، مثل ارتداء القفازات المعقمة والقناع والثوب، مع التعقيم السليم والأمن للأدوات المستخدمة للمريض لمنع إصابة الآخرين.

أو تجنب إعطاء المريض الأدوية التي تؤدي إلى زيادة تلف خلايا الكبد.

ثالثاً: أمراض الغدد الصماء

(مرض السكري)

• الاحتياطات الواجب اتخاذها:

أو يفضل تجنب مواعيد طب الأسنان الطويلة.

أو يجب أن يحتوي المخدر الموضعي المستخدم على مادة قابضة للأوعية الدموية، ويفضل أن يحتوي على الكورباسل وليس الأدرينالين.

أو إعطاء المريض المضادات الحيوية قبل وبعد جلسات علاج اللثة أو خلع الأسنان.

أو بالنسبة للمرضى الذين يتناولون الأنسولين، يجب أن تبدأ جلسة العلاج بعد تناول وجبة الطعام لتجنب الانخفاض المفاجئ في نسبة السكر في الدم واحتمال الغيبوبة.

(فرط نشاط الغدة الدرقية)

• يجب تجنب حدوث أزمة (عاصفة الغدة الدرقية) لدى هؤلاء المرضى أثناء علاج الأسنان من خلال ما يلي:

أو تجنب جلسات العلاج الطويلة. أو حافظ على هدوء المريض.

أو تجنب شعور المريض بالألم قدر الإمكان.

• في حالة حدوث أزمة داخل عيادة الأسنان يجب القيام بما يلي بسرعة:

أو إعطاء المريض جرعات عالية من مثبطات إفراز الغدة الدرقية (الأدوية المضادة للغدة الدرقية). أو حقن الكورتيكوستيرون. أو إعطاء المريض محلول الجلوكوز عن طريق الوريد. أو جرعات الأكسجين إذا لزم الأمر. أو مراقبة درجة حرارة المريض وخفضها إلى المستويات الطبيعية.

طرق التعقيم ومكافحة العدوى في عيادة الأسنان.

تتميز عيادات الأسنان عن العيادات الأخرى بالاستخدام المتكرر لأدوات مختلفة تلامس حالة كل مريض والعلاج الذي يجب إجراؤه على الفم والأسنان، جعل طرق التعقيم ضرورة قصوى لمنع انتقال أي نوع من الأمراض العدوى بين المرضى أو المعالجين سواء كانوا أطباء أو طاقم تمريض. ومن هذه الطرق تلك المستخدمة عادة في عيادات الأسنان نظراً لملاءمتها للمواد والأدوات المستخدمة، وذلك على النحو التالي:

(أوتوكلاف بخاري)

هذا الجهاز مناسب لجميع الأدوات المستخدمة في العيادة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، مثل أدوات الفحص، والأدوات المستخدمة في حفر الأسنان، وكذلك ملقط خلع الأسنان والأدوات الجراحية.

مميزات الجهاز:

يعمل الجهاز في درجات حرارة عالية (حوالي 121 ° درجة مئوية) مما يقضي على معظم الميكروبات الناقلة للعدوى.

أسئلة حول هذا الفصل

1. اختر إجابة صحيحة واحدة لكل من الأسئلة التالية:

1. يعد تحليل إحدى المواد التالية عامل الخطر الرئيسي للتسبب

تسوس الأسنان:

(1) مادة دهنية

(2) البروتينات بجميع أنواعها

(3) المواد السكرية

2. ويعتبر تراكم اللويحات عاملاً أساسياً لحدوث
الاضمحلال في:

(1) حفر وشقوق الأسنان

(2) الأسطح الملتصقة للسن.

(3) طبقة المينا التي تغطي الجذر

3. يأخذ التسوس في طبقة العاج أحد الأشكال التالية:

(1) مخروط قاعدته باتجاه مينا الأسنان.

(2) مخروط قاعدته باتجاه العصب السنّي.

(3) حفرة ذات شكل غير منتظم.

4. النوع الشائع من تسوس الأسنان لدى المرضى الذين يعالجون بالإشعاع هو:

(1) تسوس السطح الأملس

(2) التسوس المتفشي

(3) تسوس حاد

5. ومن أهم خصائص التهاب اللب الحاد ما يلي:

(1) حدوث ألم حاد عند الضغط على السن

(2) حدوث ألم خفيف ومقبول عند تناول المشروبات الساخنة أو الباردة

(3) حدوث ألم حاد ومستمر يأتي عادة أثناء النوم

6. إحدى الخصائص التالية تفعل ذلك لا مرافق مزمن التهاب لب الأسنان في
الأطفال:

(1) وجود تجويف كبير مع بروز جزء من اللب بسبب التورم

(2) الالتهاب الذي يحدث في لب الضرس الثاني

(3) الطفل الذي يعاني من ألم ضعيف ومقبول

7. الاستخدام الخاطئ لفريشة الأسنان يسبب:

(1) تآكل الأسنان الفسيولوجي

(2) تآكل الأسنان الميكانيكي

(3) تآكل الأسنان الكيميائي

8. يحدث التآكل الكيميائي للأسنان على السطح اللساني للأسنان الأمامية في حالة:

(1) حدوث ارتجاع حمض المعدة لدى بعض الأشخاص

(2) التعرض للأبخرة الحمضية في مصانع البطاريات الجافة

(3) استهلاك كميات كبيرة من العصائر الحمضية

9. أحد الأعراض التالية مهم في التمييز بين التقرحات الحادة
التهاب اللثة والتهاب اللثة الحاد:

(1) وجود رواسب الجير (الجير) على أسطح الأسنان

(2) تورم أنسجة اللثة

(3) نزيف حاد مصحوب برائحة كريهة وتآكل اللثة

10. واحد مما يلي هو لا أحد أعراض خراج الأسنان القيحي:
- (1) ألم شديد عند الضغط العمودي على السن المرتبط بالخراج
 - (2) ألم شديد عند تناول المشروبات الباردة
 - (3) إفرازات صديدية متقطعة وطويلة الأمد من فتحة صغيرة في اللثة المواجهة للجذر نصيحة

(1) أكمل ما يلي:

1. من أهم طرق الوقاية من تسوس الأسنان هي التالية:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. تشمل أسباب التهاب اللثة المزمن ما يلي:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. تشمل أسباب تأخر ظهور الأسنان ما يلي:

.....

.....

.....

.....

.....

4. تشمل أعراض خراج الأسنان القيحي ما يلي:

.....

.....

.....

.....

.....

5. الاحتياطات التي يجب اتخاذها مع المرضى الذين يعانون من احتشاء عضلة القلب

تشمل:

ج. أجب عن الأسئلة التالية:

1. اذكر أوجه التشابه والاختلاف بين التهاب اللثة المزمن والتقرحي الحاد التهاب اللثة؟
 2. هل تذكر الفرق بين التهاب لب السن الحاد والمزمن؟
 3. ما هي الطرق المستخدمة لتعقيم أدوات طب الأسنان؟ اذكر واحدا منهم بالتفصيل، شرح مزايا وعيوب هذه الطريقة.
 4. ما هي التعليمات التي يجب اتباعها لمنع حدوث العدوى داخل عيادة الأسنان؟
 5. ما هي الاحتياطات التي يجب اتخاذها مع المريض الذي يعاني من الربو الصدري؟
 6. ما هي الاحتياطات التي يجب اتخاذها مع مريض السكري؟
 7. ما هي أسباب وأعراض تضخم اللثة (اللثة)؟ اذكر العلاج لهذه الحالة.
 8. هل تذكر الأعراض الفموية والأسنان المحددة للأطفال المصابين بمتلازمة داون؟
 9. ما هي أسباب تقرحات الغشاء المخاطي للفم واللثة؟
- اذكر أنواع تسوس الأسنان إذن شرح المظاهر السريرية لتسوس الأسنان ؟



الصورة 1: تسوس الأسنان

توضح الصورة حاجة البكتيريا للمواد السكرية لتكوين البلاك والتسبب في التسوس بعيداً عن تأثير اللعاب والفلورايد.



الصورة 2: تسوس الأسنان يمكن ملاحظة اللون الداكن للتسوس والفجوة في سطح طحن الأضراس السفلية



الصورة 3: التهاب اللثة

لاحظ انحسار اللثة عن الأسنان وظهور جزء كبير من السن الجذور، مما يدل على شدة الالتهاب.



الصورة 4: تآكل الأسنان الفسيولوجي

تظهر الصورة تآكل مينا الأسنان بالكامل مع انخفاض حجمها.



الصورة 5: التهاب اللثة التقرحي الحاد

تظهر الصورة أماكن ظهور القرحة في اللثة بين الأسنان.



الصورة 6: تآكل الأسنان الميكانيكي

يشير السهم إلى وجود تآكل في مينا الأسنان عند حافة عض الأسنان.



الصورة 7: التهاب اللب المزمن عند الأطفال

لاحظ بروز الأنسجة الملتهبة من داخل الضرس الأول عبر تجويف واسع.



الصورة 8: تآكل الأسنان الكيميائي.

تظهر الصورة تآكل مينا الأسنان بالكامل على السطح اللساني.



الصورة 9: خراج الأسنان القيجي.

تشير الأسهم إلى وجود ورم مقابل طرف الجذر.



الصورة 10: خراج الأسنان المحيطي بالذروة

لاحظ حدوث تورم خارجي يتعلق بالخد، مما يدل على انتشاره الالتهاب ومضاعفاته.



الصورة 11: متلازمة داون
وتظهر الصورة مجموعة من الأطفال الذين يعانون من متلازمة داون.

الفصل الحادي عشر عظام

1- النظام الحركي

- المبادئ العامة حول الكسور وخلع المفاصل:
الكسور:
الكسر هو انفصال العظم إلى قسمين أو أكثر.
• أنواع الكسور:

1. الكسر البسيط أو المغلق: كسر غير مصحوب بجرح في الجلد.
 2. الكسر المركب أو المفتوح: كسر مصحوب بجرح. إنه أكثر خطورة بسبب تعرض الجرح للتلوث والنزيف.
 3. الكسر المرضي: عندما يحدث كسر في منطقة متأثرة بأمراض العظام.
 4. الكسر المفتوح: عندما تكون شظايا الكسر متعددة.
- أشكال الكسور:

1. الكسر المستعرض: خط الكسر يقع عبر العظم.
 2. الكسر المائل: الكسر له خط مائل.
 3. الكسر الحلزوني: حيث يتحرك خط الكسر في نمط حلزوني حول العظم.
 4. الكسر المتأثر: حيث تتشابك أطراف العظام مع بعضها البعض بعد الكسر.
 5. كسر العصا الخضراء: يحدث عند الأطفال ويكون الكسر غير مكتمل.
 6. الكسر المنخفض: يحدث في كسور الجمجمة.
- أعراض الكسور:

1. ألم في موقع الكسر أو ألم في نقطة الكسر.
 - تورم في موقع الكسر.
 - تغير في شكل الطرف المكسور.
 - عدم القدرة على تحريك الطرف المكسور.
 - صوت كريبيتوس (صوت صرير) في العظام المكسورة عند تحريكها.
 - قد يكون هناك بروز للعظام المكسورة من خلال الجلد.
- تشخيص الكسور:

- أو الفحص السريري.
 - أو الأشعة السينية العادية.
 - أو الأشعة المقطعية في حالات كسور العمود الفقري.
- مضاعفات الكسور:

أو المضاعفات العامة.

1. صدمة عصبية ناجمة عن الألم أو صدمة نزفية بسبب النزيف الشديد.
2. حدوث الانسداد الدهني في حالة الكسور المتعددة.
3. المضاعفات الناجمة عن بقاء المريض في السرير لفترات طويلة.

- جلطات الدم في الأوردة (DVT).
- الالتهاب الرئوي.
- تقرحات الفراش (قرحة الضغط).
- الإمساك المزمن.
- المضاعفات المحلية.
- عدوى الجروح في الكسور المركبة.

- تلف الأعصاب مما قد يؤدي إلى الشلل.
- إصابة الأوعية الدموية مما قد يؤدي إلى الغرغرينا في الطرف المصاب.
- عدم الالتحام وسوء الالتحام في الكسور.
- تصلب المفاصل بسبب فترات طويلة من عدم الحركة.

الإسعافات الأولية للكسور:

1. قم بإعطاء مسكنات الألم وتأكد من أن المسالك الهوائية واضحة وبليلة.
2. إيقاف النزيف وتغطية الجروح في الكسور المفتوحة.
3. علاج الصدمة إذا كانت موجودة.
4. ضع جبيرة على الطرف المكسور.
5. نقل المصاب بشكل صحيح إلى المستشفى.

عادة ما يتبع علاج الكسور الخطوات التالية:

1. إسعافات أولية.
2. علاج محدد في المستشفى.
3. الخروج من المستشفى تليها زيارات المتابعة حتى اكتمال الشفاء.

*** التحذير ***

يجب توخي الحذر عند الإصابة بكسر أو خلع عن طريق وضع الجبيرة المناسبة عليه تخفيف الألم ومنع المضاعفات.

*** الغرض من وضع الجبيرة ***

1. منع حركة العظام المكسورة أو المفصل المخلوع أثناء النقل إلى المستشفى، وبالتالي تقليل الألم.
2. منع تلف الأنسجة الرخوة والعضلات والأعصاب والأوعية الدموية بسبب الشظايا المكسورة.
3. منع ثقب الجلد بالعظام المكسورة في الكسر المركب.
4. منع ضغط العظام المكسورة على الأوعية الدموية أو التسبب في نزيف في منطقة الكسر.
5. منع شلل الأطراف بسبب الضغط أو تلف الأعصاب.

*** القواعد العامة لتطبيق الجبيرة ***

- كقاعدة عامة، يجب تجبير جميع الكسور قبل تحريك المصاب.
- يجب تقويم الكسور التي تؤدي إلى زاوية كبيرة قبل وضع الجبيرة عليها
- محاذاة العظام المكسورة ومنع تلف الأعصاب والأوعية الدموية المحيطة بها
- كسر.

- يجب أن تعمل الجبيرة على تثبيت المفصل أعلى وأسفل الكسر لمنع الحركة

من العظام المكسورة.

- عند تجبير المفصل المخلوع، قم بتثبيت المفصل أعلى وأسفل الخلع
- باستخدام الجبيرة، مع الحرص على عدم تقويم زاوية المفصل المخلوع كما هو الحال
- خطر على الأعصاب والأوعية الدموية.
- ضع الجبيرة بحيث لا تعيق أطرافها الدورة الدموية في الطرف.
- أوقف النزيف وقم بتضميد الجروح في الكسور المركبة قبل وضع الجبيرة.

• قم بتغطية الجبيرة عند نقاط الضغط أو لراحة الطرف المصاب عن طريق وضع القطن

أو حشوة تحت الجبيرة.

• أنواع الجبائر:

1. **الجبائر الصلبة:** مثل القطع الخشبية المبطنة بالرغوة، وجبائر الأسلاك، وجبائر الورق المقوى، والطويلة وألواح خشبية قصيرة. وتستخدم هذه الجبائر لكسور الأطراف، وتستخدم الألواح الخشبية لكسور الحوض والعمود الفقري.
2. **جبائر الهواء:** هذه أكياس نايلون مزدوجة الجدران يمكن نفخها عن طريق الفم بعد ذلك توضع على الطرف المكسور. أنها تمنع حركة العظام المكسورة وتستخدم للجزء العلوي كسور الأطراف. وهي تأتي بأحجام مختلفة ويمكن استخدامها أيضًا لوقف النزيف في هذه الأطراف.
3. **جبائر الجر:** يستخدم لتجبير الطرف السفلي. ومن بينها جبيرة توماس وهي مفيد لكسور عظم الفخذ والكسور تحت الركبة.

الطريقة العامة لاستخدام الجبائر:

تحضير الجبيرة: يجب أولاً حشو الجبيرة بالقطن، ثم لفها بالشاش ضمادة ومؤمنة.

بشبات حتى يتم تغطيته. بعد ذلك يتم وضع الجبيرة على النحو التالي:

1. قطع الملابس التي تغطي موقع الكسر.
2. امسك الطرف بلطف بيد واحدة واليد الأخرى تحت الكسر.
3. ضع الجبيرة أسفل الكسر وفوقه حتى لا تعيق الدورة الدموية.
4. قم بتغطية جميع الجروح بضمادة معقمة قبل وضع الجبيرة.

كيفية استخدام الجبائر الصلبة:

1. قم بقص الملابس الموجودة على الكسر بلطف باستخدام المقص.
2. قم بقياس الجبيرة حسب الطول المطلوب للكسر. يجب أن تكون طويلة بما يكفي ل الوصول إلى المفصل فوق وتحت الكسر.
3. ادعم الطرف بلطف في منطقة الكسر ثم ضع الجبيرة تحت الطرف المصاب.
4. قم بتأمين الجبيرة بالضمادات ولا تربطها بإحكام شديد لتجنب توقف الدورة الدموية.

كيفية استخدام جبائر الهواء:

ضع الطرف المصاب على جبيرة الهواء مع فتح الصمام، ثم أغلق الصمام، ثم قم بنفخه الفم حتى الوصول إلى الضغط المطلوب.

كيفية استخدام جبائر الجر:

1. هناك نوع شائع يتكون من نصف دائرة ثابتة متصلة بقضيبين معدنيين متصلين في النهاية يوجد خطاف للجر، ويحتوي على أحزمة لتأمين الطرف المصاب.
2. شخصان يؤمنان الجبيرة. يقوم الشخص الأول بسحب الطرف السفلي بلطف عند منطقة القدم، تطبيق قوة شد خفيفة بحذر في حالة حدوث كسر في الفخذ أو الساق.
3. يقوم الشخص الآخر بوضع الجبيرة بحيث تنزلق تحت الطرف، ويرفع الحزام إلى أعلى الطرف. الفخذ للوصول إلى مفصل الورك، ويستخدم جزء الجر بنفس الدرجة التي تم تطبيقها بواسطة يد.
4. قم بتأمين الطرف والجبيرة باستخدام الأشرطة الموجودة على الجبيرة واربطهما بضمادة دائرية.
5. ضع الجزء المصاب في مكانه الصحيح دون تحريكه.

خلع

هي حركة أطراف العظام التي تشكل المفاصل، والتي قد تكون مصحوبة بتمزق كبسولة المفصل. المفاصل الأكثر عرضة للخلع هي الكتف والكوع. مفاصل الأصابع والورك والكاحل، والأقل تعرضًا هي مفاصل الرسغ والركبة.

أعراض الخلع:

1. تغير في شكل المفصل.
2. ألم في موقع المفصل.
3. عدم القدرة على تحريك المفصل. قد يضغط العظم المخلوع على الأعصاب أو الأوعية الدموية القريبة، لذلك يجب ملاحظة الأعراض التالية عند المصاب:
(أ) حدوث خدر أو شلل أسفل موقع الخلع أو الكسر بسبب الضغط على الأعصاب.
(ii) فقدان النبض أسفل موقع الخلع أو الكسر بسبب الضغط أو الإصابة الأوعية الدموية. عندما تصاب الأوعية الدموية، يصبح الطرف المصاب باردًا ويتطلب سرعة علاج.

التواء

هو تمزق أو إجهاد جزئي في ألياف العضلات ناتج عن التواء مفاجئ للمفصل خارج حدود حركتها. يتراوح الالتواء من إصابة طفيفة إلى إصابة تؤدي إلى أضرار جسيمة في الأنسجة المحيطة بالمفصل. قد يكون من الصعب التشخيص بين الالتواء والخلع والكسر، حيث أن جميعها لها نفس الأعراض مثل التورم والألم. الألم وعدم القدرة على الحركة، على الرغم من أن الخلع يؤدي إلى تغيير في شكل مشترك.

كسور الأطراف العلوية:

1. كسور عظام الكتف والترقوة:
في كسور عظام الكتف، قد تصاب الترقوة أو الجزء العلوي من الذراع، و نادرا ما يصاب لوح الكتف. في كسر الترقوة، يشكو المصاب من الألم والتورم موقع الكسر. تتضمن الإسعافات الأولية لكسر الترقوة والجزء العلوي من الذراع تثبيت باستخدام حبال أو ربط الذراع بصدر الضحية. في كثير من الأحيان، يتضمن العلاج تثبيت عظام الترقوة عن طريق وضع ضمادة على شكل رقم 8 بعد وضع قطعتين من حشوة في إبط المريض، أو يمكن علاج الحالة بوضع كيس رمل بين لوجي الكتف، وبنام المريض على ظهره لمدة أسبوع.

- كسر عظم الذراع:

يشعر المصاب بالألم عند تحريك الذراع وعند لمس الذراع في موقع الكسر. برزخ يمكن علاجها عن طريق صنع حزام وربط الذراع بالصدر. يمكن وضع جبيرة قصيرة عليها الذراع مصنوعة من الخشب أو الورق المقوى أو الأسلاك. إذا كان هناك تغيير في شكل الذراع، الجر يجب تطبيق الجبيرة وتثبيتها على الجزء الخارجي من الذراع.

- كسر مفصل الكوع:

ويعتبر من الكسور الخطيرة التي تسبب الألم الشديد والتورم والنزيف الداخلي بسبب احتمال إصابة الشريان الرئيسي للذراع والأعصاب القريبة من المفصل. هناك هو تغير واضح في شكل المفصل وعدم القدرة على تحريكه. يجب وضع جبيرة على

المفصل في نفس الوضع الذي وجد فيه، مع الحرص على عدم محاولة إعادة المفصل إلى وضعه الطبيعي. الموضع الأصلي. يمكن استخدام جبيرة خشبية أو جبيرة سلم سلكية. يمكن استخدام حزام وضادة يمكن استخدامه لتثبيت الطرف على الصدر.

- كسر في الرسغ والساعد:

قد يؤدي كسر عظمتي الساعد إلى تغير في شكل العظام والألم. برزخ يمكن علاجها بوضع جبيرة صلبة أو جبيرة هوائية، مع الحرص على تثبيت الكوع و مفصلات الرسغ. إذا كان هناك تغير حاد في شكل العظام المكسورة، فإن الكسر يتطلب شد الطرف المكسور، ثم يتم وضع الجبيرة ونقل المصاب إلى مستشفى.

- خلع مفصل الكتف:

يحدث بسبب السقوط على الكوع أو اليد. يمكن أن يكون الخلع أماميًا أو خلفيًا. في ال الذراع على جانبهم. يوجد تنوء أمام الكتف. الإسعافات الأولية تنطوي على تجبير الذراع في نفس الوضع الذي توجد فيه، دون محاولة تقليل الخلع. في أ الخلع الخلفي، الذراع أمام الصدر مع عدم القدرة

لتحريك الذراع وألم شديد في الكتف. يمكن علاجه بوضع ضمادة حول الصدر لتأمين الذراع، ويتم نقل الضحية جالساً على نقالة، وليس مستلقياً.

1. خلع مفصل الكوع:

يحدث بسبب السقوط على اليد. يمكن أن يكون الخلع أماميًا أو خلفيًا. الضحية لا تستطيع تحريك الكوع بسبب الألم الشديد. لا ينبغي سحب الكوع؛ بل يجب أن يكون يتم تثبيته بجبيرة خلفية في الموضع الذي يوجد فيه. يتم نقل الضحية جالساً. يمكن صنع حزام للحد من حركة المفصل.

2. خلع مفصل الرسغ:

نادرًا ما يتم خلع مفصل الرسغ. لا ينبغي تخفيض المفصل. جبيرة مع حشوة هي يتم تطبيقه، ويتم نقل الضحية إلى المستشفى.

3. كسر عظم الحوض:

ويحدث بسبب إصابة خطيرة تؤدي إلى مضاعفات خطيرة في الجهاز البولي، مثل المثانة والإحليل. قد يحدث نزيف حاد داخل الحوض أو تمزق في مجرى البول. يمكن أن يحدث نزيف حاد داخل الحوض بسبب الأوعية الدموية الكبيرة داخل الحوض. يتضمن العلاج استخدام الجبائر الخشبية الطويلة المستخدمة في كسور العمود الفقري.

كسور الأطراف السفلية

1. كسر عظم الفخذ (عظم الفخذ):

قد يكون الكسر في رأس وعنق العظم أو في عمود العظم. هذه الكسور تحدث في الحوادث أو عند كبار السن نتيجة السقوط على الأرض. المصاب يعاني من آلام شديدة مع عدم القدرة على الحركة وتغير شكل الفخذ. تبدو إحدى الساقين أقصر من أخرى، والقدم الموجودة على الساق المصابة متجهة إلى الخارج.

الإسعافات الأولية:

1. استخدم جبيرة جر الأرنب أو.

2. استخدم لوحًا خشبيًا طويلًا أو.

3. اربط الساقين معًا، حيث تعمل الساق السليمة كجبيرة للساق المكسورة.

• كسر مفصل الركبة:

ويحدث ذلك عندما تصطدم الركبة بجسم صلب، مثل السقوط على الأرض أو في حوادث السيارات بسبب ذلك إلى الركبة تصطدم بلوحة عدادات السيارة. يحدث تشوه واضح مع تورم في الجزء الأمامي من الركبة. يجب محاذاة الساق بلطف، ووضع جبيرة، والدورة الدموية في القدم والساق.

مراقب.

• كسر في قصبة الساق والشظية (عظام الساق):

وهو كسر شائع يؤدي إلى تورم وألم وتغير في شكل الساق مع عدم القدرة على المشي. يمكن علاج الكسر عن طريق وضع جبيرة خشبية أو جبيرة هوائية أو شد جبيرة بعد محاذاة الكسر عن طريق تطبيق قوة شد على الساق من الأسفل أثناء التثبيت.

مفصل الركبة.

• خلع مفصل الورك:

يمكن تطبيق جبيرة صلبة سواء في حالات الكسر أو الخلع. من الأفضل أن نقل الضحية على نقالة صلبة في الوضع الذي تم العثور عليه.

• خلع مفصل الركبة:

إنها إصابة نادرة ولكنها خطيرة للغاية. يجب تثبيت المفصل دون تخفيض. جامد يتم وضع الجبيرة، ويفضل أن تكون من النوع الخشبي، ويتم نقل الضحية على الفور إلى مستشفى.

• خلع مفصل الكاحل:

في كثير من الأحيان يكون من الصعب التمييز بينه وبين الكسر. يجب أن تكون الجبيرة الصلبة أو جبيرة الوسادة مُطبَّقة.

كسر العمود الفقري:

إن كسر وخلق العمود الفقري لهما أهمية كبيرة، حيث قد يصاحبهما تلف النخاع الشوكي مما يؤدي إلى الشلل. لأن الحبل الشوكي محمي بواسطة العمود الفقري، طالما أن العمود الفقري سليم، فإن الحبل الشوكي آمن. المسعف عند النقل يجب على المصاب بكسر في العمود الفقري أو حتى المشتبه في إصابته بكسر أن يفعل ذلك بشكل صحيح و مع توخي الحذر الشديد لمنع حدوث المضاعفات. تحدث إصابات العمود الفقري في حوادث السيارات والسقوط من الارتفاع، أو إصابات الغوص.

علامات وأعراض كسر العمود الفقري:

1. الألم: إذا كان المصاب واعيًا، فإنه يشعر بالألم ويمكنه الإشارة إلى مكان الإصابة. إذا فقد الوعي، هذه العلامة المهمة غائبة.
2. الحنان للألم: إذا قام المسعف الأول بجس المنطقة المصابة، يشكو المريض من الألم.
3. حركة مؤلمة: إذا حاول المصاب التحرك فإنه يشعر بالألم شديد.
4. تشوه العمود الفقري: يحدث بشكل ثانوي في الإصابات الشديدة، وقد يكون هناك أمر غير عادي انحناء أو بروز عظمي في العمود الفقري.
5. سحجات أو جروح فوق العمود الفقري.
6. حدوث الشلل بسبب تلف الحبل الشوكي مع فقدان الإحساس والحركة.

الإسعافات الأولية لمريض كسر العمود الفقري:

1. حافظ على مجرى الهواء نظيفًا وتأكد من أن التنفس كافٍ.
2. ضعي جبيرة خشبية طويلة على العمود الفقري أو استخدمني نقالة مغرفة.

3. أوقف النزيف وعالج الصدمة إذا كانت موجودة.
4. يجب رفع المريض من رأسه وساقيه عند نقله إلى المستشفى.

كسر الجمجمة

يعتبر كسر الجمجمة مهددًا للحياة إذا أدى إلى مضاعفات داخلية في الدماغ.

أنواع كسور الجمجمة:

• أنواع كسور الجمجمة:

1. كسر خطي في الجمجمة.
2. إصابات نافذة في الجمجمة مثل جروح طلقات نارية.
3. كسر الجمجمة المكشوب. قد تضغط العظام المنخفضة على أنسجة المخ، مما يسبب نزيفًا في الدماغ أو تلف الأوردة أو الجيوب الوريدية الموجودة فوق الدماغ.

علامات كسور الجمجمة:

1. تشوه في شكل الجمجمة.
 2. تدفق الدم أو السائل المخاطي من الأنف والأذنين.
 3. وجود كدمة دموية (عيون الراكون) تحت ملتزمة العين.
- بشكل عام، يجب إجراء أشعة سينية على الجمجمة لجميع إصابات الرأس للتأكد من وجودها أو عدم وجودها كسر.

العناية بكسور الجمجمة:

1. الحفاظ على مجرى الهواء واضحًا.
2. أوقف النزيف.
3. تغطية الجروح المفتوحة.
4. راقب وسجل العلامات التشخيصية بعناية، وخاصة حجم وردود أفعال حدقة العين، ضغط الدم، النبض، درجة الحرارة، مستوى الوعي، وحدوث التشنجات.

كسر الضلع

غالبًا ما يحدث كسر الضلع نتيجة الضغط بين جسمين صلبين، مثل الجدار والسيارة، أو السقوط على جسم صلب مثل الرصيف أو السلالم. غالبًا ما يكون الكسر في المنطقة الخارجية من عظم الصدر (عظم القص) على كلا الجانبين، وهو الجزء الأكثر انحناءً في الضلع. يمكن علاجه بواسطة وضع ضمادة لاصقة على المنطقة المكسورة في وضع الشهيقي العميق لمدة شهر، أو وضع ضمادة صدرية حول الصدر لمدة شهر، أو تضميد المريض بشريط مطاطي ضمادة حول الصدر. تصاب الرئة بكسور في الأضلاع ونزيف أو قد يحدث استرواح الصدر بسبب تسرب الهواء من الرئة المصابة إلى المساحة المحيطة بها. يتضمن علاجها إدخال إبرة متصلة بزجاجة تصريف الختم تحت الماء.

فتق القرص الخشبي

توجد بين فقرات العمود الفقري غضاريف (أقراص) مسؤولة عن مرونة العمود الفقري الحركة بين الفقرات. يتكون القرص من ألياف قوية على شكل دائري قرص ليفي، يوجد في وسطه جسم مطاطي مستدير يسمى النواة، يمتص صدمات للفقرات. قد ينزلق القرص للخلف ويضغط على الأعصاب التي تمر عبره

المنطقة التي تسبب فجأة ألمًا في أسفل الظهر إذا كان الانزلاق الغضروفي في منطقة أسفل الظهر. برزخ قد يسبب صدمة عصبية وألم في الفخذ والساق والقدم وضعف في العضلات والمفاصل عدم الاستقرار.

العلاج:

- الراحة الكاملة على سرير صلب.
- إعطاء مسكنات الألم.
- تطبيق شد الجلد على الطرف فوق حافة السرير لإرخاء العضلات المنقبضة منه ألم.
- استخدام الأحزمة الداعمة والمشدات لل فقرات القطنية.
- أداء تمارين لتقوية عضلات الظهر حتى يتعافى المريض بشكل أسرع وتقليل فرصة عودة الألم.
- التدخل الجراحي في حالة الألم الشديد أو في حالة حدوث ضمور العضلات.

فتق القرص العنقي

هو عبارة عن تدلي يصيب الأقراص الموجودة بين الفقرات العنقية ويسبب آلام في الرقبة، الكتف والذراع. يتم علاجه بالراحة أو تطبيق الجر أو استخدام طوق يدعم الفقرات العنقية، ثم العلاج الطبيعي. إذا لزم الأمر، يتم إجراء عملية جراحية.

جراحة البتر

يتم تنفيذ هذه العملية في الحالات التالية:

- الإصابات الشديدة، وخاصة تلك المصحوبة بكسور مركبة وتلف الشرايين و

الأعصاب.

• غرغرينا الغاز.

• الغرغرينا السكرية.

• الغرغرينا الناتجة عن تضيق أو انسداد الأوعية الدموية.

• أورام خبيثة في الأطراف انتشرت إلى أنسجة أو عظام الطرف.

التهاب المفاصل (التهاب المفاصل)

يحدث التهاب المفاصل لأسباب متعددة، أهمها التهاب المفاصل الروماتويدي التهاب الروماتويد الكاذب، وهشاشة العظام.

1. التهاب المفاصل الروماتويدي:

وهو مرض مزمن يصيب المفاصل بشكل عام، وخاصة المفاصل الصغيرة في الأصابع. هذا يحدث المرض في الغشاء الزليلي المبطن للمفصل. ينتفخ هذا الغشاء ويزحف غضروف المفصل، الذي يتآكل نتيجة لذلك، مما يؤدي في النهاية إلى التصاق أسطح المفصل. يصبح المفصل فضفاضا، ومع ما يحدث داخل المفصل، يحدث تورم حوله المفصل الذي يأخذ شكل المغزل.

الأعراض:

أو تتأثر المفاصل الصغيرة للأصابع أولاً وهي الأكثر تأثراً. أو تورم على شكل مغزل حول هذه الأصابع. أو انحراف الأصابع نحو الجانب الزندي، وقد تتمزق بعض الأوتار. أو وينتشر المرض تدريجياً إلى المفاصل الأخرى.

أو تصلب المفاصل، خاصة في الصباح.
أو تحدث النوبات حيث تزداد الآلام، وقد ترتفع درجة الحرارة مع تدهور عام في صحة المريض.

العلاج:

- أو إعطاء الكورتيزون والسايسيلات ومركب الذهب.
- أو العلاج الطبيعي للحفاظ على حركة المفاصل وتقوية العضلات.
- التصحيح الجراحي لوقف شدة المرض وحماية المفصل، مثل استئصال الغشاء الزليلي (إزالة الغشاء الزليلي) أو تثبيت المفصل في حالة تلف غضروف المفصل، أو تصحيح التشوهات.
- إجراء عمليات استبدال المفاصل (تقويم المفاصل)، كما هو الحال في مفصل الورك أو مفصل الركبة أو مفاصل الأصابع.

هشاشة العظام

مرض يصيب غضروف المفصل ويسبب الألم خاصة عند تحريك المصاب المفصل أو فقدان النطاق الطبيعي للحركة. ويحدث تدريجياً بسبب خشونة المفاصل و زيادة التليف في مرونته. إذا تم التقاط الأشعة السينية، فإنها تظهر تغيرات في سطح المفصل.

العلاج:

1. مسكن مثل الأسبرين والبيوتازوليدين.
2. العلاج الطبيعي مثل العلاج الحراري بالموجات القصيرة مع تمارين العضلات وحركة المفاصل.
3. العلاج الجراحي: التثبيت الجراحي للمفصل (إيقاق المفصل) أو إجراء المفصل الاستبدال (تقويم المفاصل).

التهاب العظم والنقي

(أ) التهاب العظم والنقي الحاد:

يحدث غالباً عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عامًا، وخاصة الأطفال الذين يعانون من ضعف عام وسوء التغذية، حيث تكون المقاومة منخفضة. يحدث هذا الالتهاب في نهايات العظام الطويلة، حيث يكون النمو سريعاً، مثل الطرف السفلي لعظم الفخذ، والطرف العلوي لعظم الظنوب، والطرف العلوي نهاية عظم العضد، والطرف السفلي من نصف القطر. ومع ذلك، يمكن أن يحدث أيضاً في أي مكان في العظام ويمكن أن تحدث عند أشخاص آخرين غير الأطفال. الكائن المسبب هو المكورات العنقودية بكتيريا.

الأعراض:

1. ارتفاع في درجة الحرارة مع زيادة النبض.
 2. ألم شديد في مكان الالتهاب وظهور تورم حول مكان الالتهاب.
 3. أعراض التسمم مثل الشحوب واللسان المغلف والهديان.
 4. فقدان الحركة في الطرف المصاب.
- ألم شديد عند اللمس لدرجة أن المريض يصرخ عند إصابة العظم متأثر.

المضاعفات:

1. تسمم الدم والتسمم القحي (تقيح الدم)، والذي يظهر على شكل خراجات في أجزاء أخرى من الجسم.
2. التهاب إنتاني في المفصل المجاور.
3. كسر مرضي في العظم المصاب.
4. ظهور خراج تحت السمحاق.
5. وتحويل الالتهاب الحاد إلى التهاب مزمن أو نخر أو تسوس.

العلاج:

1. إدخال المريض إلى المستشفى.
2. قم بتثبيت الطرف المصاب باستخدام جبيرة مناسبة.
3. إعطاء المضادات الحيوية واسعة الطيف بعد إجراء زراعة للميكروب.
4. إذا تم العثور على خراج تحت السمحاق، افتح الخراج على الفور ثم ضع الساق في قالب نافذة مقابل الجرح للتضميد.
5. متابعة الحالة حتى الشفاء التام.

(ب) التهاب العظم والنقي المزمن:

ويحدث بعد الالتهاب الحاد إذا لم يتم علاجه بسرعة وحسم.

الأعراض:

1. يعطي المريض تاريخًا طويلًا للمرض منذ المرحلة الحادة.
2. هناك أعراض لتقيح الدم المزمن مثل الضعف والهزال والشحوب.
3. قد يكون هناك ناسور فوق موقع الالتهاب الذي يخرج منه القيح.
4. تورم العظم المصاب.
5. يظهر الفحص بالأشعة السينية علامات الالتهاب.

وقد يظهر وجود خراج داخل العظم أو وجود قطعة ميتة من العظم (عزل) أو سماكة عامة للعظم.

العلاج:

- العلاج الجراحي لإزالة الورم إن وجد أو لإنشاء أنبوب تصريف للخراج.
- العلاج بالمضادات الحيوية حسب الثقافة واختبار الحساسية في حالة وجود القيح.
- قد يتم اللجوء إلى البتر أحيانًا في الحالات التي لا يمكن السيطرة عليها جراحياً أو مع المضادات الحيوية.

مرض السل في العظام والمفاصل

غالبًا ما يؤثر هذا المرض على العمود الفقري ومفصل الورك والركبة وعظم العضد والكتف والصلابات. أصابع.

الأعراض:

- بقاء ظهور الألم المزمن في المنطقة المصابة.

- ألم في المفصل المصاب مع تشوه المفصل بسبب تقلص العضلات.
- ضمور العضلات المحيطة بالعظم المصاب.
- ظهور بطيء للخراج حول موقع العدوى، والمعروف باسم الخراج البارد.
- ظهور الأعراض العامة لمرض السل: وهي الانبعاثات - ارتفاع طفيف في درجة الحرارة في المساء، والتعرق الغزير في الليل، وفقدان الشهية، وسرعة النبض، وفجأة الآلام التي توقظ المريض ليلاً.

التشخيص:

- إجراء الأشعة السينية.
- CBC ومعدل ترسيب كرات الدم الحمراء (ESR).
- الفحص المرضي لعينة من موقع الإصابة أو العقدة الليمفاوية.

العلاج:

- الراحة الجسدية والعقلية والنفسية، والتعرض للهواء النقي وأشعة الشمس.
- تغذية جيدة بالبروتينات والفيتامينات.
- إعطاء المضادات الحيوية المحددة مثل كبسولات ريفاميسين، وحقن ستربتوميسين، والبارا-حمض أمينوساليسيليك، أو هيدرازيد حمض أيزونيكوتينيك (أيزونيايد).
- العلاج الموضعي من خلال الراحة والشد بالجائز المناسبة تدريجياً حتى يقل الألم ويختفي التشوه.
- العلاج الجراحي: إجراء تثبيت المفصل المصاب (تثبيت المفصل) أو استئصال المرض بؤر من العظام لمنع إعادة التنشيط.

السل الشوكي (مرض بوت)

يؤثر على الأطفال في سنواتهم الأولى ويسبب تشوهات في العمود الفقري. قد يؤدي شلل الأطراف إلى يحدث.

الأعراض:

1. الأعراض العامة لمرض السل.
2. ألم في العمود الفقري.
3. تكوين خراج بارد في العمود الفقري وتشوه في الظهر.
4. يؤدي تقلص العضلات إلى صدمة في حركة الظهر.
5. شلل الأطراف السفلية (الشلل النصفى).

العلاج:

1. العلاج العام المذكور سابقاً.
2. استخدام قالب من الجبس (سترة للجسم) أو أسرة خاصة لهذا الغرض.
3. شفط الخراج البارد.
4. التدخل الجراحي في حالة الشلل.

أمراض العظام أورام العظام:

1. الأورام الحميدة:

- أ. الأورام العظمية: تحدث في الجمجمة.
- ب. الأورام العظمية الغضروفية: تحدث في نهايات العظام الطويلة مثل عظم الفخذ.
- ج. الأورام الغضروفية: تحدث عادة في عظام مشط القدم والأصابع.
- د. الخراجات العظمية.

العلاج:

استئصال الورم مع ترقيع العظام.

• الأورام الخبيثة:

تحدث عادة في سن مبكرة من 10 – 30. وأهمها:

- أو ورم العظام الخبيث: الساركوما العظمية.
- أو ورم الغضروف الخبيث: الساركوما الغضروفية.
- أو ورم إيوينج (ساركوما إيوينج).
- أو الأورام الثانوية: وهي أورام خبيثة في العظام ناتجة عن انتشار السرطان من أماكن أخرى مثل الثدي أو البروستاتا.

العلاج:

1. العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي.
2. الإزالة الكاملة للورم ووضع مفاصل صناعية بديلة.
3. بعض الحالات تتطلب عملية بتر.

أمراض الأطفال

1. الكساح:

يحدث أثناء نمو العظام بسبب نقص الكالسيوم.

الأسباب:

- أ. نقص فيتامين د في النظام الغذائي.
- ب. عدم التعرض لأشعة الشمس.
- ج. اضطراب وظائف الكلى.

الأعراض:

- تأخر المشي والتسنين.
- تشوهات العظام، وأشهرها تقوس الساقين (إلى الداخل) أو (إلى الخارج).

العلاج:

إعطاء الطفل كميات مناسبة من الكالسيوم وفيتامين د. بعض الحالات التي لا التحسن مع العلاج يحتاج إلى جراحات تصحيحية (قطع العظم).

خلع الورك الخلقي:

وهو عيب خلقي يصيب الإناث أكثر من الذكور.

الأعراض:

- حركة محدودة لمفصل الورك.
- الطرف المصاب أقصر من الطرف السليم.
- سماع الأصوات عند حدوث انخفاض في الخلع.

التشخيص:

- الفحص السريري.
- الفحص بالموجات فوق الصوتية.
- الأشعة السينية فقط بعد عمر 3 أشهر.

العلاج:

- تقليل الخلع ووضع الطفل في قالب الورك.

حنف القدم (Talipes Equinovarus):

عيب خلقي في القدم يحدث عند الذكور أكثر من الإناث.

الأعراض:

يولد الطفل بقدم مشوهة وملتبسة.

العلاج:

- تصحيح التشوه ووضع القدم في الجبيرة عدة مرات.
- في بعض الحالات التي لا تستجيب للجبس، يتم إجراء عملية جراحية لإطالة الأوتار.

هشاشة العظام

تحدث هشاشة العظام نتيجة لنقص تكوين الخلايا العظمية.

الأسباب:

- شيخوخة.
- ما بعد انقطاع الطمث عند الإناث.

المواقع الشائعة للإصابة:

- أ- العمود الفقري.
- ب- عنق عظم الفخذ.
- ج- عظام الرسغ (الرسغ).

الأعراض:

- ألم في الجزء المصاب.
- حدوث الكسور المرضية.

العلاج:

- وجبات مناسبة تحتوي على الكالسيوم وفيتامين د والبروتين.
- تمارين بدنية.
- التعرض لأشعة الشمس.
- العلاج الدوائي:
- أو الكالسيوم وفيتامين د.
- هرمونات لتنشيط تكوين الخلايا العظمية.

تنظير المفصل

تنظير المفاصل هو إجراء يستخدم لتشخيص وعلاج بعض المشاكل داخل أي مفصل.

دواعي إجراء تنظير المفصل:

1- مفصل الركبة:

- تمزق الغضروف.
- تمزق الرباط الصليبي الأمامي.
- جسم فضفاض داخل المفصل.
- التهاب الغشاء الزليلي لمفصل الركبة.
- مفصل الكتف:

أو تمزق أوتار الكتف.
أو خلع متكرر في مفصل الكتف.

مزايا استخدام تنظير المفاصل:

- 1- التشخيص الدقيق للمرض.
- 2- العلاج.
- 3- العودة السريعة للمريض إلى حياته الطبيعية.
- 4- جروح صغيرة جداً.
- 5- انخفاض معدل المضاعفات.

مفصل صناعي

وهي عمليات تهدف إلى تغيير المفصل التالف عن طريق إزالة أطراف المفصل العظام واستبدالها بالمفاصل الاصطناعية.

الهدف:

- 1- تخفيف الألم.
- 2- الحصول على مفصل متحرك.

المؤشرات:

- 1- التهاب العظم والغضروف في المفصل.
- 2- مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي.
- 3- تشوهات ما بعد الكسر حول المفصل.

موانع الاستعمال:

- 1- التهاب المفاصل الإنتاني (القيحي).
 - 2- حالات شلل العضلات المحيطة بالمفاصل.
- المفاصل الأكثر استبدالاً:

- مفصل الورك الكامل.
- مفصل الركبة بالكامل.
- مفصل الكتف.

أسئلة حول نظام الحركة

- 1- ما هي أنواع الكسور وأعراضها ومضاعفاتها؟
- 2- الحديث عن أنواع الجبائر؟
- 3- ما هي الطريقة العامة لاستخدام الجبائر؟
- 4- ما الفرق بين الخلع والالتواء؟
- 5- ما هي أنواع كسور الأطراف العلوية؟
- 6- ما هي علامات وأعراض كسر العمود الفقري؟
- 7- ما هي أنواع كسور الجمجمة؟
- 8- ما الفرق بين فتق القرص القطني وعنق الرحم؟
- 9- في أي الحالات يتم إجراء البتر؟
- 10- الحديث عن أورام العظام وأنواعها وطرق علاجها؟
- 11- اذكر ما تعرفه عن:
 - لين العظام
 - هشاشة العظام .
- 12- ما أهمية تنظير المفاصل في علاج أمراض العظام؟
- 13- الحديث عن المفاصل الاصطناعية؟
- 14- اذكر ما تعرفه عن:
 - حنف القدم عند الأطفال .
 - خلع الورك (تم تصحيحه من).

الفصل الثاني عشر

مكونات الجهاز البولي

يتكون الجهاز البولي من:

- 1- المسالك البولية العلوية والتي تشمل الكلى والحالبين.
- 2- المسالك البولية السفلية والتي تشمل المثانة البولية والإحليل.

أعراض أمراض الجهاز البولي

تشير الأعراض إلى الشكوى التي يعاني منها المريض. أهم الأعراض تشير إلى وجود خلل في الجهاز البولي:

1- الألم مثل:

- المغص الكلوي: يحدث عادة بسبب حصوة الحالب ويظهر على شكل ألم شديد في الخصرة التي قد "تشع" نحو الأعضاء التناسلية الخارجية أو الفخذ، وقد تكون مصحوبة بأعراض أخرى أعراض المسالك البولية.
- آلام الكلى: تحدث عادة بسبب عدوى الكلى وتأتي على شكل ألم مستمر أو وجع في الكلى. الجناح.
- ألم المثانة: يكون على شكل "حرقان" أثناء التبول، وقد يصاحبه ألم في منطقة فوق العانة.

2- الحمى (قد تكون مصحوبة بقشعريرة وشعور بالبرودة) مما يدل على وجودها عدوى في الكلى (أو البروستاتا أو الخصية عند الذكور).

- البول الدموي (البول الأحمر) هو أهم أعراض المسالك البولية وله أسباب عديدة، وأكثرها وأهمها الأورام والحصوات والالتهابات وإصابات الكلى.

3- أعراض المسالك البولية السفلية (LUTS) (خاصة بالمثانة والإحليل) وهي: مقسمة إلى:

- الأعراض الانسدادية مثل: ضعف تدفق البول، وانقطاع التبول، واحتباس البول.
- الأعراض المهيجة (خلل التخزين) مثل: زيادة وتيرة التبول وعدم القدرة لتأخير التبول.

4- سلس البول: عدم القدرة على التحكم في التبول.

• أنواع:

- أو سلس البول الإجهادي: تسرب البول عند السعال أو الضحك أو رفع الأشياء الثقيلة.
- أو سلس البول الإلحاحي: يصاحبه رغبة قوية في التبول لا يمكن تأخيرها.
- أو سلس البول الكلبي: تسرب مستمر للبول ليلاً ونهاراً.

5- الأعراض العامة: وأهمها:

- حمى
- ارتفاع ضغط الدم
- فقدان الشهية والغثيان والقيء بسبب الفشل الكلوي.

التحقيقات

هذه هي الاختبارات والفحوصات الأساسية للجهاز البولي:

- تحليل البول الكامل: أهم النتائج هي وجود "خلايا صديدية" في البول، دم في البول، أو "بيلة بروتينية" من الألبومين في البول.
- اختبارات وظائف الكلى: نسبة اليوريا والكرياتينين في الدم.
- الفحص بالموجات فوق الصوتية على البطن والحوض (USI): التحقيق الأساسي.
- إجراء أشعة سينية تباينية (IVP) على الجهاز البولي لتقييم حصوات المسالك البولية.
- فحص الكلى: لتقييم وظيفة كلتا الكليتين.
- التصوير المقطعي للبطن والحوض: لحالات أورام الكلى والمثانة البولية.
- فحص ديناميكية البول: لتقييم سلس البول والمثانة العصبية.
- تنظير المثانة لتقييم وجود الدم في البول.

أهم العيوب الخلقية في الجهاز البولي

- 1- انسداد الحالب العلوي (انسداد UPJ) (تقاطع الحالب والحوض)
- 2- الارتجاع المثاني الحالبي (ارتجاع البول من المثانة إلى الحالب)
- 3- عيوب مجرى البول
- 4- تضيق مجرى البول
- 5- المبال التحتاني (فتحة مجرى البول الموجودة في الجانب السفلي من القضيب)
- 6- Epispadias (فتحة مجرى البول تقع في الجانب العلوي من القضيب)
- 7- صمامات مجرى البول الخلقية

أورام المسالك البولية

الورم، في التعريف البسيط، هو: تكاثر الخلايا بطريقة عشوائية لا تؤدي وظيفة مفيدة، مما يؤدي إلى "كتلة" من الأنسجة نسميها "الورم". الأكثر شيوعاً أورام المسالك البولية هي:

- 1- أورام المثانة: الأورام الخبيثة (السرطانية) عموماً.
- 2- أورام الكلى: الأورام الخبيثة (السرطانية) عموماً.
- 3- أورام البروستاتا: معظمها حميدة (تضخم البروستاتا الحميد - BPH) وبعضها خبيث (سرطاني).
- 4- أورام الخصية

سوف نتعلم عن كل منها بالتفصيل.

أورام المثانة

وهو الورم الأكثر شيوعاً عند الرجال في مصر بسبب زيادة التدخين والظروف البيئية والاجتماعية. الملوثات الصناعية، إلى جانب عدوى البلهارسيا المتوطنة.

الأعراض:

- 1- النزيف البولي (وجود دم في البول) (البول أحمر اللون) هو أهم الأعراض.
- 2- زيادة مطردة في وتيرة التبول التي لا تستجيب للعلاج.

التحقيقات:

- 1- تحليل البول: وجود الدم.
- 2- الموجات فوق الصوتية: وجود ورم في المثانة.
- 3- تنظير المثانة: حجر الأساس في التشخيص.

العلاج:

- 1- ورم المثانة السطحي:
 - إزالة الورم عن طريق المنظار (TUR - الاستئصال عبر مجرى البول).
 - حقن BCG داخل المثانة.
 - حقن العلاج الكيميائي داخل المثانة.
- 2- ورم المثانة العميق (غزوي):
 - 1- الإزالة الجذرية للمثانة البولية مع تحويل البول عن طريق:
 - قناة معوية إلى الجلد مع كيس خارجي لجمع البول.
 - إنشاء مثانة صناعية من الأمعاء متصلة بالإحليل، مما يسمح للمريض بذلك التبول من خلال الممر الطبيعي.
 - عملية توصيل الحالب بالقولون، حيث يخرج البول مع البراز.
 - 5- العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي لبعض الحالات المتقدمة.

أورام الكلى

يمكن أن تتأثر الكلى بأنواع مختلفة من الأورام، ومعظم أورام الكلى خبيثة، أي سرطانية.

ورم الكلى الخبيث (السرطان)

الأسباب: يعتبر التدخين أحد أهم أسباب سرطان الكلى.

الأعراض:

- 1- وجود دم في البول.
- 2- ظهور تورم في منطقة الكلى.
- 3- فقدان الوزن بشكل مستمر.

التحقيقات:

- 1- وجود دم في تحليل البول.
- 2- ظهور الورم على الموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية للكلى.

علاج

- 1- استئصال الكلية الجذري هو العلاج الأمثل.
- 2- العلاج المناعي بالإنترفيرون للحالات المتقدمة.
- 3- العلاج المحافظ بالاستئصال بالترددات الراديوية في حالات خاصة.

ملحوظة:

من الضروري التمييز بين أورام الكلى و"أكياس" الكلى، حيث أن وجود أحدها أو أكثر من الأكياس في الكلى (تظهر عادة على الموجات فوق الصوتية) ليس لها أي أعراض مرضية بشكل عام أهمية ولا تشكل أي خطر على المريض.

أورام البروستاتا

ينقسم إلى ورم حميد / ورم خبيث (سرطاني).

تضخم البروستاتا الحميد (BPH) (الشيخوخة)
يصيب الرجال فوق سن الخمسين، ويسبب اضطراباً في وظيفة البول.

الأعراض:

- 1- الأعراض الانسدادية (ضعف إخراج البول).
- 2- الأعراض المهيجة (ضعف تخزين البول).
- 3- احتباس البول.

التحقيقات:

- 1- فحص البروستاتا من قبل طبيب المسالك البولية عن طريق المستقيم.
- 2- قياس حجم البروستاتا بالموجات فوق الصوتية.
- 3- قياس معدل تدفق البول (ديناميكا البول).
- 4- إجراء اختبار PSA لاستبعاد الأورام السرطانية.

علاج

يشمل العلاج الطبي والعلاج الجراحي.

العلاج الطبي

- 1- استخدام حاصرات ألفا مثل دوكسازوسين.
- 2- استخدام مثبطات الهرمونات الذكرية.
- 3- الأدوية العشبية التي ليس لها فائدة موضوعية مثبتة.

العلاج الجراحي (الطريقة الأكثر فعالية)

- 1- استئصال البروستاتا عبر مجرى البول (TUR-P).
- 2- استئصال البروستاتا عن طريق الجراحة المفتوحة.

العلاج المؤقت أو الطارئ:

- 1- إدخال قسطرة فولي إلى مجرى البول في حالات احتباس البول.

العلاج التجريبي

- 1- استئصال البروستاتا بالليزر.
- 2- العلاج الحراري للبروستات.

ورم البروستاتا الخبيث (السرطان)

يؤثر على الرجال فوق سن الستين.

الأعراض: مشابه لتضخم البروستاتا الحميد.

التحقيقات:

- 1- ارتفاع مستوى PSA فوق 10.
- 2- الفحص المجهرى لعينات البروستاتا المأخوذة بالموجات فوق الصوتية عن طريق المستقيم.

علاج

- 1- استئصال البروستاتا الجذري أو العلاج الإشعاعي.
- 2- استئصال الخصية (إزالة الخصيتين) في الحالات المتقدمة أو العلاج الهرموني.

حصوات المسالك البولية

تعتبر حصوات المسالك البولية من أكثر أمراض المسالك البولية شيوعاً وتؤثر على الكلى والحالب والمثانة البولية.

أنواع الحجارة:

- أكسالات الكالسيوم: تمثل معظم الحالات.
- حمض البولييك (حصوات شفافة للأشعة السينية) 10%.
- الحصوات المرتبطة بعدوى المسالك البولية (ستروفييت) 5%.
- الحجارة النادرة: السيستين.

الأعراض

- المغص الكلوي الحاد أو آلام الكلى المستمرة.
- نزيف البول.
- التهابات المسالك البولية المتكررة.

التحقيقات

- تحليل البول الكامل: يوضح نوع الأملاح ووجود الدم في البول.
- الأشعة السينية التباينية (IVP) على الجهاز البولي.

علاج حصوات المسالك البولية

يتم اختيار الطريقة المناسبة من قبل طبيب المسالك البولية بناءً على العديد من العوامل، لذلك لا توجد طريقة واحدة طريقة علاج جميع الحصوات.

- الحجارة الذائبة: مناسبة فقط للحجارة الشفافة للأشعة المصنوعة من حمض البولييك (حوالي 10% من الحجارة).
- تفتيت الحجارة باستخدام جهاز تفتيت الحصى بالموجات الصادمة (ESWL). تتم التجزئة بدون الجراحة، ولكنها قد تتطلب وضع "دعامة" داخلية في الحالب تسمى "دعامة DJ".
- استخراج الحصوات عن طريق التنظير الداخلي، مثل تنظير الكلية، وتنظير المثانة، وتنظير الحالب.

استخراج الحصوات عن طريق الجراحة، خاصة إذا كانت الحصوة كبيرة أو مصحوبة بتضيق أسفلها الحجر الذي يحتاج إلى إصلاح

يعتمد العلاج الوقائي للحصوات على:

1. شرب كميات كبيرة من السوائل (2-3 لتر على الأقل يوميًا).
2. تقليل تناول الأطعمة الغنية بحمض البولييك، مثل اللحوم الحمراء والكبد والدماغ والكلى والتونة والروبيان، البقوليات المجففة والكاكاو والشوكولاتة والمكسرات.
3. علاج التهابات المسالك البولية.
4. التحليل الكيميائي للحجر لتحديد نوع الأملاح التي يحتوي عليها.

عدوى المسالك البولية (UTI)

تعريف: هو رد فعل التهابي للجهاز البولي بسبب غزو البكتيريا (أو مسببات الأمراض الأخرى) ويتم تعريفه من خلال زيادة عدد خلايا الدم البيضاء (خلايا القبح) في تحليل البول.

طرق العدوى:

1. طريق صاعد (غير مجرى البول) من منطقة العجان: الطريق الأكثر شيوعا.
2. عن طريق الدم كما هو الحال في حالات الخراج الكلوي.
3. عن طريق الأوعية الليمفاوية (?)

أسباب عدوى المسالك البولية:

1. البكتيريا سالبة الجرام: السبب الأكثر شيوعا، يأتي من فتحة الشرج عبر مجرى البول (طريق تصاعدي).
2. البكتيريا إيجابية الجرام: نادر، إلا في الخراج الكلوي.
3. عصية السل.
4. فطريات.
5. الفيروسات، بما في ذلك فيروس الإيدز.

التحقيقات:

1. تحليل البول الكامل مع "ثقافة البول والحساسية".

طرق جمع عينات البول:

• التبول مباشرة في الحاوية: طريقة غير صحيحة تعطي نتائج غير دقيقة

عينة البول في منتصف مجرى البول (MSU)

- 1- تنظيف الأعضاء التناسلية الخارجية.
- 2- ابدأ بالتبول وتخلص من الجزء الأول من البول (10 سم).
- 3- جمع الجزء الأوسط من البول في وعاء معقم.
- 4- جمع العينة عن طريق القسطرة البولية (خاصة عند الأطفال).
- 5- جمع العينة عن طريق الشفط فوق العانة (خاصة عند الأطفال).
- 6- اختبار التصوير لاستبعاد أسباب تكرار العدوى.

العلامات:

- 1- زيادة عدد خلايا الدم البيضاء (خلايا القيح في تحليل البول أكثر من 5 لكل مجال طاقة عالي (5/حصان)).
- 2- نمو البكتيريا المسببة للأمراض في مزرعة البول.
- 3- أعراض عدوى المثانة (حرقان التبول - زيادة وتيرة التبول).
- 4- أعراض التهاب الكلى (ألم في الخصرة - حمى وقشعريرة).

العلاج:

- 1- المضاد الحيوي المناسب حسب تحليل "زراعة البول وحساسيته" ولمدة كافية مدة.
- 2- علاج أسباب تكرار العدوى واستمرارها مثل:
 - مقاومة العلاج مثل حالات السل أو الفطريات.
 - وجود حصوات في الجهاز البولي.
 - وجود جسم غريب في الجهاز البولي مثل القسطرة الدائمة.
 - وجود ناسور مثاني معوي.
 - الارتجاع المثاني الحالبي (خاصة عند الأطفال).
 - ورم المثانة.
 - حالات المثانة العصبية.
- 3- العلاج الجراحي مثل حالات الخراج الكلوي والمحيطي وحالات المسالك البولية عرقلة.

- 4- استمرار التهاب المسالك البولية مع الحمى لأكثر من ثلاثة أيام يتطلب دخول المستشفى.

الفشل الكلوي

تعريف: عدم قدرة الكلى على أداء وظائفها فيما يتعلق بتنظيم سوائل الجسم المستويات وحموضة الدم وتطهير الجسم من المواد الضارة مثل الكرياتينين واليوريا.

أنواع الفشل الكلوي

- 1- الفشل الكلوي الحاد
- 2- الفشل الكلوي المزمن
- 3- الفشل الكلوي في مرحلته النهائية

الفشل الكلوي المزمن

تعريف: انخفاض معدل الترشيح الكبيبي إلى أقل من 60 مل/دقيقة، وهو ما يتوافق مع الزيادة في مستوى الكرياتينين أعلى من 2.5 ملغم/ديسيلتر.

الأسباب:

- 1- التهاب الكلى المزمن بسبب التهاب المسالك البولية أو غيرها من الأمراض المناعية.
- 2- مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع حمض البوليك.
- 3- مرض الكلى المتعدد الكيسات الوراثي.
- 4- انسداد المسالك البولية المزمن.
- 5- سوء استعمال بعض المضادات الحيوية والأدوية المضادة للالتهابات (المسكنات).

علامات

- 1- فقدان التركيز الذهني وسهولة التعب.
- 2- فقدان الشهية والغثيان والقيء المستمر.
- 3- التهاب غلاف القلب والرئتين.
- 4- نقص الهيموجلوبين (فقر الدم المزمن) والهزال العام.

علاج

• العلاج الطبي المحافظ:

أو تنظيم النظام الغذائي وتقليل تناول البروتين.
أو مركبات الكالسيوم وهرمون فيتامين د النشط.
أو مركبات الحديد وهرمون الإريثروبويتين لتحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء.
أو مراقبة وظائف الكلى: الكرياتينين.
أو علاج أسباب مثل تنظيم السكر وضغط الدم.

• العلاج الجراحي (الفشل الكلوي في مرحلته النهائية):

أو زراعة الكلى.
أو العلاج بدائل الكلى: إما غسيل الكلى البريتوني أو غسيل الكلى.

زراعة الكلى: يتم أخذ الكلية من أحد أقارب المريض (متبرع حي) أو من شخص متوفى مؤخرًا (متبرع متوفى). اختبارات مطابقة الأنسجة بين المريض يجب إجراء فحص الأنسجة (المتلقية) وأنسجة المتبرع لمنع الرفض المناعي للكلية حتى تتمكن من العمل.

الفشل الكلوي الحاد

تعريف: انخفاض حاد (خلال أيام) في وظائف الكلى مما يؤدي إلى زيادة الدم الكرياتينين وعادة ما ينخفض إنتاج البول (أقل من 400 مل في 24 ساعة).

مستوى الكرياتينين الطبيعي في الدم: 0.5 مجم - 1.5 مجم / 100 مجم

مستوى اليوريا الطبيعي: 20-40 مجم / 100 مجم.

الأسباب:

- 1- انخفاض تدفق الدم الكلوي مثل حالات الصدمة بسبب النزيف وفقدان السوائل (القيء، الإسهال والحروق) وحالات قصور القلب.
- 2- انسداد الممرات البولية بسبب حصوات الحالب وتضخم البروستاتا والبول أورام المثانة.
- 3- أسباب خاصة بالكلية مثل:

أ- التهاب كبيبات الكلى.

ب- سوء استعمال بعض الأدوية مثل: الأمينوغليكوزيدات (المضادات الحيوية)، والأدوية المضادة للروماتيزم.

4- الرفض الحاد للكلية المزروعة.

العلامات الرئيسية:

- 1- انخفاض حاد في إنتاج البول (أقل من 400 مل / يوم).
- 2- تدهور وعي المريض، وقد يتطور إلى الغيبوبة.

- 3- الفواق والغثيان والقيء.
- 4- ضيق التنفس وزيادة معدل التنفس.

التحقيقات:

- فحص البطن بالموجات فوق الصوتية.
- الأشعة السينية العادية للبطن (KUB).

العلاج:

- 1- علاج الأسباب مثل فقدان الدم والسوائل وحصوات الحالب.
- 2- رسم بياني لمدخل ومخرج السوائل، مع إعطاء سوائل المريض مساوية لحجم الإخراج + 500 سم /كجم/يوم .
- 3- الوزن اليومي للمريض.
- 4- تنظيم النظام الغذائي للمريض (منخفض البروتين) وتقليل البوتاسيوم.
- 5- علاج المضاعفات الطارئة مثل فحوصات الدم وارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم وارتفاع السوائل الزائد .
- 6- غسيل الكلى.
- 7- تخفيف انسداد الكلى عن طريق دعامة DJ أو أنبوب فغر الكلية (PCN) - عن طريق الجلد فغر الكلية).

احتباس البول الحاد

تعريف:

عدم القدرة على التبول مصحوبًا برغبة قوية في التبول وألم فوق العانة، مع كمية البول في المثانة (عادة أكثر من 300 مل).

الأسباب:

- 1- تضخم البروستاتا الحميد (الذكور فوق الخمسين).
- 2- تضيق مجرى البول.
- 3- حصوة المثانة.
- 4- بعد بعض العمليات الجراحية مثل جراحة اليواسير والقرص القطني.
- 5- يرتبط ببعض الأمراض العصبية مثل كسور العمود الفقري.

العلاج:

- 1- إدخال قسطرة مجرى البول لتصريف المثانة. إذا فشلت قسطرة مجرى البول، أ يتم إدخال القسطرة فوق العانة.
- 2- علاج السبب لاحقاً، مثل تضخم البروستاتا.

احتباس البول المزمن

تعريف:

فقدان قدرة المثانة على إفراغ البول بشكل كامل، وبالتالي تبقى كمية من البول في المثانة بعد التبول (أكثر من 100 سم³) بشكل دائم، مما قد يؤدي إلى تورم في الجزء السفلي بطن.

المضاعفات:

- 1- سلس البول الفأض (سلس البول الكاذب): تقطير البول بشكل مستمر دون سيطرة على الرغم من امتلاء المثانة.
- 2- الفشل الكلوي الانسدادي.

الأسباب:

- 1- انسداد مخرج المثانة لفترة طويلة وإهمال العلاج.
- 2- بعض أنواع المثانة العصبية، مثل مضاعفات مرض السكري.

العلاج:

- 1- إدخال قسطرة مجرى البول.
- 2- معالجة السبب.
- 3- الفحص بالموجات فوق الصوتية للحوض "قياس كمية البول في المثانة بعد ذلك" التبول .

مضاعفات جراحات الجهاز البولي (تم تصحيحها من)

- 1- النزيف
أ- النزيف من الجرح: يظهر ذلك في التغير في موقع القسطرة أو وجودها من كمية كبيرة من الدم في الفراغ الأحمر، كما هو الحال في جراحات الكلى..
ب- النزيف البولي: يظهر في القسطرة البولية، مثلاً بعد جراحة استئصال البروستاتا.
ج- علامات عامة للنزيف.
- 2- تسرب البول: يظهر على شكل زيادة في كمية البول القادمة من الجرح أو القسطرة أكثر من المتوقع ولفترة طويلة، بسبب الانسداد أسفل الموقع الذي أجريت فيه الجراحة تم تنفيذه.
- 3- عدوى الجروح أو عدوى المسالك البولية، والتي قد تؤدي إلى الحمى والقيح في البول.
- 4- الألم الناتج عن الجرح أو بسبب وجود القسطرة البولية مما يتطلب العلاج المناسب المسكنات.
- 5- احتباس البول.
- 6- عدم توازن الصوديوم والبوتاسيوم وسوائل الجسم.
- 7- انسداد القسطرة البولية بسبب تخثر الدم بداخلها أو وضعها بشكل غير صحيح.

إصابات الجهاز البولي

إصابات الكلى:

الأسباب:

- 1- حوادث الطرق.
- 2- السقوط من المرتفعات.
- 3- الإصابة المباشرة لمنطقة الكلى بأداة حادة أو طلقة نارية.

العلامات والمضاعفات

- 1- نزيف البول.
- 2- ورم دموي أو ورم بولي حول منطقة الكلى، مما قد يؤدي إلى خراج حول الكلى.
- 3- كسور وكدمات الأضلاع في منطقة الكلى.
- 4- علامات الإصابات الأخرى المصاحبة مثل النزيف داخل الصفاق.
- 5- كيس مائي أو قيحي في الكلى في وقت لاحق.

ملحوظة:

علامات النزيف: نبض سريع، انخفاض ضغط الدم، وشحوب.

العلاج:

- 1- العلاج الطارئ للحالة العامة وعلاج النزيف حتى وفاة المريض.
- الحالة تستقر.
- 2- الراحة الكاملة في الفراش وإدخال القسطرة ومراقبة لون البول وكميته.
- 3- العلاج الجراحي في الحالات الشديدة لإنقاذ حياة المريض من خلال استئصال الكلى و
خيطة الجرح أو إجراء استئصال الكلية.

إصابة الحالب

الأسباب

- 1- الاستخدام غير السليم لمنظار الحالب.
- 2- بعض العمليات الجراحية وخاصة جراحات أمراض النساء وجراحات أورام الحوض.
- 3- الإصابة المباشرة بأداة حادة أو طلق ناري.

العلامات والمضاعفات

- 1- نزيف البول.
- 2- ورم دموي أو ورم بولي.
- 3- علامات الإصابات الأخرى المصاحبة مثل النزيف داخل الصفاق.
- 4- كيس مائي أو قيحي في الكلى لاحقاً.

العلاج:

- 1- وضع دعامة DJ في الحالب عن طريق التنظير.
- 2- الإصلاح الجراحي مع إعادة زرع الحالب في المثانة إذا لزم الأمر.

إصابة المثانة

الأسباب

- 1- حوادث الطرق وخاصة تلك المرتبطة بكسور الحوض.
- 2- الإصابة المباشرة بأداة حادة أو طلقة نارية.

العلامات والمضاعفات

- 1- نزيف البول.
- 2- ورم دموي أو ورم بولي خارج الصفاق أو داخل الصفاق.
- 3- علامات الإصابات الأخرى المصاحبة.

التحقيقات:

- 1- وضع قسطرة في مجرى البول مع الأشعة السينية الصاعدة للمثانة البولية

العلاج:

- 1- الاستكشاف الجراحي للمثانة وخطاة التمزق ووضع قسطرة شمسية فيها

المثانة.

أسئلة حول الجهاز البولي

- 1- مناقشة الأسباب الرئيسية للنزيف البولي؟
2- ضع علامة الخطأ (v) أمام العبارة الصحيحة أو علامة الخطأ (X) أمام العبارة الخاطئة

بيان:

- 1- معظم أورام المثانة خبيثة (سرطانية) ()
- 2- تظهر جميع حصوات المسالك البولية على الأشعة السينية العادية. ()
- 3- كل مريض مصاب بتضخم البروستاتا يحتاج إلى استئصال البروستاتا. ()
- 4- لتشخيص ورم البروستاتا الخبيث استخدم PSA ()
- 5- العرض الرئيسي للفشل الكلوي الحاد هو انخفاض إنتاج البول مع زيادة الدم مستوى الكرياتينين ()
- 3- ما هي العلامات الرئيسية للفشل الكلوي المزمن؟
- 4- مناقشة طرق جمع عينة البول لتحليلها وطرق علاج المسالك البولية العدوى.

الفصل الثالث عشر تخدير

مقدمة:

تعريف التخدير:

هو فقدان مؤقت للإحساس في جزء أو الجسم كله نتيجة استخدام المخدر أدوية لإجراء العمليات الجراحية دون ألم.

أنواع التخدير:

- التخدير العام
- التخدير الإقليمي

التخدير العام: يتضمن

- تسكين
- أو فقدان الإحساس بالألم.
- أو فقدان الوعي.
- استرخاء العضلات

التخدير الموضعي: يتضمن

فقدان الإحساس في جزء معين من الجسم من خلال:

- التسلل الموضعي أو الرش
- حقن أو رش مخدر موضعي في موقع الجراحة.
- حصار العصب
- أو : حقن العصب الذي يغذي موقع الجراحة.
- كتلة الصغيرة
- أو : حقن الصغيرة العصبية التي تغذي موقع الجراحة.
- الحصار العصبي المركزي
- أو : حقن الأعصاب المركزية.
- أو يشمل:
- أو التخدير الشوكي
- أو التخدير فوق الجافية

التقييم قبل التخدير

الأهداف:

- 1- معرفة التاريخ الطبي للمريض بالتفصيل.
 - 2- تهدئة المريض.
 - 3- وصف أدوية ما قبل التخدير (التخدير).
 - 4- كتابة استمارة الموافقة على إجراء الجراحة والتخدير.
 - 5- تحديد فترة صيام المريض.
 - 6- إعداد موقع التشغيل.
- وذلك لضمان سلامة المرضى وتجنب المشاكل التي قد تحدث بسبب التعرض للتخدير والجراحة.

معرفة التاريخ الطبي للمريض:

- يتم تقييم المريض بشكل شامل قبل التخدير لمعرفة حالة المريض السابقة و التاريخ الطبي الحالي، بالإضافة إلى التاريخ العائلي للأمراض المختلفة.
- معرفة الأدوية التي يتناولها المريض للأسباب التالية:
- 1- قد يحدث تفاعل بين بعض الأدوية التي يتناولها المريض وأدوية التخدير على سبيل المثال، أدوية ضغط الدم.
 - 2- يجب تعديل بعض الأدوية قبل الجراحة، مثل مضادات التخثر والسكري الأدوية.
 - 3- يجب الاستمرار في تناول بعض الأدوية أثناء العملية الجراحية، مثل الكورتيكوستيرويدات.
- معرفة تفاصيل العمليات الجراحية السابقة التي تم إجراؤها وطرق التخدير السابقة وأي تاريخ من المضاعفات الناجمة عن التخدير أو الجراحة.
- وجود تاريخ طبي للحساسية تجاه أي أدوية.
- التاريخ العائلي للمضاعفات أثناء التخدير، كاستجابة مختلفة لبعض التخدير قد تحدث المخدرات بسبب التأثير الوراثي.

3- الفحص: فحص المريض

- يتم إجراء فحص شامل للمريض يغطي جميع أجهزة الجسم.
- فحص مجرى الهواء.

4- التحقيق: إجراء الاختبارات قبل الجراحة

- عام: ملف التخثر، معدل التخثر، تعداد الدم الكامل (CBC).
- اختبارات وظائف الكبد، اختبارات وظائف الكلى، تخطيط القلب (ECG)، تخطيط صدى القلب (الموجات فوق الصوتية على القلب). اختبارات وظائف الرئة، أشعة الصدر، مستويات الصوديوم والبوتاسيوم، حسب الحالة الصحية للمريض.
- تحضير الدم لبعض المرضى حسب نوع الجراحة.
- طلب الاستشارات الطبية اللازمة حسب حالة المريض مثل: طبيب القلب، طبيب الرئة.
- كل هذا مكتوب في النموذج الخاص لفحص المريض قبل الجراحة، مع ذكر حالة المريض الاسم والعمر ورقم المستشفى وتحديد مكان العملية.

5- تهدئة المريض:

- من الطبيعي أن يشعر أي مريض بالقلق قبل أي عملية جراحية، لذلك يجب تهدئة المريض من خلال: أو شرح الإجراءات التي سيتم إجراؤها للمريض منذ دخوله المستشفى.
- أو توضيح خطوات التخدير والجراحة.
- أو توضيح طريقة تخفيف الألم بعد العملية.
- أو وصف الأدوية المهدئة للمريض من قبل طبيب التخدير.

6- التخدير المسبق: أدوية ما قبل التخدير

7- أدوية تهدئة المريض:

• ديازيبام (الفاييوم):

- أو يتم إعطاؤه عن طريق الفم في الليلة السابقة للجراحة.
- أو يمكن إعطاؤه في صباح يوم الجراحة، قبل ساعة واحدة، عن طريق الحقن العضلي.

• العيوب:

- قد يسبب اكتئاب الجهاز التنفسي لدى المرضى الذين يعانون من فشل الجهاز التنفسي.
- يجب مراقبة تنفس المريض.
- يسبب الألم عند الحقن العضلي.
- الميدازولام (دورميكوم):

- أو لا يسبب الألم عند الحقن العضلي.

- أو منوم أكثر منه مهدئ.

• فلومازينيل:

- أو وهو مضاد للديازيبام.

- أو يتم إعطاؤه عندما يكون هناك صعوبة في التنفس بسبب جرعة زائدة من الديازيبام.

ب- المسكنات:

- مثل المورفين، الذي يُعطى لتخفيف الألم قبل الجراحة، على سبيل المثال، في حالات الكسور لتجنب الألم أثناء الجراحة النقل، ولمرضى القلب.

ج. أدوية المريض:

- مثل أدوية ضغط الدم - أدوية القلب - الكورتيكوستيرويدات.

د. أدوية لتقليل حموضة المعدة، وزيادة حركة المعدة، ومضادات القيء: مثل زانتاك وبريمبران للمرضى الذين يخضعون لعملية جراحية طارئة دون صيام.

4- كتابة الموافقة قبل العملية الجراحية:

- يجب التوقيع على نموذج موافقة بالموافقة على إجراء الجراحة والتخدير، مع الإشارة إلى أن وقد قام الفريق الطبي بشرح خطوات التخدير والجراحة للمريض وتوضيح نسبة المضاعفات المحتملة.
- يجب التوقيع على موافقة المخاطرة إذا كانت الحالة العامة للمريض سيئة أو لإجراء عمليات جراحية خطيرة مما قد يؤثر على حياة المريض.
- موقعة من قبل المريض نفسه، أو من قبل أقرب قريب، أو من قبل الوالدين إذا كان المريض طفلاً.

تحديد فترة صيام المريض:

1. لا ينبغي إعطاء أي طعام أو شراب عن طريق الفم لمدة 6 ساعات على الأقل قبل إعطاء التخدير.
2. لتجنب القيء أو ارتجاع محتويات المعدة إلى الجهاز التنفسي، مما يؤدي إلى انسداد مجرى الهواء والالتهاب الرئوي.
3. يتم تقليل هذه الفترة عند الرضع إلى 4 ساعات لتجنب انخفاض نسبة السكر في الدم.
4. ولا يتم الالتزام بذلك في حالات الجراحة الطارئة، مثل حالات النزيف الداخلي، لإنقاذ حياة المريض.

إعداد الموقع الجراحي:

1. وفقاً لتعليمات الجراح، مثل حلاقة الشعر في موقع العملية، والأعضاء التحضير باستخدام قطرات العين.
2. يجب التأكد من الموقع الجراحي الصحيح (يمين أو يسار).

دور الممرضة قبل التخدير:

1. كتابة نموذج ملاحظات الممرضة.
2. إبلاغ طبيب التخدير الذي يقوم بفحص المريض.
3. تنفيذ تعليمات طبيب التخدير وإرسال التحاليل المطلوبة والتأكد من إجراء الأشعة السينية إجراء.

4. تأكيد صيام المريض.

5. إعطاء المهذئات حسب تعليمات طبيب التخدير، والتأكد من اسم الدواء،

الجرعة وطريقة الإعطاء وتسجيل ذلك في ملف المريض.

6. إعداد غرفة العمليات.

7. تهدئة المريض.

8. مرافقة المريض إلى غرفة العمليات.

أسئلة

- ما هو تعريف التخدير؟ وما هي أنواع التخدير؟
- ما هي أهداف التقييم قبل التخدير للمريض؟
- ما أهمية معرفة التاريخ الطبي للمريض؟
- كيف يمكن تهدئة المريض قبل الجراحة؟
- ما هي فترة الصيام قبل التخدير؟ ما هي أهميتها؟
- ما هي الموافقة قبل الجراحة؟
- ما أهمية معرفة الأدوية التي يتناولها المريض قبل التخدير؟
- ما هي الأدوية التي يمكن إعطاؤها للمريض قبل الجراحة؟
- كيف يتم تحضير موقع الجراحة؟
- ما هو دور الممرضة قبل الجراحة والتخدير؟

التخدير العام

مراحل التخدير العام

- (التحريض) فقدان الوعي
- (الصيانة) استمرار التخدير
- (المراقبة) مراقبة الوظائف الحيوية للمريض
- (استعادة)

مرحلة فقدان الوعي (التحريض): تتم عبر:

1. الحقن الوريدي لأدوية التخدير.
2. استنشاق غازات التخدير.

التخدير العام عن طريق الحقن الوريدي (التحريض الوريدي):

1. من أكثر الطرق شيوعاً لإعطاء التخدير العام لأنه يؤدي إلى فقدان سريع للوعي.
2. يتم حقن المخدر مباشرة في الوريد بالجرعة المناسبة للمريض حسب حسب الوزن والحالة الطبية، وعن طريق الحقن البطيء لتجنب المضاعفات.
3. يصل الدواء المخدر إلى المخ، مما يسبب فقدان الوعي.
4. يصل دواء التخدير أيضاً إلى أعضاء الجسم الأخرى مثل القلب والكبد والكلى يتوزع على العضلات والدهون، وبعد ذلك يتم التخلص منه ببطء.

مشتقات الباربيتورات:

1. ثيوبنتال (داخل الفم)
- أو يسبب فقدان الوعي بسرعة.
2. (تمثيل قصير جداً).
3. تستمر لمدة 5-10 دقائق، لذلك يجب الاستمرار في التخدير باستخدام عامل آخر.
4. الجرعة: 5 ملغم/كغم من وزن المريض أو حتى فقدان الوعي (جرعة النوم).

5. يجب تخفيفه بـ 20 مل من الماء المعقم أو المحلول الملحي لتجنب التسبب في الالتهاب الوريدي.

• يجب حقنه في قنية وريدية لتجنب الحقن العرضي داخل الشرايين، والذي

يسبب تشنج الشرايين والغرغرينا في الأصابع.

• يتم حقنه ببطء شديد لتجنب مضاعفات الدورة الدموية.

الآثار الجانبية:

1. الجهاز العصبي:

أو يؤدي اكتئاب مركز الجهاز التنفسي إلى توقف التنفس.

أو يؤدي اكتئاب مركز التحكم في ضغط الدم إلى انخفاض ضغط الدم.

2. الجهاز الدوري:

أو انخفاض انقباض عضلة القلب: يعتمد على الجرعة وسرعة الحقن.

أو انخفاض ضغط الدم.

3. الجهاز التنفسي:

أو انسداد مجرى الهواء بسبب فقدان الوعي.

4. التهاب الوريد:

أو انسداد الشرايين عند الحقن الخاطئ.

(ديبريفان، بروبوفول)

• تتميز بالتعافي السريع.

أو يسبب انخفاضًا في ضغط الدم أكثر من داخل الوريد.

أو يوسع القصبات الهوائية، لذلك يفضل لمرضى الربو.

أو يفضل للعمليات الجراحية القصيرة والعمليات الجراحية النهارية والتنظير.

أو يسبب الألم عند الحقن، لذلك يمكن إضافة 1 مل من الزيلوكائين.

أو يمكن استخدامه كمهدئ بجرعات صغيرة بشكل مستمر

أو الجرعة: 2 ملغم/كغم من وزن المريض.

فيتامين

• تتميز بالحفاظ على الدورة الدموية.

تتميز بتخفيف الألم (التسكين).

العيوب:

زيادة معدل ضربات القلب.

ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع الضغط داخل الجمجمة.

الهلوسة والأحلام المخيفة عند التعافي.

إتوميدات

تتميز باستقرار الدورة الدموية.

يمكن استخدامه في المرضى الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم بسبب النزيف ومرضى القلب.

• التخدير العام عن طريق الاستنشاق: (الحث الاستنشاق)

أو لتخدير الأطفال.

أو عندما تكون هناك صعوبة في مجرى الهواء.

أو يستخدم أيضًا أثناء العمليات الجراحية بالإضافة إلى أدوية أخرى.

أو يتم إعطاؤه باستخدام جهاز تبخير يحول السائل إلى بخار يستنشق المريض عبر

قناع التخدير أو من خلال أنبوب القصبة الهوائية أثناء التخدير.

• الهالوثان:

أو ليس له رائحة نفاذة، لذلك يمكن استخدامه لتخدير الأطفال.

أو يسبب انخفاض معدل ضربات القلب.

أو يسبب انخفاض انقباض عضلة القلب، لذلك يستخدم بحذر عند مرضى القلب.

أو يسبب تدهور وظائف الكبد لدى بعض المرضى، لذلك لا يستخدم لدى مرضى الكبد.

أو قد يسبب ارتفاع في درجة الحرارة (ارتفاع الحرارة الخبيث) في بعض المرضى (الاستعداد الوراثي).

إيزوفلوران

له رائحة نفاذة، لذلك لا يفضل استخدامه للتحريض عند الأطفال.

المزايا:

تأثيره على الكبد أقل من الهالوثان.

استقرار الدورة الدموية ويمكن استخدامه لمرضى القلب.

سيفوفلوران

- معروف بفقدان الوعي السريع والتعافي السريع.
- استقرار الدورة الدموية.
- يستخدم عندما تكون هناك صعوبة في مجرى الهواء.
- ياهظة الثمن، وتتطلب دائرة تخدير مغلقة لتقليل الاستهلاك.

غاز أكسيد النيتروز

- الغاز الذي يسبب تخفيف الألم (التسكين).
- لا يستخدم بمفرده، بل يضاف إلى الأكسجين لتجنب الزرقة ويضاف إلى عوامل أخرى بسبب تأثيره المسكن.

- **إنتونوكس** (يستخدم لتخفيف الألم أثناء الولادة).
- لا يستخدم في حالات انسداد الأمعاء أو جراحات الأذن الوسطى.

مرحلة الحفاظ على التخدير (الحفاظ على التخدير)

- يأتي بعد مرحلة فقدان الوعي.
- يتم إعطاء مرخيات العضلات، ثم يتم إدخال الأنبوب الحنجري.
- متصل بجهاز التخدير.
- استمرار تناول أدوية التخدير (غاز الأكسجين وأكسيد النيتروز بالإضافة إلى أحد الأدوية عوامل الاستنشاق: الهالوثان أو الأيزوفلورين أو سيفوفلوران) (مع استمرار العضلات المرخيات والمسكنات).

التخدير المتوازن:

- هو استخدام مجموعة من أدوية التخدير أثناء الجراحة لتقليل الآثار الجانبية لكل منها واحد.

مرخيات العضلات: (مرخيات العضلات)

- الأدوية المستخدمة لتسهيل إدخال الأنبوب الحنجري الذي يتم من خلاله إدخال غازات التخدير يتم تسليمها إلى رئتي المريض.
- استرخاء عضلات البطن لتسهيل الجراحة.
- استخدام مرخيات العضلات يستلزم استخدام التهوية الاصطناعية لأنها تسبب شلل عضلات الجهاز التنفسي.

سكسينيل كولين (سكسينيل كولين)

- تعطى لتسهيل إدخال الأنبوب الحنجري.
- يتم تكسيره بواسطة إنزيم في الدم (الكولينستريز الكاذب).
- يبدأ التأثير بعد 30 ثانية، وهو مفيد جدًا في الحالات التي لم يصوم فيها المريض، للسرعة
- التثبيط وتقليل فرصة ارتجاع محتويات المعدة إلى القصبة الهوائية.
- يسبب تقلصات العضلات أولاً (التشنجات العضلية) ثم الاسترخاء.
- مدة التأثير 10 دقائق، ويمكن تمديدها إذا كان هناك نقص في الإنزيم الذي يقوم بتفكيكه، وخلال هذه الفترة يحتاج المريض إلى التهوية الاصطناعية حتى ينتهي تأثيرها، وقد تحتاج إلى نقل دم بسبب احتوائها على الإنزيم (؟).

مخيمات العضلات الأخرى المستخدمة أثناء التخدير:

(إزميرون) (أردوان) (تراكريوم) (بافولون)

مشتقات المورفين (المخدرات)

- يستخدم أثناء التخدير لتخفيف الألم وتقليل جرعة الأدوية الأخرى.
- يستخدم بعد الجراحة لتخفيف الألم.
- الاستخدام المتكرر يسبب الاعتماد.

يتم إعطاؤه عن طريق الوريد، أو العضل، أو تحت الجلد، أو عن طريق التسريب الوريدي المستمر.

1. مورفين

- أو يسبب بطء القلب .
- أو يسبب اكتئاب مركز الجهاز التنفسي، لذلك يجب أن يكون تنفس المريض وتشبع الأكسجين
- يجب مراقبتها.

- أو يسبب تضيق القصبات الهوائية ولا يستخدم في مرضى الربو.
- أو يسبب انقباض حدقة العين (تضيق الحدقة).
- أو يتم إعطاؤه بحذر لمرضى الكبد.

2. الفنتانيل

مشتق المورفين.

- أو يستمر لمدة نصف ساعة.
- أو لا يؤثر على الدورة الدموية، لذلك يفضل لمرضى القلب.
- أو يسبب انقباضًا قصبيًا أقل ويمكن استخدامه في مرضى الربو.

3. البيثيديين

مشتق المورفين.

أو يسبب زيادة معدل ضربات القلب.

أو يسبب اكتئابًا تنفسيًا أقل من المورفين.

أو يسبب انقباضًا قشريًا أقل ويمكن استخدامه في مرضى الربو.

مسكنات أخرى ترامال- ستادول- نوبين

نالوكسون

هو مضاد للمورفين ويستخدم لعلاج الآثار الجانبية للمورفين.

مراقبة الوظائف الحيوية للمريض

• يجب مراقبة الوظائف الحيوية للمريض أثناء التخدير لتشخيص الآثار الجانبية

الناتجة عن التخدير والجراحة والأمراض السابقة التي يعاني منها المريض.

• يجب مراقبة ما يلي:

1. تخطيط القلب الكهربائي (ECG)

2. معدل ضربات القلب (HR)

3. ضغط الدم (BP)

4. درجة الحرارة (درجة الحرارة)

5. تشبع الأكسجين (SpO2)

6. ثاني أكسيد الكربون في نهاية المد والجزر (EtCO2)

7. تركيز غازات التخدير في الهواء المستنشق والزفير.

استعادة

• يتم إنهاء التخدير بعد انتهاء الجراحة.

• يتم إعطاء ترياق لمخيمات العضلات: البروستيجمين مع الأتروبين.

• يتم التخلص من أدوية التخدير عن طريق الزفير من الرئتين.

• الشفط من الفم.

• تتم إزالة الأنبوب الرغامي عندما يكون تنفس المريض منتظمًا.

• يتم نقل المريض إلى غرفة الإنعاش عندما يتمكن المريض من التحكم في مجرى الهواء.

دور الممرضة في التحضير للتخدير في غرفة العمليات:

1. تحضير جهاز التخدير:

- أو قم بتوصيل الأكسجين من مصدر الأكسجين (جدار الأكسجين المركزي أو أسطوانة الأكسجين).
- أو تحقق من قراءة مقياس الأكسجين الموجود على جهاز التخدير للتأكد من ضغط الأكسجين.
- أو قم بتوصيل غاز النيتروز وتحقق من قراءة المقياس للتأكد من الضغط.
- أو إملأ جهاز التبخير بالغاز المناسب.
- أو تحقق من دائرة التخدير المناسبة وقم بتغيير فلتر ثاني أكسيد الكربون عند تغير لونه.
- التغييرات بسبب الاستخدام.
- أو قم بتوصيل جهاز مراقبة العلامات الحيوية.

1. تحضير أدوات التخدير:

- تحضير أدوية التخدير: ضرورة كتابة اسم الدواء والتركيز على كل منها

محقنة.

- قم بإعداد منظار الحنجرة وفحص الضوء.

- قم بإعداد أنابيب القصبة الهوائية لتناسب حجم المريض، مع توفر أنبوب أصغر وأكبر

كنسخة احتياطية.

- قم بإعداد مجرى الهواء ليناسب حجم المريض.

- تحضير قناع الحنجرة للمجرى الهوائي.

- قم بإعداد جهاز الشفط المتصل بقسطرة الشفط.

- تحضير محللول رينجر وجهاز وريدي.

2. تحضير أدوية الطوارئ:

التعامل مع أي حالة طارئة: الأدرينالين - الأتروبين - الكالسيوم - بيكربونات الصوديوم - الليدوكائين - زيلوكائين - (إنديرال) - إيزوبتين - لانوكسين - أمينوفيلين - دوبامين - دوبوتريكس - تريديل - ليفوفيد.

- قم بإعداد مزبل الرجفان وتأكد من أنه يعمل بكفاءة.

- استبدال الأدوية المستهلكة.

- الإبلاغ عن أي عطل في أجهزة التخدير إلى وحدة الصيانة.

- املأ نموذج القائمة المرجعية لجهاز التخدير (قائمة مراجعة التخدير).

التخدير الشوكي

- هو تخدير النصف السفلي من الجسم عن طريق حقن مخدر موضعي في النخاع الشوكي السوائل أو في الحيز فوق الجافية.
- يستخدم في جراحات الجزء السفلي مثل إصلاح الفتق الإربي والبواسير والشق الشرجي والساق كسور.
- يقوم بتخدير الأعصاب الحسية والحركية والودية.

مضاعفات التخدير الشوكي:

- انخفاض ضغط الدم: ناتج عن تخدير العصب الودي، ويعالج بالإعطاء المحاليل وحقن الأدوية المضيقية للأوعية الدموية مثل الإيفيدرين.
- بطء القلب: ناتج عن تخدير العصب الودي، ويعالج بحقن الأتروبين.
- صعوبة التنفس: شلل الأعصاب التنفسية. يتم علاجه باستخدام الأكسجين والاصطناعي التهوية إذا لزم الأمر.
- الصداع، يعالج بالمسكنات والمحاليل.

موانع استخدام التخدير الشوكي:

- (الأدوية المضادة للتخثر).
- رفض المريض.
- أمراض العمود الفقري.
- انهيار الدورة الدموية (صدمة).

طريقة إعطاء التخدير الشوكي:

1. اشرح التخدير للمريض واحصل على الموافقة.
2. يجب مراعاة العقم.
3. التحضير:
أو شاش معقم.
أو وعاء معقم.

أو محللول البيتادين.

أو حقنة الأنسولين للتخدير الموضعي.

أو 2 حقنة سعة 5 مل.

أو أمبولة من الماركاين الثقيل .

أو إبرة التخدير الشوكي مقاس 22 أو 24 أو 25.

الأدوية المستخدمة:

- ماركاين ثقيل.
- زيلوكائين ثقيل
- الفنتانيل أو المورفين: لإطالة تأثير المخدر الموضعي وتقليل المضاعفات.

أسئلة المراجعة:

- ما هي مراحل التخدير العام؟
- ما هي الأدوية المستخدمة للتخدير العام عن طريق الحقن الوريدي؟
- ما هي الأدوية المستخدمة للتخدير العام عن طريق الاستنشاق؟
- ما هي الآثار الجانبية للفاصل الزمني؟
- ما هي عيوب الكيتامين؟
- ما هو أفضل مخدر وريدي للمرضى الذين يعانون من انهيار الدورة الدموية؟
- ما هو أفضل مخدر وريدي لمرضى الربو؟
- ما هي عيوب الهالوثان؟
- ما هي موانع استخدام الهالوثان؟
- ما هي مميزات غاز النيتروز؟
- لماذا يتم استخدام مخدرات العضلات؟
- ما هي مزايا وعيوب المورفين؟
- ما هي الوظائف الحيوية التي يتم مراقبتها أثناء التخدير؟
- ما هي مرحلة التعافي؟
- ما هو دور الممرضة في غرفة العمليات؟
- ما هي أدوية الإنعاش التي يجب أن تكون متوفرة داخل غرفة العمليات؟
- ما هو التخدير الشوكي؟ ما هي عيوبه؟ وما هي موانع استعماله؟
- كيف يتم تحضير التخدير العام؟

غرفة الإنعاش

- يذهب المريض إلى غرفة الإنعاش بعد انتهاء العملية الجراحية والتخدير قبل الذهاب إلى غرفة عادية لاستكمال التعافي الكامل من التخدير.
- معايير خروج المريض من غرفة الإنعاش.

1. التعافي العصبي:

- حيث يعود مستوى الوعي إلى طبيعته (الوعي بالمكان والزمان والأشخاص).

2. التعافي التنفسي:

- التنفس المنتظم، تشبع الأكسجين الطبيعي.

3. استعادة الدورة الدموية:

- ضغط الدم الطبيعي
- معدل ضربات القلب منتظم.

4. غياب الألم.

5. عدم وجود نزيف من موقع الجراحة.

أهمية غرفة الإنعاش:

- يمكن أن تحدث العديد من المضاعفات الخطيرة في غرفة الإنعاش.

2. الجهاز العصبي:

– تأخر التعافي

- نتيجة لتأثير أدوية التخدير والمسكنات.
- نتيجة للأمراض المزمنة: انخفاض وظائف الكلى والكبد.
- انخفاض درجة حرارة جسم المريض.

التشنجات (التشنجات)

- جراحات المخ والأعصاب.

العلاج (الفاليوم - إيبانوتين).

1. الجهاز التنفسي:

- انسداد مجرى الهواء لدى المريض ونقص الأكسجين.
- العلاج: استخدم مجرى الهواء والأكسجين والشفط.
- تشنج قصبي:

أو العلاج: الأكسجين وموسعات الشعب الهوائية.

2. الجهاز الدوري:

- انخفاض ضغط الدم:
- أو العلاج: المحاليل والدم ومنشطات الدورة الدموية.
- ارتفاع ضغط الدم:
- أو العلاج: المسكنات، وأدوية ضغط الدم، ومدّرات البول.
- قصور القلب (اكتئاب عضلة القلب):
- أو العلاج: الأكسجين، مدرات البول، والدوبوترينكس.

6. الجهاز الهضمي:

- أو القيء
- أو العلاج: خفض رأس المريض، الشفط.
- أو الأكسجين.
- أو مضادات القيء (زوفران - بريمبيران).

دور الممرضة في غرفة الإنعاش:

1. قبل استقبال المريض: تجهيز غرفة الإنعاش:

- تأكد من مصدر الأكسجين.

- تأكد من توفر الشفط.
- تأكد من توفر جهاز تخطيط القلب.
- تأكد من توفر مقياس التأكسج النبضي.
- ضمان توافر أدوية ومحاليل الإبراش.
- تأكد من توفر مزيل الرجفان.
- التأكد من توفر الأنابيب الرغامية ومنظار الحنجرة والمجرى الهوائي.

بعد استقبال المريض:

- توصيل الأكسجين للمريض.
- ربط تخطيط القلب.
- قم بتوصيل مقياس التأكسج النبضي.
- قم بقياس ضغط الدم كل 10 دقائق.
- وضع المريض:
- أو نصف جلسة
- أو وضعية الانبطاح: جراحات الفم والأنف (ملاحظة: "" قد يكون خطأ مطبعيًا، وضعية الانبطاح هي)
- ملاحظة النزيف من الجرح. يجب رفع قضبان السرير لجميع المرضى لمنع السقوط أثناء التعافي.
- إملأ نموذج الاسترداد.
- إبلاغ طبيب التخدير عن أي تغيير في العلامات الحيوية.
- تسليم المريض إلى ممرضة الجناح، بما في ذلك ملف المريض والتخدير أثناء العملية النموذج، ونموذج تفاصيل الجراحة، ونموذج التعافي، وتصوير المريض، والتوقيع عليه التسليم والاستلام.

التعافي في وحدة العناية المركزة:

- بعض المرضى في حالة حرجة أو أولئك الذين يخضعون لعمليات جراحية معينة مثل القلب المفتوح والدماغ و
- تحتاج جراحة الأعصاب إلى استكمال التعافي في وحدة العناية المركزة.
- يجب حجز سرير في وحدة العناية المركزة قبل الجراحة.
- يجب إخطار وحدة العناية المركزة عند انتهاء العملية الجراحية للتخصير لاستقبال المريض.
- يجب ضمان النقل الآمن للمريض، بما في ذلك:
- 1. مرافقة المريض من قبل ممرضة وطبيب.

2. استمرار استخدام أجهزة مراقبة العلامات الحيوية أثناء النقل مثل تخطيط القلب والنبض

مقياس التأكسد.

3. استمرار تناول المنشطات الدورانية والأدوية المؤثرة على التقلص العضلي.

4. استمرار استخدام الأكسجين.

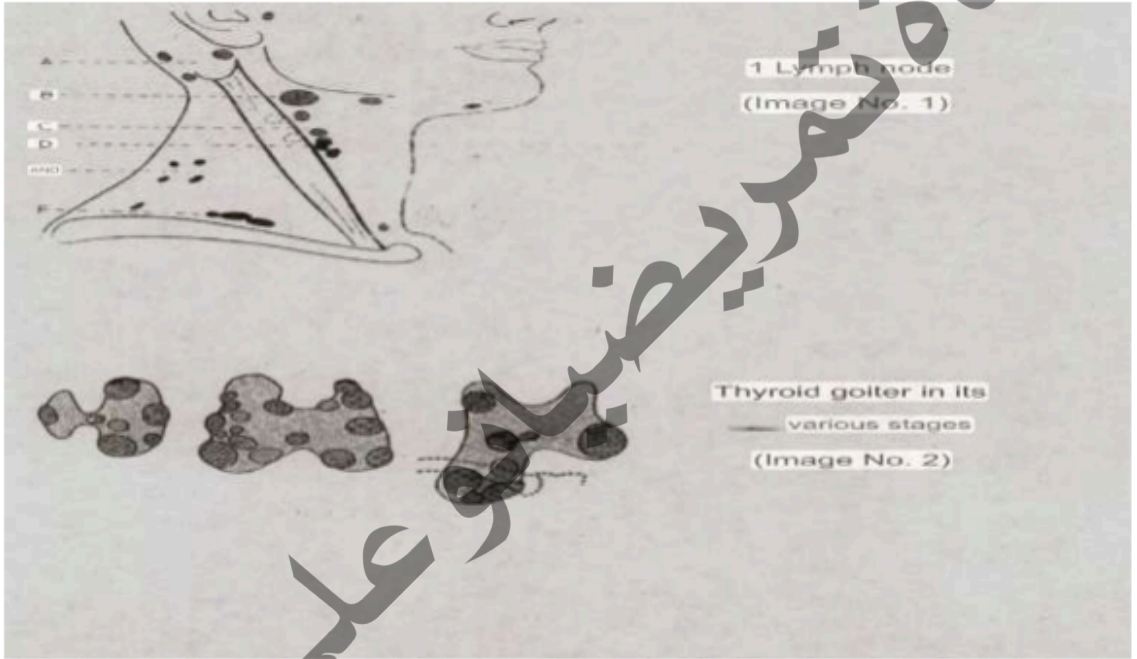
5. الحفاظ على وضعية المريض لمنع السقوط أثناء النقل.

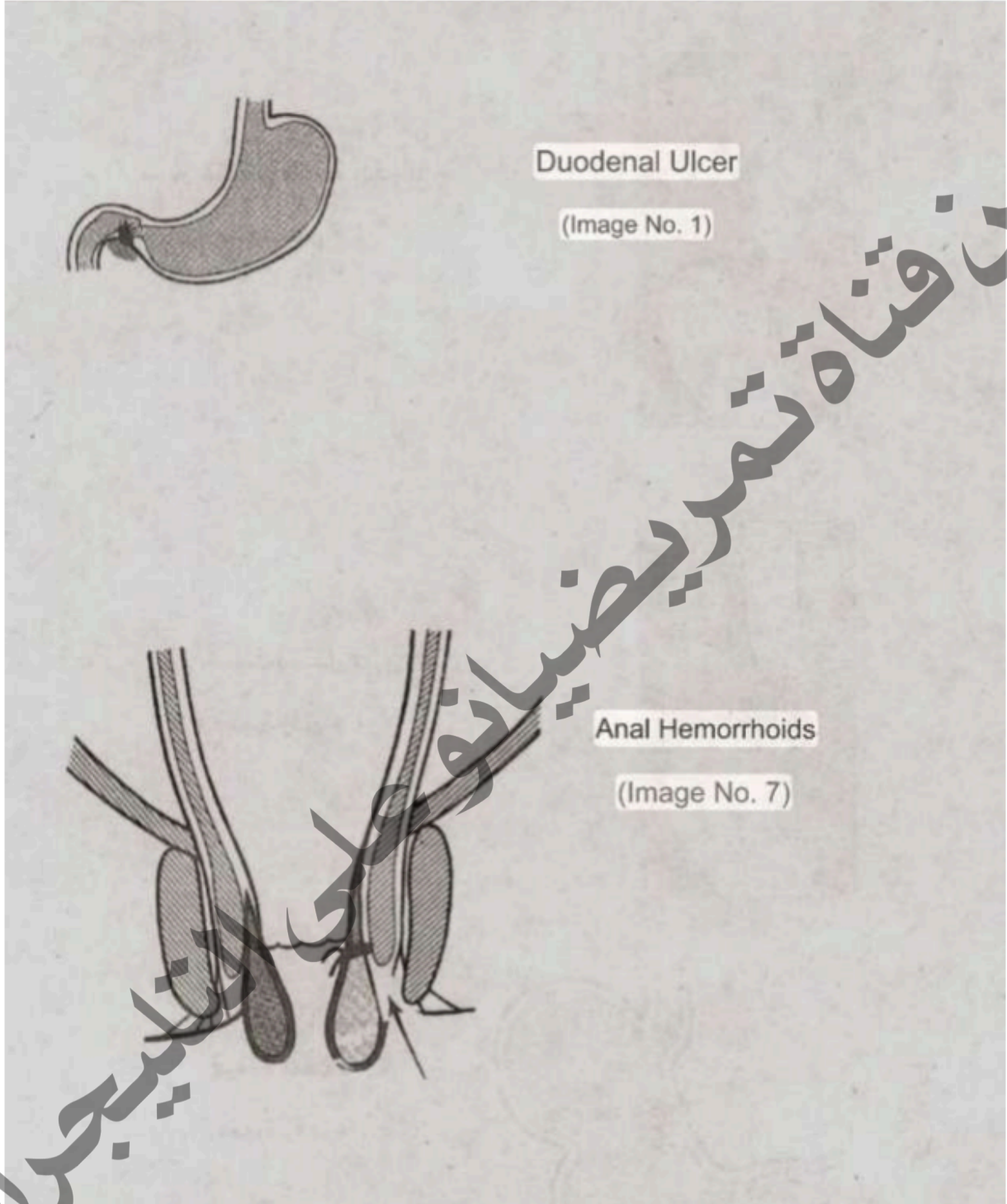
من فضلكم يرجى بيانو على التليجرام

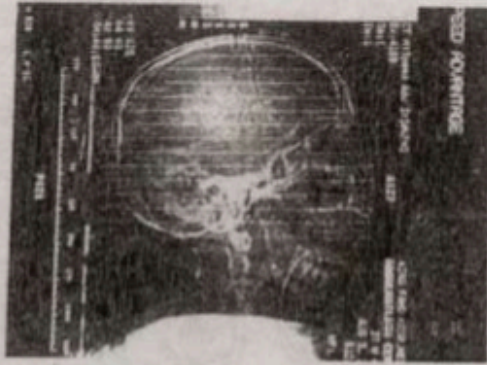
أسئلة المراجعة:

- ما هي علامات الشفاء التام؟
- ما هي بعض المضاعفات التي قد تحدث في غرفة الإنعاش؟
- ما هو دور الممرضة في غرفة الإنعاش؟
- ما هي الاحتياطات اللازمة لنقل المريض إلى العناية المركزة؟

ملحق الصور



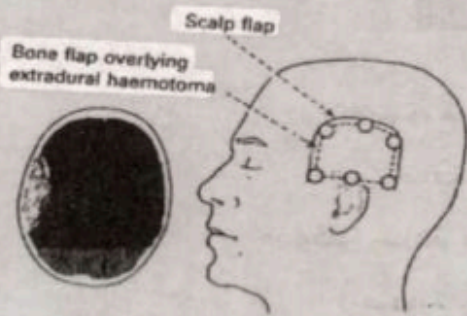




CT Scan of Hemorrhage

Extradural

(Fig. 8)



Surgical Intervention for Hemorrhage

Extradural

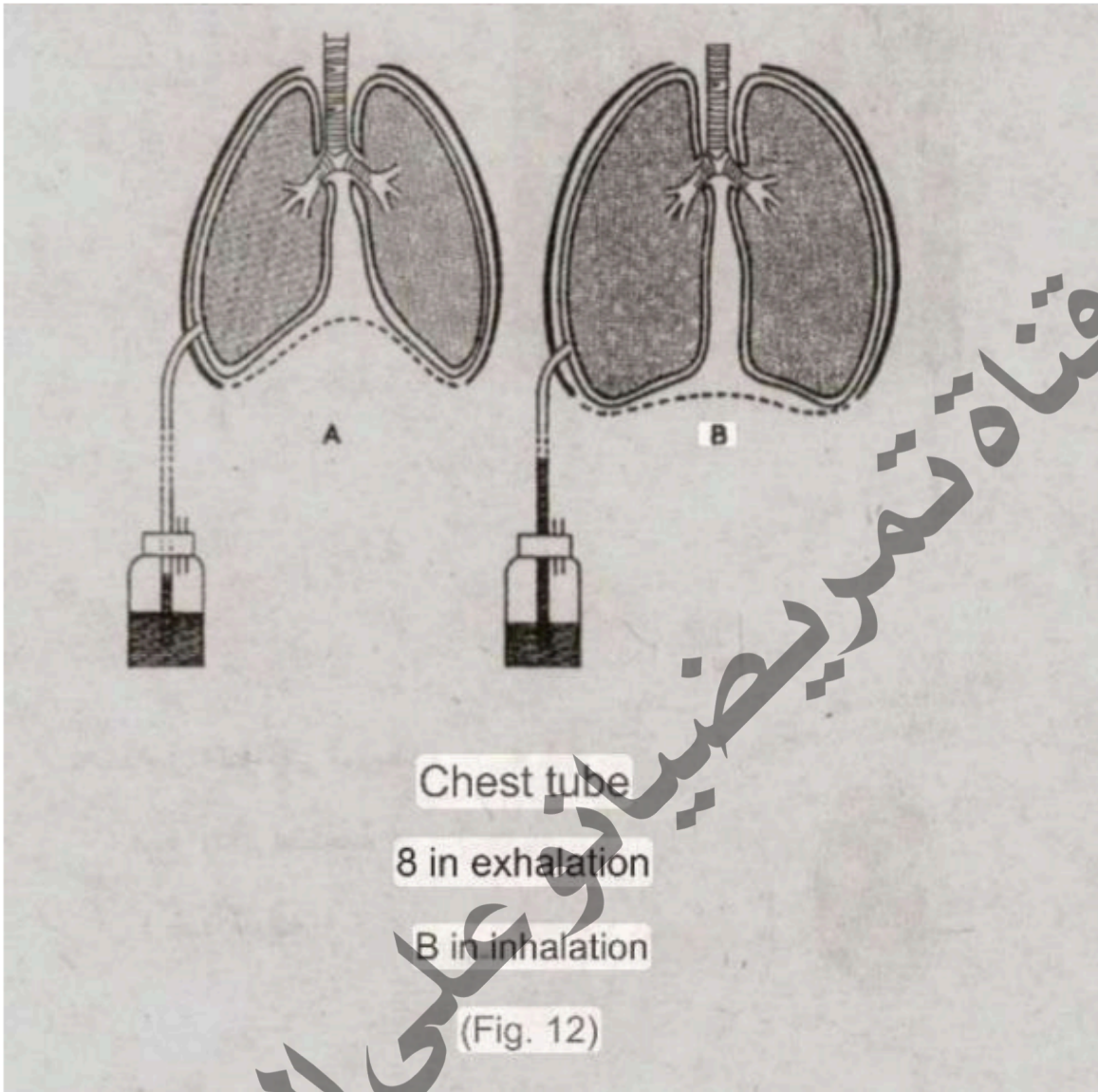
(Fig. 9)

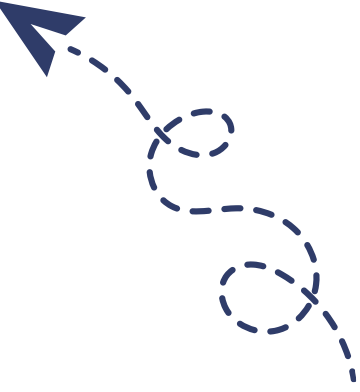


Intradural

(Dura)

(Fig. 10)





لمزيد من الملاحظات والكتب الطبية
يُرجى زيارة قناة ثانية تمريضيانو
على تطبيق التليجرام



للاضمام إلى القناة، يُرجى النقر على زر subscribe